

数字推理题 725 道详解

【1】7, 9, -1, 5, ()

A、4; B、2; C、-1; D、-3

分析:选 D, $7+9=16$; $9+(-1)=8$; $(-1)+5=4$; $5+(-3)=2$, 16, 8, 4, 2 等比

【2】3, 2, $5/3$, $3/2$, ()

A、 $1/4$; B、 $7/5$; C、 $3/4$; D、 $2/5$

分析:选 B, 可化为 $3/1, 4/2, 5/3, 6/4, 7/5$, 分子 3, 4, 5, 6, 7, 分母 1, 2, 3, 4, 5

【3】1, 2, 5, 29, ()

A、34; B、841; C、866; D、37

分析:选 C, $5=1^2+2^2$; $29=5^2+2^2$; $()=29^2+5^2=866$

【4】2, 12, 30, ()

A、50; B、65; C、75; D、56;

分析:选 D, $1\times 2=2$; $3\times 4=12$; $5\times 6=30$; $7\times 8=()=56$

【5】2, 1, $2/3$, $1/2$, ()

A、 $3/4$; B、 $1/4$; C、 $2/5$; D、 $5/6$;

分析:选 C, 数列可化为 $4/2, 4/4, 4/6, 4/8$, 分母都是 4, 分子 2, 4, 6, 8 等差, 所以后项为 $4/10=2/5$,

【6】4, 2, 2, 3, 6, ()

A、6; B、8; C、10; D、15;

分析:选 D, $2/4=0.5$; $2/2=1$; $3/2=1.5$; $6/3=2$; 0.5, 1, 1.5, 2 等比, 所以后项为 $2.5\times 6=15$

【7】1, 7, 8, 57, ()

A、123; B、122; C、121; D、120;

分析:选 C, $1^2+7=8$; $7^2+8=57$; $8^2+57=121$;

【8】4, 12, 8, 10, ()

A、6; B、8; C、9; D、24;

分析:选 C, $(4+12)/2=8$; $(12+8)/2=10$; $(8+10)/2=9$

【9】 $1/2$, 1, 1, (), $9/11$, $11/13$

A、2; B、3; C、1; D、 $7/9$;

分析:选 C, 化成 $1/2, 3/3, 5/5$ (), $9/11, 11/13$ 这下就看出来了只能是 $(7/7)$ 注意分母是质数列, 分子是奇数列。

【10】95, 88, 71, 61, 50, ()

A、40; B、39; C、38; D、37;

分析: 选 A,

思路一: 它们的十位是一个递减数字 9、8、7、6、5 只是少开始的 4 所以选择 A。

思路二: $95-9-5=81$; $88-8-8=72$; $71-7-1=63$; $61-6-1=54$; $50-5-0=45$; $40-4-0=36$, 构成等差数列。

【11】2, 6, 13, 39, 15, 45, 23, ()

A. 46; B. 66; C. 68; D. 69;

分析: 选 D, 数字 2 个一组, 后一个数是前一个数的 3 倍

【12】1, 3, 3, 5, 7, 9, 13, 15 (), ()

A: 19, 21; B: 19, 23; C: 21, 23; D: 27, 30;

分析: 选 C, 1, 3, 3, 5, 7, 9, 13, 15(21), (30)=>奇偶项分两组 1、3、7、13、21 和 3、5、9、15、23 其中奇数项 1、3、7、13、21=>作差 2、4、6、8 等差数列, 偶数项 3、5、9、15、23=>作差 2、4、6、8 等差数列

【13】1, 2, 8, 28, ()

A.72; B.100; C.64; D.56;

分析: 选 B, $1 \times 2 + 2 \times 3 = 8$; $2 \times 2 + 8 \times 3 = 28$; $8 \times 2 + 28 \times 3 = 100$

【14】0, 4, 18, (), 100

A.48; B.58; C.50; D.38;

分析: A,

思路一: 0、4、18、48、100=>作差=>4、14、30、52=>作差=>10、16、22 等差数列;

思路二: $1^3 - 1^2 = 0$; $2^3 - 2^2 = 4$; $3^3 - 3^2 = 18$; $4^3 - 4^2 = 48$; $5^3 - 5^2 = 100$;

思路三: $0 \times 1 = 0$; $1 \times 4 = 4$; $2 \times 9 = 18$; $3 \times 16 = 48$; $4 \times 25 = 100$;

思路四: $1 \times 0 = 0$; $2 \times 2 = 4$; $3 \times 6 = 18$; $4 \times 12 = 48$; $5 \times 20 = 100$ 可以发现: 0, 2, 6, (12), 20 依次相差 2, 4, (6), 8,

思路五: $0 = 1^2 \times 0$; $4 = 2^2 \times 1$; $18 = 3^2 \times 2$; () = $X^2 \times Y$; $100 = 5^2 \times 4$ 所以 () = $4^2 \times 3$

【15】23, 89, 43, 2, ()

A.3; B.239; C.259; D.269;

分析: 选 A, 原题中各数本身是质数, 并且各数的组成数字和 $2+3=5$ 、 $8+9=17$ 、 $4+3=7$ 、2 也是质数, 所以待选数应同时具备这两点, 选 A

【16】1, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 5, ()

分析:

思路一: 1, (1, 2), 2, (3, 4), 3, (5, 6) =>分 1、2、3 和 (1, 2), (3, 4), (5, 6) 两组。

思路二: 第一项、第四项、第七项为一组; 第二项、第五项、第八项为一组; 第三项、第六项、第九项为一组
=>1,2,3; 1,3,5; 2,4,6=>三组都是等差

【17】1, 52, 313, 174, ()

A.5; B.515; C.525; D.545;

分析: 选 B, 52 中 5 除以 2 余 1(第一项); 313 中 31 除以 3 余 1(第一项); 174 中 17 除以 4 余 1(第一项); 515 中 51 除以 5 余 1(第一项)

【18】5, 15, 10, 215, ()

A、415; B、-115; C、445; D、-112;

答: 选 B, 前一项的平方减后一项等于第三项, $5 \times 5 - 15 = 10$; $15 \times 15 - 10 = 215$; $10 \times 10 - 215 = -115$

【19】-7, 0, 1, 2, 9, ()

A、12; B、18; C、24; D、28;

答: 选 D, $-7 = (-2)^3 + 1$; $0 = (-1)^3 + 1$; $1 = 0^3 + 1$; $2 = 1^3 + 1$; $9 = 2^3 + 1$; $28 = 3^3 + 1$

【20】0, 1, 3, 10, ()

A、101; B、102; C、103; D、104;

答: 选 B,

思路一: $0 \times 0 + 1 = 1$, $1 \times 1 + 2 = 3$, $3 \times 3 + 1 = 10$, $10 \times 10 + 2 = 102$;

思路二: $0(\text{第一项})^2 + 1 = 1(\text{第二项})$ $1^2 + 2 = 3$ $3^2 + 1 = 10$ $10^2 + 2 = 102$, 其中所加的数呈 1, 2, 1, 2 规律。

思路三: 各项除以 3, 取余数=>0, 1, 0, 1, 0, 奇数项都能被 3 整除, 偶数项除 3 余 1;

【21】5, 14, 65/2, (), 217/2

A.62; B.63; C. 64; D. 65;

答: 选 B, $5=10/2$, $14=28/2$, $65/2$, $(126/2)$, $217/2$, 分子 $\Rightarrow 10=2^3+2$; $28=3^3+1$; $65=4^3+1$; $(126)=5^3+1$; $217=6^3+1$;
其中 2、1、1、1、1 头尾相加 $\Rightarrow 1$ 、2、3 等差

【22】124, 3612, 51020, ()

A、7084; B、71428; C、81632; D、91836;

答: 选 B,

思路一: 124 是 1、2、4; 3612 是 3、6、12; 51020 是 5、10、20; 71428 是 7, 14 28; 每列都成等差。

思路二: 124, 3612, 51020, (71428) 把每项拆成 3 个部分 $\Rightarrow [1,2,4]$ 、 $[3,6,12]$ 、 $[5,10,20]$ 、 $[7,14,28]\Rightarrow$ 每个 [] 中的新数列成等比。

思路三: 首位数分别是 1、3、5、(7), 第二位数分别是: 2、6、10、(14); 最后位数分别是: 4、12、20、(28), 故应该是 71428, 选 B。

【23】1, 1, 2, 6, 24, ()

A, 25; B, 27; C, 120; D, 125

解答: 选 C。

思路一: $(1+1) \times 1=2$, $(1+2) \times 2=6$, $(2+6) \times 3=24$, $(6+24) \times 4=120$

思路二: 后项除以前项 $\Rightarrow 1$ 、2、3、4、5 等差

【24】3, 4, 8, 24, 88, ()

A, 121; B, 196; C, 225; D, 344

解答: 选 D。

思路一: $4=2^0+3$,

$$8=2^2+4,$$

$$24=2^4+8,$$

$$88=2^6+24,$$

$$344=2^8+88$$

思路二: 它们的差为以公比 2 的数列:

$$4-3=2^0, 8-4=2^2, 24-8=2^4, 88-24=2^6, ?-88=2^8, ?=344。$$

【25】20, 22, 25, 30, 37, ()

A, 48; B, 49; C, 55; D, 81

解答: 选 A。两项相减 $\Rightarrow 2$ 、3、5、7、11 质数列

【26】 $1/9$, $2/27$, $1/27$, ()

A, $4/27$; B, $7/9$; C, $5/18$; D, $4/243$;

答: 选 D, $1/9, 2/27, 1/27, (4/243)\Rightarrow 1/9, 2/27, 3/81, 4/243\Rightarrow$ 分子, 1、2、3、4 等差; 分母, 9、27、81、243 等比

【27】 $\sqrt{2}$, 3, $\sqrt{28}$, $\sqrt{65}$, ()

A, $2\sqrt{14}$; B, $\sqrt{83}$; C, $4\sqrt{14}$; D, $3\sqrt{14}$;

答: 选 D, 原式可以等于: $\sqrt{2}, \sqrt{9}, \sqrt{28}, \sqrt{65}, ()$ $2=1 \times 1 \times 1 + 1$; $9=2 \times 2 \times 2 + 1$; $28=3 \times 3 \times 3 + 1$; $65=4 \times 4 \times 4 + 1$;
 $126=5 \times 5 \times 5 + 1$; 所以选 $\sqrt{126}$, 即 D $3\sqrt{14}$

【28】1, 3, 4, 8, 16, ()

A、26; B、24; C、32; D、16;

答: 选 C, 每项都等于其前所有项的和 $1+3=4$, $1+3+4=8$, $1+3+4+8=16$, $1+3+4+8+16=32$

【29】2, 1, $2/3$, $1/2$, ()

A、 $3/4$; B、 $1/4$; C、 $2/5$; D、 $5/6$;

答：选 C， $2, 1, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, (\frac{2}{5}) \Rightarrow 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 (\frac{2}{5}) \Rightarrow$ 分子都为 2；分母，1、2、3、4、5 等差

【30】1, 1, 3, 7, 17, 41, ()

A. 89; B. 99; C. 109; D. 119;

答：选 B，从第三项开始，第一项都等于前一项的 2 倍加上前前一项。 $2 \times 1 + 1 = 3$ ； $2 \times 3 + 1 = 7$ ； $2 \times 7 + 3 = 17$ ； $\dots$ ； $2 \times 41 + 17 = 99$

【31】 $\frac{5}{2}, 5, \frac{25}{2}, \frac{75}{2}, ()$

答：后项比前项分别是 2, 2.5, 3 成等差，所以后项为 3.5， $() / (\frac{75}{2}) = \frac{7}{2}$ ，所以， $() = \frac{525}{4}$

【32】6, 15, 35, 77, ()

A. 106; B. 117; C. 136; D. 163

答：选 D， $15 = 6 \times 2 + 3$ ； $35 = 15 \times 2 + 5$ ； $77 = 35 \times 2 + 7$ ； $163 = 77 \times 2 + 9$ 其中 3、5、7、9 等差

【33】1, 3, 3, 6, 7, 12, 15, ()

A. 17; B. 27; C. 30; D. 24;

答：选 D，1, 3, 3, 6, 7, 12, 15, (24) $\Rightarrow$ 奇数项 1、3、7、15 $\Rightarrow$ 新的数列相邻两数的差为 2、4、8 作差 $\Rightarrow$ 等比，偶数项 3、6、12、24 等比

【34】 $\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{3}{7}, \frac{7}{18}, ()$

A、 $\frac{4}{11}$ ；B、 $\frac{5}{12}$ ；C、 $\frac{7}{15}$ ；D、 $\frac{3}{16}$

分析：选 A。 $\frac{4}{11}, \frac{2}{3} = \frac{4}{6}, \frac{1}{2} = \frac{5}{10}, \frac{3}{7} = \frac{6}{14}, \dots$ 分子是 4、5、6、7，接下来是 8。分母是 6、10、14、18，接下来是 22

【35】63, 26, 7, 0, -2, -9, ()

A、-16; B、-25; C、-28; D、-36

分析：选 C。 $4^3 - 1 = 63$ ； $3^3 - 1 = 26$ ； $2^3 - 1 = 7$ ； $1^3 - 1 = 0$ ； $(-1)^3 - 1 = -2$ ； $(-2)^3 - 1 = -9$ ； $(-3)^3 - 1 = -28$

【36】1, 2, 3, 6, 11, 20, ()

A、25; B、36; C、42; D、37

分析：选 D。第一项+第二项+第三项=第四项 $6 + 11 + 20 = 37$

【37】1, 2, 3, 7, 16, ()

A.66; B.65; C.64; D.63

分析：选 B，前项的平方加后项等于第三项

【38】2, 15, 7, 40, 77, ()

A、96; B、126; C、138; D、156

分析：选 C， $15 - 2 = 13 = 4^2 - 3$ ， $40 - 7 = 33 = 6^2 - 3$ ， $138 - 77 = 61 = 8^2 - 3$

【39】2, 6, 12, 20, ()

A.40; B.32; C.30; D.28

答：选 C，

思路一： $2 = 2^2 - 2$ ； $6 = 3^2 - 3$ ； $12 = 4^2 - 4$ ； $20 = 5^2 - 5$ ； $30 = 6^2 - 6$ ；

思路二： $2 = 1 \times 2$ ； $6 = 2 \times 3$ ； $12 = 3 \times 4$ ； $20 = 4 \times 5$ ； $30 = 5 \times 6$

【40】0, 6, 24, 60, 120, ()

A.186; B.210; C.220; D.226;

答：选 B， $0 = 1^3 - 1$ ； $6 = 2^3 - 2$ ； $24 = 3^3 - 3$ ； $60 = 4^3 - 4$ ； $120 = 5^3 - 5$ ； $210 = 6^3 - 6$

【41】2, 12, 30, ()

A.50; B.65; C.75; D.56

答:选 D, $2=1\times 2$; $12=3\times 4$; $30=5\times 6$; $56=7\times 8$

【42】1, 2, 3, 6, 12, ()

A.16; B.20; C.24; D.36

答:选 C, 分3组=>(1, 2), (3, 6), (12, 24)=>每组后项除以前项=>2、2、2

【43】1, 3, 6, 12, ()

A.20; B.24; C.18; D.32

答:选 B,

思路一:1(第一项) $\times 3=3$ (第二项); $1\times 6=6$; $1\times 12=12$; $1\times 24=24$ 其中3、6、12、24 等比,

思路二: 后一项等于前面所有项之和加2=> $3=1+2$, $6=1+3+2$, $12=1+3+6+2$, $24=1+3+6+12+2$

【44】-2, -8, 0, 64, ()

A.-64; B.128; C.156; D.250

答: 选 D, 思路一: $1^3\times(-2)=-2$; $2^3\times(-1)=-8$; $3^3\times 0=0$; $4^3\times 1=64$; 所以 $5^3\times 2=250$ =>选 D

【45】129, 107, 73, 17, -73, ()

A.-55; B.89; C.-219; D.-81;

答: 选 C, $129-107=22$; $107-73=34$; $73-17=56$; $17-(-73)=90$; 则 $-73-()=146(22+34=56; 34+56=90, 56+90=146)$

【46】32, 98, 34, 0, ()

A.1; B.57; C.3; D.5219;

答: 选 C,

思路一: 32, 98, 34, 0, 3=>每项的个位和十位相加=>5、17、7、0、3=>相减=>-12、10、7、-3=>视为-1、1、1、-1 和 12、10、7、3 的组合, 其中-1、1、1、-1 二级等差 12、10、7、3 二级等差。

思路二: $32\Rightarrow 2-3=-1$ (即后一数减前一个数), $98\Rightarrow 8-9=-1$, $34\Rightarrow 4-3=1$, $0\Rightarrow 0$ (因为0这一项本身只有一个数字, 故还是推为0), $?\Rightarrow ?$ 得新数列:-1,-1,1,0,?;再两两相加再得出一个新数列:-2,0,1,?; $2\times 0-2=-2$; $2\times 1-2=0$; $2\times 2-3=1$; $2\times 3-3=?\Rightarrow 3$

【47】5, 17, 21, 25, ()

A.34; B.32; C.31; D.30

答: 选 C, $5\Rightarrow 5$, $17\Rightarrow 1+7=8$, $21\Rightarrow 2+1=3$, $25\Rightarrow 2+5=7$, $?\Rightarrow ?$ 得到一个全新的数列 5, 8, 3, 7, ?前三项为 5,8,3 第一组, 后三项为 3,7,?第二组, 第一组:中间项=前一项+后一项, $8=5+3$, 第二组:中间项=前一项+后一项, $7=3+?$, $\Rightarrow ?=4$ 再根据上面的规律还原所求项本身的数字, $4\Rightarrow 3+1\Rightarrow 31$, 所以答案为 31

【48】0, 4, 18, 48, 100, ()

A.140; B.160; C.180; D.200;

答: 选 C, 两两相减 = =>? 4,14,30,52, { () -100} 两两相减 = =>10,16,22,()=>这是二级等差=>0,4,18,48,100,180=>选择 C。思路二: $4=(2 \text{ 的 } 2 \text{ 次方})\times 1$; $18=(3 \text{ 的 } 2 \text{ 次方})\times 2$; $48=(4 \text{ 的 } 2 \text{ 次方})\times 3$; $100=(5 \text{ 的 } 2 \text{ 次方})\times 4$; $180=(6 \text{ 的 } 2 \text{ 次方})\times 5$

【49】65, 35, 17, 3, ()

A.1; B.2; C.0; D.4;

答: 选 A, $65=8\times 8+1$; $35=6\times 6-1$; $17=4\times 4+1$; $3=2\times 2-1$; $1=0\times 0+1$

【50】1, 6, 13, ()

A.22; B.21; C.20; D.19;

答: 选 A, $1=1\times 2+(-1)$; $6=2\times 3+0$; $13=3\times 4+1$; $?\Rightarrow 4\times 5+2=22$

【51】2, -1, -1/2, -1/4, 1/8, ()

A.-1/10; B.-1/12; C.1/16; D.-1/14;

答: 选C, 分4组, (2,-1); (-1,-1/2); (-1/2,-1/4); (1/8,(1/16))====>每组的前项比上后项的绝对值是 2

【52】1, 5, 9, 14, 21, ()

A. 30; B. 32; C. 34; D. 36;

答: 选B, $1+5+3=9$; $9+5+0=14$; $9+14+(-2)=21$; $14+21+(-3)=32$, 其中 3、0、-2、-3 二级等差

【53】4, 18, 56, 130, ()

A.216; B.217; C.218; D.219

答: 选A, 每项都除以4=>取余数0、2、0、2、0

【54】4, 18, 56, 130, ()

A.26; B.24; C.32; D.16;

答: 选B, 各项除3的余数分别是1、0、-1、1、0, 对于1、0、-1、1、0, 每三项相加都为0

【55】1, 2, 4, 6, 9, (), 18

A、11; B、12; C、13; D、18;

答: 选C, $1+2+4-1=6$; $2+4+6-3=9$; $4+6+9-6=13$; $6+9+13-10=18$; 其中 1、3、6、10 二级等差

【56】1, 5, 9, 14, 21, ()

A、30; B. 32; C. 34; D. 36;

答: 选B,

思路一: $1+5+3=9$; $9+5+0=14$; $9+14-2=21$; $14+21-3=32$ 。其中, 3、0、-2、-3 二级等差,

思路二: 每项除以第一项=>5、9、14、21、32=> $5\times 2-1=9$; $9\times 2-4=14$; $14\times 2-7=21$; $21\times 2-10=32$ 。其中, 1、4、7、10 等差

【57】120, 48, 24, 8, ()

A.0; B. 10; C.15; D. 20;

答: 选C, $120=11^2-1$; $48=7^2-1$; $24=5^2-1$; $8=3^2-1$; $15=(4)^2-1$ 其中, 11、7、5、3、4 头尾相加=>5、10、15 等差

【58】48, 2, 4, 6, 54, (), 3, 9

A. 6; B. 5; C. 2; D. 3;

答: 选C, 分2组=>48, 2, 4, 6; 54, (), 3, 9=>其中, 每组后三个数相乘等于第一个数=> $4\times 6\times 2=48$ $2\times 3\times 9=54$

【59】120, 20, (), -4

A.0; B.16; C.18; D.19;

答: 选A, $120=5^3-5$; $20=5^2-5$; $0=5^1-5$; $-4=5^0-5$

【60】6, 13, 32, 69, ()

A.121; B.133; C.125; D.130

答: 选B, $6=3\times 2+0$; $13=3\times 4+1$; $32=3\times 10+2$; $69=3\times 22+3$; $130=3\times 42+4$; 其中, 0、1、2、3、4 一级等差; 2、4、10、22、42 三级等差

【61】1, 11, 21, 1211, ()

A、11211; B、111211; C、111221; D、1112211

分析: 选C, 后项是对前项数的描述, 11的前项为1则11代表1个1, 21的前项为11则21代表2个1, 1211的前项为21则1211代表1个2、1个1, 111221前项为1211则111221代表1个1、1个2、2个1

【62】-7, 3, 4, (), 11

A. -6; B. 7; C. 10; D. 13;

答: 选 B, 前两个数相加的和的绝对值=第三个数=>选 B

【63】3.3, 5.7, 13.5, ()

A. 7.7; B. 4.2; C. 11.4; D. 6.8;

答: 选 A, 小数点左边: 3、5、13、7, 都为奇数, 小数点右边: 3、7、5、7, 都为奇数, 遇到数列中所有数都是小数的题时, 先不要考虑运算关系, 而是直接观察数字本身, 往往数字本身是切入点。

【64】33.1, 88.1, 47.1, ()

A. 29.3; B. 34.5; C. 16.1; D. 28.9;

答: 选 C, 小数点左边: 33、88、47、16 成奇、偶、奇、偶的规律, 小数点右边: 1、1、1、1 等差

【65】5, 12, 24, 36, 52, ()

A. 58; B. 62; C. 68; D. 72;

答: 选 C,

思路一: $12=2\times 5+2$; $24=4\times 5+4$; $36=6\times 5+6$; $52=8\times 5+12$ $68=10\times 5+18$, 其中, 2、4、6、8、10 等差; 2、4、6、12、18 奇数项和偶数项分别构成等比。

思路二: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 质数列的变形, 每两个分成一组=>(2,3)(5,7)(11,13)(17,19)(23,29)(31,37)=>每组内的 2 个数相加=>5, 12, 24, 36, 52, 68

【66】16, 25, 36, 50, 81, 100, 169, 200, ()

A. 289; B. 225; C. 324; D. 441;

答: 选 C, 奇数项: 16, 36, 81, 169, 324=>分别是 $4^2, 6^2, 9^2, 13^2, 18^2$ =>而 4, 6, 9, 13, 18 是二级等差数列。偶数项: 25, 50, 100, 200 是等比数列。

【67】1, 4, 4, 7, 10, 16, 25, ()

A. 36; B. 49; C. 40; D. 42

答: 选 C, $4=1+4-1$; $7=4+4-1$; $10=4+7-1$; $16=7+10-1$; $25=10+16-1$; $40=16+25-1$

【68】 $7/3$, $21/5$, $49/8$, $131/13$, $337/21$, ()

A. $885/34$; B. $887/34$; C. $887/33$; D. $889/3$

答: 选 A, 分母: 3, 5, 8, 13, 21, 34 两项之和等于第三项, 分子: 7, 21, 49, 131, 337, 885 分子除以相对应的分母, 余数都为 1,

【69】9, 0, 16, 9, 27, ()

A. 36; B. 49; C. 64; D. 22;

答: 选 D, $9+0=9$; $0+16=16$; $16+9=25$; $27+22=49$; 其中, 9、16、25、36 分别是 $3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2$, 而 3、4、5、6、7 等差

【70】1, 1, 2, 6, 15, ()

A. 21; B. 24; C. 31; D. 40;

答: 选 C,

思路一: 两项相减=>0、1、4、9、16=>分别是 $0^2, 1^2, 2^2, 3^2, 4^2$, 其中, 0、1、2、3、4 等差。

思路二: 头尾相加=>8、16、32 等比

【71】5, 6, 19, 33, (), 101

A. 55; B. 60; C. 65; D. 70;

答: 选 B, $5+6+8=19$; $6+19+8=33$; $19+33+8=60$; $33+60+8=101$

【72】0, 1, (), 2, 3, 4, 4, 5

A. 0; B. 4; C. 2; D. 3

答: 选 C,

思路一: 选 C=>相隔两项依次相减差为 2, 1, 1, 2, 1, 1 (即 $2-0=2$, $2-1=1$, $3-2=1$, $4-2=2$, $4-3=1$, $5-4=1$)。

思路二: 选 C=>分三组, 第一项、第四项、第七项为一组; 第二项、第五项、第八项为一组; 第三项、第六项为一组=>即 0,2,4; 1,3,5; 2,4。每组差都为 2。

【73】4, 12, 16, 32, 64, ()

A. 80; B. 256; C. 160; D. 128;

答: 选 D, 从第三项起, 每项都为其前所有项之和。

【74】1, 1, 3, 1, 3, 5, 6, ()。

A. 1; B. 2; C. 4; D. 10;

答: 选 D, 分 4 组=>1, 1; 3, 1; 3, 5; 6, (10), 每组相加=>2、4、8、16 等比

【75】0, 9, 26, 65, 124, ()

A. 186; B. 217; C. 216; D. 215;

答: 选 B, 0 是 1^3 减 1; 9 是 2^3 加 1; 26 是 3^3 减 1; 65 是 4^3 加 1; 124 是 5^3 减 1; 故 6^3 加 1 为 217

【76】 $1/3$, $3/9$, $2/3$, $13/21$, ()

A. $17/27$; B. $17/26$; C. $19/27$; D. $19/28$;

答: 选 A, $1/3$, $3/9$, $2/3$, $13/21$, ($17/27$)=> $1/3$ 、 $2/6$ 、 $12/18$ 、 $13/21$ 、 $17/27$ =>分子分母差=>2、4、6、8、10 等差

【77】1, $7/8$, $5/8$, $13/32$, (), $19/128$

A. $17/64$; B. $15/128$; C. $15/32$; D. $1/4$

答: 选 D, => $4/4$, $7/8$, $10/16$, $13/32$, ($16/64$), $19/128$, 分子: 4、7、10、13、16、19 等差, 分母: 4、8、16、32、64、128 等比

【78】2, 4, 8, 24, 88, ()

A. 344; B. 332; C. 166; D. 164

答: 选 A, 从第二项起, 每项都减去第一项=>2、6、22、86、342=>各项相减=>4、16、64、256 等比

【79】1, 1, 3, 1, 3, 5, 6, ()。

A. 1; B. 2; C. 4; D. 10;

答: 选 B, 分 4 组=>1, 1; 3, 1; 3, 5; 6, (10), 每组相加=>2、4、8、16 等比

【80】3, 2, $5/3$, $3/2$, ()

A. $1/2$; B. $1/4$; C. $5/7$; D. $7/3$

分析: 选 C;

思路一: $9/3$, $10/5$, $10/6$, $9/6$, ($5/7$)=>分子分母差的绝对值=>6、5、4、3、2 等差,

思路二: $3/1$ 、 $4/2$ 、 $5/3$ 、 $6/4$ 、 $5/7$ =>分子分母差的绝对值=>2、2、2、2、2 等差

【81】3, 2, $5/3$, $3/2$, ()

A. $1/2$; B. $7/5$; C. $1/4$; D. $7/3$

分析: 可化为 $3/1$, $4/2$, $5/3$, $6/4$, $7/5$, 分子 3, 4, 5, 6, 7, 分母 1, 2, 3, 4, 5

【82】0, 1, 3, 8, 22, 64, ()

A. 174; B. 183; C. 185; D. 190;

答: 选 D, $0 \times 3 + 1 = 1$; $1 \times 3 + 0 = 3$; $3 \times 3 - 1 = 8$; $8 \times 3 - 2 = 22$; $22 \times 3 - 2 = 64$; $64 \times 3 - 2 = 190$; 其中 1、0、-1、-2、-2、-2 头尾相加=>-3、-2、-1 等差

【83】2, 90, 46, 68, 57, ()

A. 65; B. 62. 5; C. 63; D. 62

答:选 B, 从第三项起, 后项为前两项之和的一半。

【84】2, 2, 0, 7, 9, 9, ()

A. 13; B. 12; C. 18; D. 17;

答:选 C, 从第一项起, 每三项之和分别是 2, 3, 4, 5, 6 的平方。

【85】3, 8, 11, 20, 71, ()

A. 168; B. 233; C. 211; D. 304

答:选 B, 从第二项起, 每项都除以第一项, 取余数= $\Rightarrow$ 2、2、2、2 等差

【86】-1, 0, 31, 80, 63, (), 5

A. 35; B. 24; C. 26; D. 37;

答:选 B, $-1=0^7-1, 0=1^6-1, 31=2^5-1, 80=3^4-1, 63=4^3-1, (24)=5^2-1, 5=6^1-1$

【87】11, 17, (), 31, 41, 47

A. 19; B. 23; C. 27; D. 29;

答:选 B, 隔项质数列的排列, 把质数补齐可得新数列: 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. 抽出偶数项可得数列: 11, 17, 23, 31, 41, 47

【88】18, 4, 12, 9, 9, 20, (), 43

A. 8; B. 11; C. 30; D. 9

答:选 D, 把奇数列和偶数列拆开分析: 偶数列为 4, 9, 20, 43. $9=4\times 2+1, 20=9\times 2+2, 43=20\times 2+3$, 奇数列为 18, 12, 9, (9). $18-12=6, 12-9=3, 9-(9)=0$

【89】1, 3, 2, 6, 11, 19, ()

分析: 前三项之和等于第四项, 依次类推, 方法如下所示: $1+3+2=6; 3+2+6=11; 2+6+11=19; 6+11+19=36$

【90】 $1/2, 1/8, 1/24, 1/48, ()$

A. $1/96$; B. $1/48$; C. $1/64$; D. $1/81$

答:选 B, 分子: 1、1、1、1、1 等差, 分母: 2、8、24、48、48, 后项除以前项= $\Rightarrow$ 4、3、2、1 等差

【91】1.5, 3, 7.5 (原文是 7 又 2 分之 1), 22.5 (原文是 22 又 2 分之 1), ()

A. 60; B. 78.25 (原文是 78 又 4 分之 1); C. 78.75; D. 80

答:选 C, 后项除以前项= $\Rightarrow$ 2、2.5、3、3.5 等差

【92】2, 2, 3, 6, 15, ()

A. 25; B. 36; C. 45; D. 49

分析: 选 C. $2/2=1, 3/2=1.5, 6/3=2, 15/6=2.5, 45/15=3$ 。其中, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 等差

【93】5, 6, 19, 17, (), -55

A. 15; B. 344; C. 343; D. 11;

答: 选 B, 第一项的平方减去第二项等于第三项

【94】2, 21, (), 91, 147

A. 40; B. 49; C. 45; D. 60;

答：选 B， $21=2(\text{第一项})\times 10+1$ ， $49=2\times 24+1$ ， $91=2\times 45+1$ ， $147=2\times 73+1$ ，其中 10、24、45、73 二级等差

【95】 $-1/7, 1/7, 1/8, -1/4, -1/9, 1/3, 1/10, ()$

A. $-2/5$; B. $2/5$; C. $1/12$; D. $5/8$;

答：选 A，分三组 $\Rightarrow -1/7, 1/7; 1/8, -1/4; -1/9, 1/3; 1/10, (-2/5)$ ，每组后项除以前项 $\Rightarrow -1, -2, -3, -4$ 等差

【96】63, 26, 7, 0, -1, -2, -9, ()

A. -18; B. -20; C. -26; D. -28;

答：选 D， $63=4^3-1$ ， $26=3^3-1$ ， $7=2^3-1$ ， $0=1^3-1$ ， $-1=0^3-1$ ， $-2=(-1)^3-1$ ， $-9=(-2)^3-1$ ， $-28=(-3)^3-1$ ，

【97】5, 12, 24, 36, 52, ()

A. 58; B. 62; C. 68; D. 72

答：选 C，题中各项分别是两个相邻质数的和 (2, 3) (5, 7) (11, 13) (17, 19) (23, 29) (31, 37)

【98】1, 3, 15, ()

A. 46; B. 48; C. 255; D. 256

答：选 C， $3=(1+1)^2-1$ $15=(3+1)^2-1$ $255=(15+1)^2-1$

【99】 $3/7, 5/8, 5/9, 8/11, 7/11, ()$

A. $11/14$; B. $10/13$; C. $15/17$; D. $11/12$;

答：选 A，奇数项： $3/7, 5/9, 7/11$ 分子、分母都是等差，公差是 2，偶数项： $5/8, 8/11, 11/14$ 分子、分母都是等差数列，公差是 3

【100】1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, ()

A. 4; B. 6; C. 5; D. 0;

答：选 B，以第二个 3 为中心，对称位置的两个数之和为 7

【101】3, 7, 47, 2207, ()

A. 4414; B. 6621; C. 8828; D. 4870847

答：选 D，第一项的平方 - 2 = 第二项

【102】20, 22, 25, 30, 37, ()

A. 39; B. 45; C. 48; D. 51

答：选 C，两项之差成质数列 $\Rightarrow 2, 3, 5, 7, 11$

【103】1, 4, 15, 48, 135, ()

A. 730; B. 740; C. 560; D. 348;

答：选 D，先分解各项 $\Rightarrow 1=1\times 1$ ， $4=2\times 2$ ， $15=3\times 5$ ， $48=4\times 12$ ， $135=5\times 27$ ， $348=6\times 58\Rightarrow$ 各项由 1、2、3、4、5、6 和 1、2、5、12、27、58 构成 $\Rightarrow$ 其中，1、2、3、4、5、6 等差；而 1、2、5、12、27、58 $\Rightarrow 2=1\times 2+0$ ， $5=2\times 2+1$ ， $12=5\times 2+2$ ， $27=12\times 2+3$ ， $58=27\times 2+4$ ，即第一项乘以 2+一个常数=第二项，且常数列 0、1、2、3、4 等差。

【104】16, 27, 16, (), 1

A. 5; B. 6; C. 7; D. 8

答：选 A， $16=2^4$ ， $27=3^3$ ， $16=4^2$ ， $5=5^1$ ， $1=6^0$ ，

【105】4, 12, 8, 10, ()

A. 6; B. 8; C. 9; D. 24;

答：选 C，

思路一： $4-12=-8$ $12-8=4$ $8-10=-2$ $10-9=1$ ，其中，-8、4、-2、1 等比。思路二： $(4+12)/2=8$ $(12+8)/2=10$ $(10+8)/2=9$

【106】4, 11, 30, 67, ()

A.126; B.127; C.128; D.129

答: 选 C, 思路一: 4, 11, 30, 67, 128 三级等差。思路二: $4=1^3+3$ $11=2^3+3$ $30=3^3+3$ $67=4^3+3$ $128=5^3+3=128$

【107】0, 1/4, 1/4, 3/16, 1/8, ()

A.1/16; B.5/64; C.1/8; D.1/4

答: 选 B,

思路一: $0 \times (1/2), 1 \times (1/4), 2 \times (1/8), 3 \times (1/16), 4 \times (1/32), 5 \times (1/64)$. 其中, 0, 1, 2, 3, 4, 5 等差; $1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32$ 等比。

思路二: $0/2, 1/4, 2/8, 3/16, 4/32, 5/64$, 其中, 分子: 0, 1, 2, 3, 4, 5 等差; 分母 2, 4, 8, 16, 32, 64 等比

【108】102, 1030204, 10305020406, ()

A.1030507020406; B.1030502040608; C.10305072040608; D.103050702040608;

答: 选 B,

思路一: $1+0+2=3$ $1+0+3+0+2+0+4=10$, $1+0+3+0+5+0+2+0+4+0+6=21$, $1+0+3+0+5+0+7+0+2+0+4+0+6+0+8=36$ 其中 3, 10, 21, 36 二级等差。

思路二: 2, 4, 6, 8 $\Rightarrow$ 尾数偶数递增; 各项的位数分别为 3, 7, 11, 15 等差; 每项首尾数字相加相等。

思路三: 各项中的 0 的个数呈 1, 3, 5, 7 的规律; 各项除 0 以外的元素呈奇偶, 奇奇偶偶, 奇奇奇偶偶偶, 奇奇奇奇偶偶偶偶的规律

【109】3, 10, 29, 66, ()

A.37; B.95; C.100; D.127;

答: 选 B,

思路一: 3 10 29 66 (d) $\Rightarrow$ 三级等差。

思路二: $3=1^3+2$, $10=2^3+2$, $29=3^3+2$, $66=4^3+2$, $127=5^3+2$

【110】1/2, 1/9, 1/28, ()

A.1/65; B.1/32; C.1/56; D.1/48;

答: 选 B, 分母: 2, 6, 28, 65 $\Rightarrow 2=1^3+1$, $9=2^3+1$, $28=3^3+1$, $65=4^3+1$

【111】-3/7, 3/14, -1/7, 3/28, ()

A、3/35; B、-3/35; C、-3/56; D、3/56;

答: 选 B, -3/7, 3/14, -1/7, 3/28, -3/35 $\Rightarrow$ -3/7, 3/14, -3/21, 3/28, -3/35, 其中, 分母: -3, 3, -3, 3, -3 等比; 分子: 7, 14, 21, 28, 35 等差

【112】3, 5, 11, 21, ()

A、42; B、40; C、41; D、43;

答: 选 D, $5=3 \times 2 - 1$, $11=5 \times 2 + 1$, $21=11 \times 2 - 1$, $43=21 \times 2 + 1$, 其中, -1, 1, -1, 1 等比

【113】6, 7, 19, 33, 71, ()

A、127; B、130; C、137; D、140;

答: 选 C,

思路一: $7=6 \times 2 - 5$, $19=7 \times 2 + 5$, $33=19 \times 2 - 5$, $71=33 \times 2 + 5$, $137=71 \times 2 - 5$, 其中, -5, 5, -5, 5, -5 等比。

思路二: $19(\text{第三项})=6(\text{第一项}) \times 2 + 7(\text{第二项})$, $33=7 \times 2 + 19$, $71=19 \times 2 + 33$, $137=33 \times 2 + 71$

【114】1/11, 7, 1/7, 26, 1/3, ()

A、-1; B、63; C、64; D、62;

答: 选 B, 奇数项: $1/11, 1/7, 1/3$ 。分母: 11, 7, 3 等差; 偶数项: 7, 26, 63。第一项 $\times 2 + 11 =$ 第二项, 或 $7, 26, 63 \Rightarrow 7=2^3-1$, $26=3^3-1$, $63=4^3-1$

【115】4, 12, 39, 103, ()

A、227; B、242; C、228; D、225;

答: 选C, $4=1\times1+3$ $12=3\times3+3$ $39=6\times6+3$ $103=10\times10+3$ $228=15\times15+3$, 其中1,3,6,10,15 二级等差

【116】63, 124, 215, 242, ()

A、429; B、431; C、511; D、547;

答: 选C, $63=4^3-1$, $124=5^3-1$, $215=6^3-1$, $242=7^3-1$, $511=8^3-1$

【117】4, 12, 39, 103, ()

A、227; B、242; C、228; D、225;

答: 选C, 两项之差 $\Rightarrow 8, 27, 64, 125 \Rightarrow 8=2^3$, $27=3^3$, $64=4^3$, $125=5^3$. 其中, 2, 3, 4, 5 等差

【118】130, 68, 30, (), 2

A、11; B、12; C、10; D、9;

答: 选C, $130=5^3+5$ $68=4^3+4$ $30=3^3+3$ $10=2^3+2$ $2=1^3+1$

【119】2, 12, 36, 80, 150, ()

A.250; B.252; C.253; D.254;

答: 选B, $2=1\times2$ $12=2\times6$ $36=3\times12$ $80=4\times20$ $150=5\times30$ $252=6\times42$, 其中2 6 12 20 30 42 二级等差

【120】1, 8, 9, 4, (), $1/6$

A.3; B.2; C.1; D. $1/3$;

答: 选C, $1=1^4$, $8=2^3$, $9=3^2$, $4=4^1$, $1=5^0$, $1/6=6^{(-1)}$, 其中, 底数1, 2, 3, 4, 5, 6 等差; 指数4, 3, 2, 1, 0, -1 等差

【121】5, 17, 21, 25, ()

A.30; B.31; C.32; D.34;

答: 选B, 5, 17, 21, 25, 31 全是奇数

【122】 $20/9$, $4/3$, $7/9$, $4/9$, $1/4$, ()

A. $5/36$; B. $1/6$; C. $1/9$; D. $1/144$;

答: 选A,

$20/9, 4/3, 7/9, 4/9, 1/4, 5/36 \Rightarrow 80/36, 48/36, 28/36, 16/36, 9/36, 5/36$ 分子: 80, 48, 28, 16, 9, 5 三级等差

思路二: $(20/9)/(4/3)=5/3$ $(7/9)/(4/9)=7/4$ $(1/4)/(5/36)=9/5$, 其中 $5/3, 7/4, 9/5$. 分子: 5, 7, 9 等差; 分母: 3, 4, 5 等差。

【123】(), 36, 19, 10, 5, 2

A.77; B.69; C.54; D.48

答: 选A, $69(\text{第一项})=36(\text{第二项})\times2-3$, $36=19\times2-2$, $19=10\times2-1$, $10=5\times2-0$, $5=2\times2+1$, 其中, -3, -2, -1, 0, 1 等差

【124】0, 4, 18, 48, 100, ()

A.170; B.180; C.190; D.200;

答: 选B,

思路一: 0, 4, 18, 48, 100, 180 $\Rightarrow$ 三级等差,

思路二: $0=0\times1$ $4=1\times4$ $18=2\times9$ $48=3\times16$ $100=4\times25$ $180=5\times36$ 其中, 0, 1, 2, 3, 4, 5 等差; 1, 4, 9, 16, 25, 36 分别为1, 2, 3, 4, 5, 6 的平方

【125】 $1/2$, $1/6$, $1/12$, $1/30$, ()

A. $1/42$; B. $1/40$; C. $11/42$; D. $1/50$;

答: 选A, 各项分母 $\Rightarrow 2, 6, 12, 30, 42 \Rightarrow 2=2^2-2$ $6=3^2-3$ $12=4^2-4$ $30=6^2-6$ $42=7^2-7$ 其中2、3、4、6、7, 从第一项起, 每

三项相加=>9、13、17 等差

【126】7, 9, -1, 5, ()

A.3; B.-3; C.2; D.-2;

答:选 B, 第三项=(第一项-第二项)/2 => -1=(7-9)/2 5=(9-(-1))/2 -3=(-1-5)/2

【127】3, 7, 16, 107, ()

A.1707; B.1704; C.1086; D.1072

答:选 A, 第三项=第一项乘以第二项 - 5 => 16=3×7-5 107=16×7-5 1707=107×16-5

【128】2, 3, 13, 175, ()

A.30625; B.30651; C.30759; D.30952;

答:选 B, 13(第三项)=3(第二项)²+2(第一项)×2 175=13²+3×2 30651=175²+13×2

【129】1.16, 8.25, 27.36, 64.49, ()

A.65.25; B.125.64; C.125.81; D.125.01;

答:选 B, 小数点左边: 1,8,27,64,125 分别是 1,2,3,4,5 的三次方, 小数点右边: 16,25,36,49 分别是 4,5,6,7,8 的平方。

【130】, , 2, (),

A.; B.; C.; D.;

答:选 B, , , 2, , =>, , , ,

【131】+1, -1, 1, -1, ()

A.; B.1; C.-1; D.-1;

答:选 C, 选 C=>第一项乘以第二项=第三项

【132】+1, -1, 1, -1, ()

A.+1; B.1; C.; D.-1;

答:选 A, 选 A=>两项之和=>(+1)+(-1)=2; (-1)+1=; 1+(-1)=; (-1)+(+1)=2=>2,,2=>分两组=>(2,),(2),每组和为 3

。

【133】, , , , ()

A. B. C. D.

答:选 B, 下面的数字=>2、5、10、17、26, 二级等差

【134】, , 1/12, , ()

A.; B.; C.; D.;

答:选 C, , , 1/12, , =>, , , , 外面的数字=>1、3、4、7、11 两项之和等于第三项。里面的数字=>5、7、9、11、13 等差

【135】1, 1, 2, 6, ()

A.21; B.22; C.23; D.24;

答:选 D, 后项除以前项 =>1、2、3、4 等差

【136】1, 10, 31, 70, 133, ()

A.136; B.186; C.226; D.256

答:选 C,

思路一: 两项相减=>9、21、39、63、93=>两项相减=>12、18、24、30 等差.

思路二: 10-1=9 推出 3×3=9 31-10=21 推出 3×7=21 70-31=39 推出 3×13=39 133-70=63 推出 3×21=63 而 3, 7, 13, 21 分别相差 4, 6, 8. 所以下一个是 10, 所以 3×31=93 93+133=226

【137】0, 1, 3, 8, 22, 63, ()

A.163; B.174; C.185; D.196;

答:选 C, 两项相减 $\Rightarrow$ 1、2、5、14、41、122 $\Rightarrow$ 两项相减 $\Rightarrow$ 1、3、9、27、81 等比

【138】23, 59, (), 715

A、12; B、34; C、213; D、37;

答:选 D, 23、59、37、715 $\Rightarrow$ 分解 $\Rightarrow$ (2,3) (5,9) (3,7) (7,15) $\Rightarrow$ 对于每组, $3=2\times 2-1$ (原数列第一项) $9=5\times 2-1$ (原数列第一项), $7=3\times 2+1$ (原数列第一项), $15=7\times 2+1$ (原数列第一项)

【139】2, 9, 1, 8, () 8, 7, 2

A.10; B.9; C.8; D.7;

答:选 B, 分成四组 $\Rightarrow$ (2,9),(1,8);(9,8),(7,2), $2\times 9=18$; $9\times 8=72$

【140】5, 10, 26, 65, 145, ()

A、197; B、226; C、257; D、290;

答:选 D,

思路一: $5=2^2+1$, $10=3^2+1$, $26=5^2+1$, $65=8^2+1$, $145=12^2+1$, $290=17^2+1$,

思路二: 三级等差

【141】27, 16, 5, (), $1/7$

A.16; B.1; C.0; D.2;

答: 选 B, $27=3^3$, $16=4^2$, $5=5^1$, $1=6^0$, $1/7=7^{(-1)}$, 其中, 3,2,1,0,-1; 3,4,5,6,7 等差

【142】1, 1, 3, 7, 17, 41, ()

A.89; B.99; C.109; D.119;

答: 第三项=第一项+第二项 $\times 2$

【143】1, 1, 8, 16, 7, 21, 4, 16, 2, ()

A.10; B.20; C.30; D.40;

答:选 A, 每两项为一组 $\Rightarrow$ 1,1; 8,16; 7,21; 4,16; 2,10 $\Rightarrow$ 每组后项除以前项 $\Rightarrow$ 1、2、3、4、5 等差

【144】0, 4, 18, 48, 100, ()

A.140; B.160; C.180; D.200;

答:选 C,

思路一: $0=0\times 1$ $4=1\times 4$ $18=2\times 9$ $48=3\times 16$ $100=4\times 25$ $180=5\times 36\Rightarrow$ 其中 0,1,2,3,4,5 等差, 1,4,,9,16,25,36 分别为 1、2、3、4、5 的平方

思路二: 三级等差

【145】 $1/6$, $1/6$, $1/12$, $1/24$, ()

A. $1/48$; B. $1/28$; C. $1/40$; D. $1/24$;

答:选 A, 每项分母是前边所有项分母的和。

【146】0, $4/5$, $24/25$, ()

A. $35/36$; B. $99/100$; C. $124/125$; D. $143/144$;

答:选 C, 原数列可变为 $0/1$, $4/5$, $24/25$, $124/125$ 。分母是 5 倍关系, 分子为分母减一。

【147】1, 0, -1, -2, ()

A.-8; B.-9; C.-4; D.3;

答:选 C, 第一项的三次方-1=第二项

【148】0, 0, 1, 4, ()

A、5; B、7; C、9; D、11

分析: 选 D。0(第二项)=0(第一项) $\times$ 2+0, $1=0\times 2+1$ $4=1\times 2+2$ $11=4\times 2+3$

【149】0, 6, 24, 60, 120, ()

A、125; B、196; C、210; D、216

分析: $0=1^3-1$, $6=2^3-2$, $24=3^3-3$, $60=4^2-4$, $120=5^3-5$, $210=6^3-6$, 其中 1,2,3,4,5,6 等差

【150】34, 36, 35, 35, (), 34, 37, ()

A.36,33; B.33,36; C.37,34; D.34,37;

答: 选 A, 奇数项: 34,35,36,37 等差; 偶数项: 36,35,34,33.分别构成等差

【151】1, 52, 313, 174, ()

A.5; B.515; C.525; D.545 ;

答: 选 B, 每项-第一项=51,312,173,514=>每项分解=>(5,1),(31,2),(17,3),(51,4)=>每组第二项 1,2,3,4 等差; 每组第一项都是奇数。

【152】6, 7, 3, 0, 3, 3, 6, 9, 5, ()

A.4; B.3; C.2; D.1;

答: 选 A, 前项与后项的和, 然后取其和的个位数作第三项, 如 $6+7=13$, 个位为 3, 则第三项为 3, 同理可推得其他项

【153】1, 393, 3255, ()

A、355; B、377; C、137; D、397;

答: 选 D, 每项-第一项=392,3254,396 =>分解=>(39,2),(325,4),(39,6)=>每组第一个数都是合数, 每组第二个数 2,4,6 等差。

【154】17, 24, 33, 46, (), 92

A.65; B.67; C.69 ; D.71

答: 选 A, $24-17=7$, $33-24=9$, $46-33=13$, $65-46=19$, $92-65=27$.其中 7,9,13,19,27 两项作差=>2, 4, 6, 8 等比

【155】8, 96, 140, 162, 173, ()

A.178.5; B.179.5; C 180.5; D.181.5

答: 选 A, 两项相减=>88,44,22,11,5.5 等比数列

【156】(), 11, 9, 9, 8, 7, 7, 5, 6

A、10; B、11; C、12; D、13

答: 选 A, 奇数项: 10,9,8,7,6 等差; 偶数项: 11,9,7,5 等差

【157】1, 1, 3, 1, 3, 5, 6, ()。

A. 1; B. 2; C. 4; D. 10;

答: 选 D, $1+1=2$ $3+1=4$ $3+5=8$ $6+10=16$, 其中, 2,4,8,10 等差

【158】1, 10, 3, 5, ()

A.4; B.9; C.13; D.15;

答: 选 C, 把每项变成汉字=>一、十、三、五、十三=>笔画数 1,2,3,4,5 等差

【159】1, 3, 15, ()

A.46; B.48; C.255; D.256

答: 选 C, $2^1 - 1 = 1, 2^2 - 1 = 3, 2^4 - 1 = 15, 2^8 - 1 = 255,$

【160】1, 4, 3, 6, 5, ()

A.4; B.3; C.2; D.7

答: 选 C, 思路一: 1 和 4 差 3, 4 和 3 差 1, 3 和 6 差 3, 6 和 5 差 1, 5 和 2 差 3。思路二: 1,4,3,6,5,2=>两两相加=>5,7,9,11,7=>每项都除以 3=>2,1,0,2,1

【161】14, 4, 3, -2, ()

A.-3; B.4; C.-4; D.-8;

答: 选 C, 余数一定是大于 0 的, 但商可以小于 0, 因此, -2 除以 3 的余数不能为 -2, 这与 2 除以 3 的余数是 2 是不一样的, 同时, 根据余数小于除数的原理, -2 除以 3 的余数只能为 1。因此 14,4,3,-2,(-4), 每一项都除以 3, 余数为 2、1、0、1、2

【162】 $8/3, 4/5, 4/31, ()$

A.2/47; B.3/47; C.1/49; D.1/47;

答: 选 D, $8/3, 4/5, 4/31, (1/47) \Rightarrow 8/3, 40/50, 4/31, 1/47 \Rightarrow$ 分子分母的差 $\Rightarrow -5, 10, 27, 46 \Rightarrow$ 两项之差 $\Rightarrow 15, 17, 19$ 等差

【163】59, 40, 48, (), 37, 18

A、29; B、32; C、44; D、43;

答: 选 A,

思路一: 头尾相加 $\Rightarrow 77, 77, 77$ 等差。

思路二: $59-40=19; 48-29=19; 37-18=19。$

思路三: 59 48 37 这三个奇数项为等差是 11 的数列。40、19、18 以 11 为等差

【164】1, 2, 3, 7, 16, (), 191

A.66; B.65; C.64; D.63;

答: 选 B, $3(\text{第三项})=1(\text{第一项})^2+2(\text{第二项}), 7=2^2+3, 16=3^2+7, 65=7^2+16, 191=16^2+65$

【165】 $2/3, 1/2, 3/7, 7/18, ()$

A.5/9; B.4/11; C.3/13; D.2/5

答: 选 B, $2/3, 1/2, 3/7, 7/18, 4/11 \Rightarrow 4/6, 5/10, 6/14, 7/18, 8/22,$ 分子 4, 5, 6, 7, 8 等差, 分母 6, 10, 14, 18, 22 等差

【166】5, 5, 14, 38, 87, ()

A. 167; B.168; C.169; D.170;

答: 选 A, 两项差 $\Rightarrow 0, 9, 24, 49, 80 \Rightarrow 1^2-1=0, 3^2-0=9, 5^2-1=24, 7^2-0=49, 9^2-1=80,$ 其中底数 1,3,5,7,9 等差, 所减常数成规律 1,0,1,0,1

【167】1, 11, 121, 1331, ()

A. 14141; B.14641; C.15551; D.14441;

答: 选 B, 思路一: 每项中的各数相加 $\Rightarrow 1, 2, 4, 8, 16$ 等比。思路二: 第二项=第一项乘以 11。

【168】0, 4, 18, (), 100

A.48; B.58; C.50; D.38;

答: 选 A, 各项依次为 1 2 3 4 5 的平方, 然后在分别乘以 0 1 2 3 4。

【169】 $19/13, 1, 13/19, 10/22, ()$

A.7/24; B.7/25; C.5/26; D.7/26;

答: 选 C, $\Rightarrow 19/13, 1, 13/19, 10/22, 7/25 \Rightarrow 19/13, 16/16, 13/19, 10/22, 7/25$. 分子: 19, 16, 13, 10, 7 等差分母: 13, 16, 19, 22, 25 等差

【170】12, 16, 112, 120, ()

A.140; B.6124; C.130; D.322 ;

答: 选 C,

思路一: 每项分解 $\Rightarrow (1,2), (1,6), (1,12), (1,20), (1,30) \Rightarrow$ 可视为 1,1,1,1,1 和 2,6,12,20,30 的组合, 对于 1,1,1,1,1 等差; 对于 2,6,12,20,30 二级等差。

思路二: 第一项 12 的个位 $2 \times 3 = 6$ (第二项 16 的个位) 第一项 12 的个位 $2 \times 6 = 12$ (第三项的后两位), 第一项 12 的个位 $2 \times 10 = 20$ (第四项的后两位), 第一项 12 的个位 $2 \times 15 = 30$ (第五项的后两位), 其中, 3, 6, 10, 15 二级等差

【171】13, 115, 135, ()

A.165; B.175; C.1125; D.163

答: 选 D,

思路一: 每项分解 $\Rightarrow (1,3), (1,15), (1,35), (1,63) \Rightarrow$ 可视为 1,1,1,1,1 和 3,15,35,63 的组合, 对于 1,1,1,1,1 等差; 对于 3,15,35,63. $3=1 \times 3, 15=3 \times 5, 35=5 \times 7, 63=7 \times 9$ 每项都等于两个连续的奇数的乘积(1,3,5,7,9).

思路二: 每项中各数的和分别是 $1+3=4, 7, 9, 10$ 二级等差

【172】-12, 34, 178, 21516, ()

A.41516; B.33132; C.31718; D.43132 ;

答: 选 C, 尾数分别是 2, 4, 8, 16 下面就应该是 32, 10 位数 1, 3, 7, 15 相差为 2, 4, 8 下面差就应该是 16, 相应的数就是 31, 100 位 1, 2 下一个就是 3。所以此数为 33132。

【173】3, 4, 7, 16, (), 124

分析: $7(\text{第三项})=4(\text{第二项})+3^1(\text{第一项的一次方}), 16=7+3^2, 43=16+3^3, 124=43+3^4,$

【174】7, 5, 3, 10, 1, (), ()

A. 15、 -4 ; B. 20、 -2; C. 15、 -1; D. 20、 0

答: 选 D, 奇数项 $\Rightarrow 7, 3, 1, 0 \Rightarrow$ 作差 $\Rightarrow 4, 2, 1$ 等比; 偶数项 5, 10, 20 等比

【175】81, 23, (), 127

A. 103; B. 114; C. 104; D. 57;

答: 选 C, 第一项+第二项=第三项

【176】1, 1, 3, 1, 3, 5, 6, ()。

A. 1; B. 2; C. 4; D. 10;

答: 选 D, $1+1=2, 3+1=4, 3+5=8, 6+10=16$, 其中 2 4 8 16 等比

【177】48, 32, 17, (), 43, 59。

A. 28; B. 33; C. 31; D. 27;

答: 选 A, $59-18=41, 43-32=11, 28-17=11$

【178】19/13, 1, 19/13, 10/22, ()

a.7/24; b.7/25; c.5/26; d.7/26;

答: 选 B, $1=16/16$, 分子+分母 $=22 \Rightarrow 19+13=32, 16+16=32, 10+22=32, 7+25=32$

【179】3, 8, 24, 48, 120, ()

A.168; B.169; C.144; D.143;

答: 选 A, $3=2^2-1$ $8=3^2-1$ $24=5^2-1$ $48=7^2-1$ $120=11^2-1$ $168=13^2-1$, 其中 2, 3, 5, 7, 11 质数数列

【180】21, 27, 36, 51, 72, ()

A.95; B.105; C.100; D.102;

答: 选 B, $27-21=6=2\times 3$, $36-27=9=3\times 3$, $51-36=15=5\times 3$, $72-51=21=7\times 3$, $105-72=33=11\times 3$, 其中 2、3、5、7、11 质数数列。

【181】 $1/2$, 1, 1, (), $9/11$, $11/13$

A.2; B.3; C.1; D.9;

答: 选 C, $1/2, 1, 1, (), 9/11, 11/13 \Rightarrow 1/2, 3/3, 5/5, 7/7, 9/11, 11/13 \Rightarrow$ 分子 1,3,5,7,9,11 等差; 分母 2,3,5,7,11,13 连续质数数列。

【182】2, 3, 5, 7, 11, ()

A.17; B.18; C.19; D.20

答: 选 C, 前后项相减得到 1, 2, 2, 4 第三个数为前两个数相乘, 推出下一个数为 8, 所以 $11+8=19$

【183】2, 33, 45, 58, ()

A、215; B、216; C、512; D、612

分析: 答案 D, 个位 2,3,5,8,12 $\Rightarrow$ 作差 1,2,3,4 等差; 其他位 3,4,5,6 等差

【184】 $20/9$, $4/3$, $7/9$, $4/9$, $1/4$, ()

A、 $3/7$; B、 $5/12$; C、 $5/36$; D、 $7/36$

分析: 选 C。

$20/9, 4/3, 7/9, 4/9, 1/4, (5/36) \Rightarrow 80/36, 48/36, 28/36, 16/36, 9/36, 5/36$; 分母 36,36,36,36,36,36 等差; 分子 80,48,28,16,9,5 三级等差

【185】5, 17, 21, 25, ()

A、29; B、36; C、41; D、49

分析: 答案 A, $5\times 3+2=17$, $5\times 4+1=21$, $5\times 5+0=25$, $5\times 6-1=29$

【186】2, 4, 3, 9, 5, 20, 7, ()

A.27; B.17; C.40; D.44;

分析: 答案 D, 奇数项 2,3,5,7 连续质数数列; 偶数项 4,9,20,44, 前项除以后项 $\Rightarrow 4/9, 9/20, 20/44 \Rightarrow 8/18, 9/20, 10/22$. 分子 8,9,10 等差, 分母 18,20,22 等差

【187】 $2/3$, $1/4$, $2/5$, (), $2/7$, $1/16$,

A. $1/5$; B. $1/17$; C. $1/22$; D. $1/9$

分析: 答案 D, 奇数项 $2/3, 2/5, 2/7$. 分子 2,2,2 等差, 分母 3,5,7 等差; 偶数项 $1/4, 1/9, 1/16$, 分子 1,1,1 等差, 分母 4,9,16 分别为 2,3,4 的平方, 而 2,3,4 等差。

【188】1, 2, 1, 6, 9, 10, ()

A.13; B.12; C.19; D.17;

分析: 答案 D, 每三项相加 $\Rightarrow 1+2+1=4$; $2+1+6=9$; $1+6+9=16$; $6+9+10=25$; $9+10+X=36 \Rightarrow X=17$

【189】8, 12, 18, 27, ()

A. 39; B. 37; C. 40. 5; D. 42. 5;

分析: 答案 C, $8/12=2/3$, $12/18=2/3$, $18/27=2/3$, $27/?=2/3$ $27/(81/2)=2/3=40.5$,

【190】2, 4, 3, 9, 5, 20, 7, ()

A.27; B.17; C.40; D.44

分析:答案D, 奇数项2,3,5,7连续质数列;偶数项4,9,20,44= $\Rightarrow 4 \times 2 + 1 = 9$ $9 \times 2 + 2 = 20$ $20 \times 2 + 4 = 44$ 其中1,2,4等比

【191】 $1/2, 1/6, 1/3, 2, (), 3, 1/2$

A.4; B.5; C.6; D.9

分析:答案C, 第二项除以第一项=第三项

【192】1.01, 2.02, 3.04, 5.07, $()$, 13.16

A.7.09; B.8.10; C.8.11; D.8.12

分析:答案C, 整数部分前两项相加等于第三项, 小数部分二级等差

【193】256, 269, 286, 302, $()$

A.305; B.307; C.310; D.369

分析:答案B, $2+5+6=13$; $256+13=269$; $2+6+9=17$; $269+17=286$; $2+8+6=16$ $286+16=302$; $3+0+2=5$; $302+5=307$

【194】1, 3, 11, 123, $()$

A.15131; B.1468; C.16798; D.96543

分析:答案A, $3=1^2+2$ $11=3^2+2$ $123=11^2+2$ $()=123^2+2=15131$

【195】1, 2, 3, 7, 46, $()$

A.2109; B.1289; C.322; D.147

分析:答案A, $3(\text{第三项})=2(\text{第二项})^2-1(\text{第一项})$, $7(\text{第四项})=3(\text{第三项})^2-2(\text{第二项})$, $46=7^2-3$, $()=46^2-7=2109$

【196】18, 2, 10, 6, 8, $()$

A.5; B.6; C.7; D.8;

分析:答案C, $10=(18+2)/2$, $6=(2+10)/2$, $8=(10+6)/2$, $()=(6+8)/2=7$

【197】-1, 0, 1, 2, 9, $()$

A、11; B、82; C、729; D、730;

分析:答案D, $(-1)^3+1=0$ $0^3+1=1$ $1^3+1=2$ $2^3+1=9$ $9^3+1=730$

【198】0, 10, 24, 68, $()$

A、96; B、120; C、194; D、254;

分析:答案B, $0=1^3-1$, $10=2^3+2$, $24=3^3-3$, $68=4^3+4$, $()=5^3-5$, $()=120$

【199】7, 5, 3, 10, 1, $()$, $()$

A、15、-4; B、20、-2; C、15、-1; D、20、0;

分析:答案D, 奇数项的差是等比数列 $7-3=4$ $3-1=2$ $1-0=1$ 其中1、2、4为公比为2的等比数列。偶数项5、10、20也是公比为2的等比数列

【200】2, 8, 24, 64, $()$

A、88; B、98; C、159; D、160;

分析:答案D,

思路一: $24=(8-2) \times 4$ $64=(24-8) \times 4$ $D=(64-24) \times 4$,

思路二: $2=2$ 的1次乘以1 $8=2$ 的2次乘以2 $24=2$ 的3次乘以3 $64=2$ 的4次乘以4, $(160)=2$ 的5次乘以5

【201】4, 13, 22, 31, 45, 54, $()$, $()$

A.60, 68; B.55, 61; C.63, 72; D.72, 80

分析:答案C, 分四组= $\Rightarrow (4,13), (22,31), (45,54), (63,72) \Rightarrow$ 每组的差为9

【202】9, 15, 22, 28, 33, 39, 55, ()

A.60; B.61; C.66; D.58;

分析:答案B, 分四组=>(9,15),(22,28),(33,39),(55,61)=>每组的差为6

【203】1, 3, 4, 6, 11, 19, ()

A. 57; B. 34; C. 22; D. 27;

分析:答案B, 数列差为2 1 2 5 8, 前三项相加为第四项 $2+1+2=5$ $1+2+5=8$ $2+5+8=15$ 得出数列差为2 1 2 5 8 15

【204】-1, 64, 27, 343, ()

A. 1331; B. 512; C. 729; D. 1000;

分析:答案D, 数列可以看成 -1 三次方, 4 的三次方, 3 的三次方, 7 的三次方, 其中-1,3,4,7 两项之和等于第三项, 所以得出 $3+7=10$, 最后一项为10的三次方

【205】3, 8, 24, 63, 143, ()

A. 203, B. 255, C. 288, D. 195,

分析:答案C, 分解成 2^2-1 , 3^2-1 , 5^2-1 , 8^2-1 , 12^2-1 ; 2、3、5、8、12 构成二级等差数列, 它们的差为1、2、3、4、(5) 所以得出2、3、5、8、12、17, 后一项为 17^2-1 得288

【206】3, 2, 4, 3, 12, 6, 48, ()

A. 18; B. 8; C. 32; D. 9;

分析:答案A, 数列分成 3, 4, 12, 48, 和 2, 3, 6, (), 可以看出前两项积等于第三项

【207】1, 4, 3, 12, 12, 48, 25, ()

A.50; B.75; C.100; D.125

分析:答案C, 分开看: 1, 3, 12, 25; 4, 12, 48, () 差为2, 9, 13 8, 36, ? 因为 $2 \times 4=8$, $9 \times 4=36$, $13 \times 4=52$, 所以? =52, $52+48=100$

【208】1, 2, 2, 6, 3, 15, 3, 21, 4, ()

A.46; B.20; C.12; D.44;

分析:答案D, 两个一组=>(1,2),(2,6),(3,15),(3,21),(4,44)=>每组后项除以前项=>2,3,5,7,11 连续的质数列

【209】24, 72, 216, 648, ()

A.1296; B.1944; C.2552; D.3240

分析:答案B, 后一个数是前一个数的3倍

【210】4/17, 7/13, 10/9, ()

A.13/6; B.13/5; C.14/5; D.7/3;

分析:答案B, 分子依次加3, 分母依次减4

【211】1/2, 1, 1, (), 9/11, 11/13,

A. 2; B. 3; C. 1; D. 7/9;

分析:答案C, 将1分别看成 $3/3$, $5/5$, $7/7$. 分子分别为1, 3, 5, 7, 9, 11. 分母分别为2, 3, 5, 7, 11, 13 连续质数列

【212】13, 14, 16, 21, (), 76

A. 23; B. 35; C. 27; D. 22

分析:答案B, 差分别为1, 2, 5, 而这些数的差又分别为1, 3, 所以, 推出下一个差为9和27, 即()与76的差应当为31。

【213】 $2/3, 1/4, 2/5, (), 2/7, 1/16,$

A. $1/5$; B. $1/17$; C. $1/22$; D. $1/9$;

分析:答案D, 将其分为两组, 一组为 $2/3, 2/5, 2/7$, 一组为 $1/4, (), 1/16$, 故()选 $1/9$

【214】 $3, 2, 3, 7, 18, ()$

A. 47; B. 24; C. 36; D. 70;

分析:答案A, $3(\text{第一项}) \times 2(\text{第二项}) - 3(\text{第一项}) = 3(\text{第三项})$; $3(\text{第一项}) \times 3(\text{第三项}) - 2(\text{第二项}) = 7(\text{第四项})$; $3(\text{第一项}) \times 7(\text{第四项}) - 3(\text{第三项}) = 18(\text{第五项})$; $3(\text{第一项}) \times 18(\text{第五项}) - 7(\text{第四项}) = 47(\text{第六项})$

【215】 $3, 4, 6, 12, 36, ()$

A.8; B.72; C.108; D.216

分析:答案D, 前两项之积的一半就是第三项

【216】 $125, 2, 25, 10, 5, 50, (), ()$

A.10, 250; B.1, 250; C.1, 500; D.10, 500;

分析:答案B, 奇数项 $125, 25, 5, 1$ 等比, 偶数项 $2, 10, 50, 250$ 等比

【217】 $15, 28, 54, (), 210$

A. 78; B.106; C.165; D. 171;

分析:答案B,

思路一: $15+13 \times 1=28, 28+13 \times 2=54, 54+13 \times 4=106, 106+13 \times 8=210$, 其中 $1, 2, 4, 8$ 等差。

思路二: $2 \times 15 - 2 = 28, 2 \times 28 - 2 = 54, 2 \times 54 - 2 = 106, 2 \times 106 - 2 = 210,$

【218】 $2, 4, 8, 24, 88, ()$

A.344; B.332; C.166; D.164;

分析:答案A, 每一项减第一项 $\Rightarrow 2, 4, 16, 64, 256 \Rightarrow$ 第二项=第一项的2次方, 第三项=第一项的4次方, 第四项=第一项的6次方, 第五项=第一项的8次方, 其中 $2, 4, 6, 8$ 等差

【219】 $22, 35, 56, 90, (), 234$

A.162; B.156; C.148; D.145;

分析:答案D, 后项减前项 $\Rightarrow 13, 21, 34, 55, 89$, 第一项+第二项=第三项

【220】 $1, 7, 8, 57, ()$

A.123; B.122; C.121; D.120;

分析:答案C, $1^2+7=8, 7^2+8=57, 8^2+57=121$

【221】 $1, 4, 3, 12, 12, 48, 25, ()$

A.50; B.75; C.100; D.125

分析:答案C, 第二项除以第一项的商均为4, 所以, 选C100

【222】 $5, 6, 19, 17, (), -55$

A.15; B.344; C.343; D.11;

分析:答案B, $5 \text{ 的平方} - 6 = 19, 6 \text{ 的平方} - 19 = 17, 19 \text{ 的平方} - 17 = 344, 17 \text{ 平方} - 344 = -55$

【223】 $3.02, 4.03, 3.05, 9.08, ()$

A.12.11; B.13.12; C.14.13; D.14.14;

分析:答案B, 小数点右边 $\Rightarrow 2, 3, 5, 8, 12$ 二级等差, 小数点左边 $\Rightarrow 3, 4, 3, 9, 13$ 两两相加 $\Rightarrow 7, 7, 12, 22$ 二级等差

【224】 $95, 88, 71, 61, 50, ()$

A.40; B.39; C.38; D.37;

分析:答案 A, $95 - 9 - 5 = 81$, $88 - 8 - 8 = 72$, $71 - 7 - 1 = 63$, $61 - 6 - 1 = 54$, $50 - 5 - 0 = 45$, $40 - 4 - 0 = 36$, 其中 81,72,63,54,45,36 等差

【225】 $4/9$, 1, $4/3$, (), 12, 36

A.2; B.3; C.4; D.5;

分析:答案 C, $4/9$, 1, $4/3$, () 12, 36 $\Rightarrow 4/9, 9/9, 12/9, 36/9, 108/9, 324/9$, 分子: 4,9,12,36,108,324 $\Rightarrow$ 第一项 $\times$ 第二项的 n 次方=第三项, $4 \times (9^{(1/2)}) = 12, 4 \times (9^1) = 36, 4 \times (9^{(3/2)}) = 108, 4 \times (9^2) = 324$, 其中 $1/2, 1, 3/2, 2$ 等差, 分母: 9,9,9,9,9 等差

【226】1, 2, 9, 121, ()

A. 251; B. 441; C. 16900; D. 960;

分析:答案 C, $(1+2)$ 的平方等于 9, $2+9$ 的平方等于 121, $9+121$ 的平方等于 16900

【227】6, 15, 35, 77, ()

A.106; B.117; C.136; D.163;

分析:答案 D, $15=6 \times 2+3$, $35=15 \times 2+5$, $77=35 \times 2+7$, $?=77 \times 2+9$

【228】16, 27, 16, (), 1

A.5; B.6; C.7; D.8;

分析:答案 A, $2^4=16$ $3^3=27$ $4^2=16$ $5^1=5$ $6^0=1$

【229】4, 3, 1, 12, 9, 3, 17, 5, ()

A.12; B.13; C.14; D.15;

分析:答案 A, $1+3=4$, $3+9=12$, $?+5=17$, $?=12$,

【230】1, 3, 15, ()

A.46; B.48; C.255; D.256

分析:答案 C, $2^1-1=1$; $2^2-1=3$; $2^4-1=15$; 所以 $2^8-1=255$

【231】1, 4, 3, 6, 5, ()

A.4; B.3; C.2; D.7;

分析:答案 C,

思路一: 1 和 4 差 3, 4 和 3 差 1, 3 和 6 差 3, 6 和 5 差 1, 5 和 X 差 3, $? X=2$ 。

思路二: 1,4,3,6,5,2 $\Rightarrow$ 两两相加 $\Rightarrow 5,7,9,11,7 \Rightarrow$ 每项都除以 3 $\Rightarrow 2,1,0,2,1$

【232】14, 4, 3, -2, ()

A.-3; B.4; C.-4; D.-8;

分析:答案 C, -2 除以 3 用余数表示的话, 可以这样表示商为 -1 且余数为 1, 同理, -4 除以 3 用余数表示为商为 -2 且余数为 2。因此 14,4,3,-2,(-4), 每一项都除以 3, 余数为 2、1、0、1、2 $\Rightarrow$ 选 C。根据余数的定义, 余数一定是大于 0 的, 但商可以小于 0, 因此, -2 除以 3 的余数不能为 -2, 这与 2 除以 3 的余数是 2 是不一样的, 同时, 根据余数小于除数的原理, -2 除以 3 的余数只能为 1。

【233】 $8/3$, $4/5$, $4/31$, ()

A. $2/47$; B. $3/47$; C. $1/49$; D. $1/47$

分析:答案 D, $8/3$, $4/5$, $4/31$, ($1/47$) $\Rightarrow 8/3$ 、 $40/50$ 、 $4/31$ 、 $1/47 \Rightarrow$ 分子分母的差 $\Rightarrow -5$ 、10、27、46 二级等差

【234】3, 7, 16, 107, ()

A.1707 B.1704 C.1086 D.1072

分析:答案 A, $16=3 \times 7-5$; $107=16 \times 7-5$; $1707=107 \times 16-5$

【235】 56, 66, 78, 82, ()

A.98; B.100; C.96; D.102 ;

分析:答案 A, 十位上 5,6,7,8,9 等差, 个位上 6,6,8,2,8,除以 3= $\Rightarrow$ 0,0,2,2,2 头尾相加= $\Rightarrow$ 2,2,2 等差;

两项差= $\Rightarrow$ 0,9,24,49,80= $\Rightarrow$ $1^2-1=0, 3^2-0=9, 5^2-1=24, 7^2-0=49, 9^2-1=80$,其中底数 1,3,5,7,9 等差, 所减常数成规律 1,0,1,0,1

【236】 12, 25, 39, (), 67, 81, 96,

A、48; B、54; C、58; D、61

分析:答案 B, 差分别为 13,14,15,13,14,15

【237】 88, 24, 56, 40, 48, (), 46

A、38; B、40; C、42; D.44;

分析:答案 D, 差分别为 64,-32,16,-8,4,-2

【238】 (), 11, 9, 9, 8, 7, 7, 5, 6

A、10; B、11 C、12 D、13

分析:答案 A, 奇数列分别为 10,9,8,7,6; 偶数项为 11、9、7、5;

【239】 1, 9, 18, 29, 43, 61, ()

A、82; B、83; C、84; D、85;

分析:答案 C, 差成 8,9,11,14,18,23.这是一个 1,2,3,4,5 的等差序列

【240】 $\frac{3}{5}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, ()

A. $\frac{14}{15}$; B. $\frac{21}{25}$; C. $\frac{25}{23}$; D. $\frac{13}{23}$;

分析:答案 B, $\frac{3}{5}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, (b)= $\Rightarrow \frac{3}{5}$, $\frac{6}{10}$, $\frac{10}{15}$, $\frac{15}{20}$ 分子之差为 3, 4, 5, 6 分母等差。

【241】 5, 10, 26, 65, 145, ()

A、197; B、226; C、257; D、290;

分析:答案 D, $5=2^2+1$, $10=3^2+1$, $26=5^2+1$, $65=8^2+1$, $145=12^2+1$, $290=17^2+1$,其中 2,3,5,8,12,17 二级等差。

【242】 1, 3, 4, 6, 11, 19, ()

A、21; B、25; C、34; D、37

分析: 选 C;

思路一: $1+3+4-2=6$; $3+4+6-2=11$; $4+6+11-2=19$; $6+11+19-2=34$

思路二: 作差= $\Rightarrow$ 2、1、2、5、8、15 $\Rightarrow$ $5=2+1+2$; $8=1+2+5$; $15=2+5+8$

【243】 1, 7, 20, 44, 81, ()

A.135; B.137; C.145; D.147

分析:答案 A,

思路一: $7-1=6$, $20-7=13$, $44-20=24$, $81-44=37 \Rightarrow$ 二次作差 $13-6=7$, $24-13=11$, $37-24=13$, 其中 7、11、13 分别为质数数列, 所以下一项应为 $17+37+81=135$ 。

思路二: $1+7=8=2^3$, $7+20=27=3^3$, $20+44=64=4^3$, $44+81=125=5^3$, $81+135=216=6^3$

【244】 1, 4, 3, 6, 5, ()

A、4; B、3; C、2; D、1

分析: 选 C。分 3 组= $\Rightarrow$ (1, 4), (3, 6), (5, 2) $\Rightarrow$ 每组差的绝对值为 3。

【245】 16, 27, 16, (), 1

A.5; B.6; C.7; D.8;

分析:答案 A, $2^4=16$; $3^3=27$; $4^2=16$; $5^1=5$; $6^0=1$

【246】4, 3, 1, 12, 9, 3, 17, 5, ()

A.12; B.13; C.14; D.15

分析:答案 A, $1+3=4$; $3+9=12$; $?+5=17$; $?=12$;

【247】1, 3, 11, 123, ()

A.15131; B.146; C.16768; D.96543

分析:答案 A, $1^2+2=3$ $3^2+2=11$ $11^2+2=123$ $123^2+2=15131$

【248】-8, 15, 39, 65, 94, 128, 170, ()

A.180; B.210; C.225; D.256

分析:答案 C, 差是 23, 24, 26, 29, 34, 42。再差是 1, 2, 3, 5, 8, 所以下一个是 13; $42+13=55$; $170+55=225$;

【249】2, 8, 27, 85, ()

A.160; B.260; C.116; D.207

分析:答案 B, $2\times3+2=8$; $8\times3+3=27$; $27\times3+4=85$; $85\times3+5=260$

【250】1, 1, 3, 1, 3, 5, 6, ()

A.1; B.2; C.4; D.10;

分析:答案 D, 分 4 组=> (1, 1), (3, 1), (3, 5), (6, 10) =>每组的和=>2,4,8,16 等比

【251】256, 269, 286, 302, ()

A.305; B.307; C.310; D.369

分析:答案 B, $256+2+5+6=269$; $269+2+6+9=286$; $286+2+8+6=302$ $302+3+0+2=307$

【252】31, 37, 41, 43, (), 53

A.51; B.45; C.49; D.47;

分析:答案 D, 头尾相加=>84, 84, 84 等差

【253】5, 24, 6, 20, (), 15, 10, ()

A.7, 15; B.8, 12; C.9, 12; D.10, 10

分析:答案 B, $5\times24=120$; $6\times20=120$; $8\times15=120$; $10\times12=120$

【254】3, 2, 8, 12, 28, ()

A.15; B.32; C.27; D.52;

分析: 选 D,

思路一: $3\times2-4=2$; $2\times2+4=8$; $8\times2-4=12$; $12\times2+4=28$; $28\times2-4=52$

思路二: $3\times2+2=8$; $2\times2+8=12$; $8\times2+12=28$; $12\times2+28=52$;

【255】4, 6, 10, 14, 22, ()

A. 30; B. 28; C. 26; D. 24;

分析: 选 C, $2\times2=4$; $2\times3=6$; $2\times5=10$; $2\times7=14$; $2\times11=22$; $2\times13=26$ 其中 2,3,5,7,11,13 连续质数列

【256】2, 8, 24, 64, ()

A. 160; B. 512; C. 124; D. 164

分析: 选 A, $1\times2=2$; $2\times4=8$; $3\times8=24$; $4\times16=64$; $5\times32=160$, 其中, 1,2,3,4,5 等差; 2,4,8,16,32 等比。

【257】 $15/2$, $24/5$, $35/10$, $48/17$, ()

A. 63/26; B. 53/24; C. 53/22; D. 63/28

分析: 选 A, 分子 2,5,10,17,26 二级等差; 分母 15,24,35,48,63 二级等差。

【258】 1, 1, 2, 3, 8, (), 21, 34

A. 10; B.13; C.12; D.16

分析: 选 C, (1, 1) (2, 3) (8, 12) (21, 34); 后项减前项: 0, 1, 4, 13, $1=0\times 3+1$; $4=1\times 3+1$; $13=4\times 3+1$

【259】 7, 5, 3, 10, 1, (), ()

A.15、-4; B.20、-2; C.15、-1; D.20、0

分析: 选 D, 奇数项 7,3,1,0=>作差=>4, 2, 1 等比;偶数项 5, 10, 20 等比

【260】 5, 17, 21, 25, ()

A、28; B、29; C、34; D、36

分析: 选 B;

思路一: $3\times 5+2=17$; $4\times 5+1=21$; $5\times 5+0=25$; $6\times 5-1=29$;

思路二: 从第二项起, 每项减第一项得: 12, 16, 20, 24 成等差

【261】 58, 26, 16, 14, ()

A、10; B、9; C、8; D、6

分析: 选 A; $5+8=13$; $13\times 2=26$; $2+6=8$; $8\times 2=16$; $1+6=7$; $7\times 2=14$; $1+4=5$; $5\times 2=10$

【262】 1, 4, 16, 57, ()

A、165; B、76; C、92; D、187;

分析: 选 D, $4=1\times 3+1^2$; $16=4\times 3+2^2$; $57=16\times 3+3^3$; $187=57\times 3+4^4$

【263】 2, 4, 12, 48, ()

A、192; B、240; C、64; D、96

分析: 选 B, $2\times 2=4$; $4\times 3=12$; $12\times 4=48$; $48\times 5=240$;

【264】 1, 2, 2, 3, 4, 6, ()

A.7; B.8; C.9; D.10

分析: 选 C, $2=(1+2)-1$; $3=(2+2)-1$; $4=(2+3)-1$; $6=(3+4)-1$; $4+6-1=9$

【265】 27, 16, 5, (), 1/7

A.16; B.1; C.0; D.2

分析: 选 B, $27=3^3$, $16=4^2$, $5=5^1$, $x=6^0$, $1/7=7^{-1}$

【266】 2, 3, 13, 175, ()

A.30625; B.30651; C.30759; D.30952;

分析: 选 B, $13=3^2+2\times 2$, $175=13^2+\times 2$, $()=175^2+13\times 2$ (通过尾数来算,就尾数而言 $5^2+3\times 2=1$)

【267】 3, 8, 11, 9, 10, ()

A.10; B.18; C.16; D.14;

分析: 选 A,

思路一: 3, 8, 11, 9, 10, 10=>3(第一项) $\times 1+5=8$ (第二项) $3\times 1+8=11$; $3\times 1+6=9$; $3\times 1+7=10$; $3\times 1+10=10$,其中 5、8、6、7、7=> $5+8=6+7$, $8+6=7+7$

思路二: 绝对值/ $3-8/=5$; $/8-11/=3$; $/11-9/=2$; $/9-10/=1$ $/10-?/=0$; $?=10$

【268】 0, 7, 26, ()

A.28; B.49; C.63; D.15;

分析: 选 C, $0=1^3-1$; $7=2^3-1$; $26=3^3-1$; $63=4^3-1$;

【269】 1, 3, 2, 4, 5, 16, ()

A、25; B、36; C、49; D、75

分析: 选 D。 $2=1\times 3-1$; $4=2\times 3-2$; $5=2\times 4-3$; $16=4\times 5-4$; $()=5\times 16-5$; 所以 $()=75$

【270】 1, 4, 16, 57, ()

A、121; B、125; C、187; D、196

分析: 选 C。 $4=1\times 3+1$; $16=4\times 3+4$; $57=16\times 3+9$; $()=57\times 3+16$; 所以 $()=187$ 。1, 4, 9, 16 分别是 1, 2, 3, 4 的平方

【271】 $-2/5$, $1/5$, $-8/750$, ()。

A. $11/375$; B. $9/375$; C. $7/375$; D. $8/375$

分析: 选 A, $-2/5$, $1/5$, $-8/750$, $11/375 \Rightarrow 4/(-10)$, $1/5$, $8/(-750)$, $11/375 \Rightarrow$ 分子 4、1、8、11 $\Rightarrow$ 头尾相减 $\Rightarrow 7$ 、7。分母 -10、5、-750、375 $\Rightarrow$ 分 2 组 $(-10, 5)$ 、 $(-750, 375) \Rightarrow$ 每组第二项除以第一项 $\Rightarrow -1/2, -1/2$

【272】 120, 60, 24, (), 0。

A.6; B.12; C.7; D.8;

分析: 选 A, $120=5^3-5$ $60=4^3-4$ $24=3^3-3$ $6=2^3-2$ $0=1^3-1$

【273】 1, 2, 9, 28, ()

A.57; B.68; C.65; D.74

分析: 选 C,

思路一: 二级等差。

思路二: $1^3+1=2$; $2^3+1=9$; $3^3+1=28$; $4^3+1=65$; $0^3+1=1$ 。

思路三: 1, 1 的 3 次方+1(第一项), 2 的 3 次方+1, 3 的 3 次方+1, 4 的 3 次方+1

【274】 100, 102, 104, 108, ()

A.112; B.114; C.116; D.120;

分析: 选 C, $102-100=2$; $104-102=2$; $108-104=4$; $()-108=?$ 可以看出 $4=2\times 2$; $?=2\times 4=8$; 所以 $()=8+108=116$;

【275】 1, 2, 8, 28, ()

A.56; B.64; C.72; D.100

分析: 选 D, $8=2\times 3+1\times 2$; $28=8\times 3+2\times 2$; $()=28\times 3+8\times 2=100$

【276】 10, 12, 12, 18, (), 162

A.24; B.30; C.36; D.42;

分析: 选 C, $10\times 12/10=12$; $12\times 12/8=18$; $12\times 18/6=36$; $18\times 36/4=162$

【277】 81, 23, (), 127

A. 103; B. 114; C. 104; D. 57

分析: 选 C, 前两项的和等于第三项

【278】 1, 3, 10, 37, ()

A.112; B.144; C.148; D.158

分析: 选 B, $3=1\times 4-1$; $10=3\times 4-2$; $37=10\times 4-3$; $144=37\times 4-4$

【279】 0, 5, 8, 17, 24, ()

A.30; B.36; C.37; D.41

分析：选 C， $0=1^2-1$ ； $5=2^2+1$ ； $8=3^2-1$ ； $17=4^2+1$ ； $24=5^2-1$ ； $37=6^2+1$ ；

【280】0，4，18，48，（ ）

A.96； B.100； C.125； D.136；

分析：选 B，

思路一： $0=0\times 1^2$ ； $4=1\times 2^2$ ； $18=2\times 3^2$ ； $48=3\times 4^2$ ； $100=4\times 5^2$ ；

思路二： $1\times 0=0$ ； $2\times 2=4$ ； $3\times 6=18$ ； $4\times 12=48$ ； $5\times 20=100$ ；项数 1 2 3 4 5；乘以 0，2，6，12，20 $\Rightarrow$ 作差 2，4，6，8

【281】2，15，7，40，77，（ ）

A.96， B.126， C.138， D.158，

分析：选 C， $15-2=13=4^2-3$ ； $40-7=33=6^2-3$ ； $138-77=61=8^2-3$ ；

【282】3，2，4，5，8，12，（ ）

A.10； B.19； C.20； D.16

分析：选 B， $3+2-1=4$ ； $2+4-1=5$ ； $4+5-1=8$ ； $5+8-1=12$ ； $8+12-1=19$

【283】2，15，7，40，77，（ ）

A.96， B.126， C.138， D.158

分析：选 B，2 15； 7 40； 77 126 $\Rightarrow$ 分三组，对每组 $\Rightarrow 2\times 3+9=15$ $7\times 2+26=40$ $77\times 1+49=126$ ；其中 9、26、49 $\Rightarrow 3^2+0=9$ ； $5^2+1=26$ ； $7^2+0=49$

【284】1，3，2，4，5，16，（ ）

A.28； B.75； C.78； D.80

分析：选 B， $2=1\times 3-1$ ； $4=3\times 2-2$ ； $5=2\times 4-3$ ； $16=4\times 5-4$ ； $75=5\times 16-5$

【285】1，4，16，57，（ ）

A.165； B.76； C.92； D.187

分析：选 D， $1\times 3+1=4$ ； $4\times 3+4=16$ ； $16\times 3+9=57$ ； $57\times 3+16=187$

【286】3，2，4，5，8，12，（ ）

A.10； B.19； C.20； D.16

分析：选 B，前两项和 -1=第三项

【287】-1，0，31，80，63，（），5

A. 35， B. 24， C. 26， D. 37

分析：选 B， $0\times 7-1=-1$ ； $1\times 6-1=0$ ； $2\times 5-1=31$ ； $3\times 4-1=80$ ； $4\times 3-1=63$ ； $5\times 2-1=24$ ； $6\times 1-1=5$ ；

【288】-1，0，31，80，63，（），5

A. 35； B. 24； C. 26； D. 37

分析：选 D，每项除以 3 $\Rightarrow$ 余数列 2、0、1、2、0、1

【289】102，96，108，84，132，（ ）

A.36； B.64； C.70； D.72

分析：选 A，两两相减得新数列：6，-12，24，-48，？； $6/-12=-12/24=24/-48=-1/2$ ，那么下一项应该是 $-48/96=-1/2$ ；根据上面的规律；那么 $132-?=96$ ； $\Rightarrow 36$

【290】1，32，81，64，25，（ ），1

A.5， B.6， C.10， D.12

分析：选 B，M 的递减和 M 的 N 次方递减， $6^1=6$

【291】2, 6, 13, 24, 41, ()

A.68; B.54; C.47; D.58

分析: 选 A, $2=1^2+1$ $6=2^2+2$ $13=3^2+4$ $24=4^2+8$ $41=5^2+16$ $?=6^2+32$

【292】8, 12, 16, 16, (), -64

分析: $1 \times 8 = 8$; $2 \times 6 = 12$; $4 \times 4 = 16$; $8 \times 2 = 16$; $16 \times 0 = 0$; $32 \times (-2) = -64$;

【293】0, 4, 18, 48, 100, ()

A. 140; B. 160; C. 180; D. 200

分析: 选 C,

思路一: 二级等差。

思路二: $0=1^2 \times 0$; $4=2^2 \times 1$; $18=3^2 \times 2$; $48=4^2 \times 3$; $100=5^2 \times 4$ 。

思路三: $0=1^2 \times 0$; $4=2^2 \times 1$; $18=3^2 \times 2$; $48=4^2 \times 3$; $100=5^2 \times 4$; 所以最后一个数为 $6^2 \times 5 = 180$

【294】3, 4, 6, 12, 36, ()

A. 8; B. 72; C. 108; D. 216

分析: 选 D, (第一项*第二项)/2=第三项, $216=12 \times 36 / 2$

【295】2, 2, 3, 6, 15, ()

A、30; B、45; C、18; D、24

分析: 选 B, 后项比前项 $\Rightarrow 1, 1.5, 2, 2.5, 3$ 前面两项相同的数, 一般有三种可能, 1) 相比或相乘的变式。两数相比等于 1, 最适合构成另一个等比或等差关系 2) 相加, 一般都是前 N 项之和等于后一项。3) 平方或者立方关系其中平方, 立方关系出现得比较多, 也比较难。一般都要经两次变化。像常数乘或者加上一个平方或立方关系。或者平方, 立方关系减去一个等差或等比关系。还要记住 1, 2 这两个数的变式。这两个特别是 1 比较常用的。

【296】1, 3, 4, 6, 11, 19, ()

A.57; B.34; C.22; D.27

分析: 选 B, 差是 2, 1, 2, 5, 8, ? ; 前 3 项相加是第四项, 所以 $? = 15$; $19+15=34$

【297】13, 14, 16, 21, (), 76

A.23; B.35; C.27; D.22

分析: 选 B, 相连两项相减: 1, 2, 5, (); 再减一次: 1, 3, 9, 27; () = 14; $21+14=35$

【298】3, 8, 24, 48, 120, ()

A. 168; B. 169; C. 144; D. 143 ;

分析: 选 A, $2^2-1=3$; $3^2-1=8$; $5^2-1=24$; $7^2-1=48$; $11^2-1=120$; $13^2-1=168$; 质数的平方-1

【299】21, 27, 36, 51, 72, ()

A. 95; B. 105; C. 100; D. 102 ;

分析: 选 B, $21=3 \times 7$; $27=3 \times 9$; $36=3 \times 12$; $51=3 \times 17$; $72=3 \times 24$; 7, 9, 12, 17, 24 两两差为 2, 3, 5, 7, ? 质数, 所以?
 $=11$; $3 \times (24+11)=105$

【300】2, 4, 3, 9, 5, 20, 7, ()

A. 27; B. 17; C. 40; D. 44 ;

分析: 选 D, 偶数项: 4, 9, 20, 44 $9=4 \times 2+1$; $20=9 \times 2+2$; $44=20 \times 2+4$ 其中 1, 2, 4 成等比数列, 奇数项: 2, 3, 5, 7 连续质数列

【301】1, 8, 9, 4, (), $1/6$

A, 3; B, 2; C, 1; D, 1/3

分析: 选 C, $1=1^4$; $8=2^3$; $9=3^2$; $4=4^1$; $1=5^0$; $1/6=6^{(-1)}$

【302】63, 26, 7, 0, -2, -9, ()

分析: $4^3-1=63$; $3^3-1=26$; $2^3-1=7$; $1^3-1=0$; $-1^3-1=-2$; $-2^3-1=-9$; $-3^3-1=-28$

【303】8, 8, 12, 24, 60, ()

A, 240; B, 180; C, 120; D, 80

分析: 选 B, 8, 8 是一倍 12, 24 两倍关系 60, (180) 三倍关系

【304】-1, 0, 31, 80, 63, (), 5

A. 35; B. 24; C. 26; D. 37;

分析: 选 B, $-1=0^7-1$ $0=1^6-1$ $31=2^5-1$ $80=3^4-1$ $63=4^3-1$ $24=5^2-1$ $5=6^1-1$

【305】3, 8, 11, 20, 71, ()

A. 168; B. 233; C. 91; D. 304

分析: 选 B, 每项除以第一项=>余数列 2、2、2、2、2、2

【306】88, 24, 56, 40, 48, (), 46

A. 38; B. 40; C. 42; D. 44

分析: 选 D, 前项减后项=>64、-32、16、-8、4、-2=>前项除以后项=>-2、-2、-2、-2、-2

【307】4, 2, 2, 3, 6, ()

A. 10; B. 15; C. 8; D. 6;

分析: 选 B, 后项/前项为: 0.5, 1, 1.5, 2, ? =2.5 所以 $6 \times 2.5 = 15$

【308】49/800, 47/400, 9/40, ()

A. 13/200; B. 41/100; C. 51/100; D. 43/100

分析: 选 D,

思路一: $49/800, 47/400, 9/40, 43/100 \Rightarrow 49/800, 94/800, 180/800, 344/800 \Rightarrow$ 分子 49、94、180、344 $49 \times 2 - 4 = 94$;
 $94 \times 2 - 8 = 180$; $180 \times 2 - 16 = 344$; 其中 4、8、16 等比。

思路二: 分子 49, 47, 45, 43; 分母 800, 400, 200, 100

【309】36, 12, 30, 36, 51, ()

A. 69; B. 70; C. 71; D. 72

分析: 选 A, $36/2=30-12$; $12/2=36-30$; $30/2=51-36$; $36/3=X-51$; $X=69$

【310】5, 8, -4, 9, (), 30, 18, 21

A. 14; B. 17; C. 20; D. 26

分析: 选 B, $5+21=26$; $8+18=26$; $-4+30=26$; $9+17=26$

【311】6, 4, 8, 9, 12, 9, (), 26, 30

A. 12; B. 16; C. 18; D. 22

分析: 选 B, $6+30=36$; $4+26=30$; $8+x=?$; $9+9=18$; 12 所以 $x=24$, 公差为 6

【312】6, 3, 3, 4.5, 9, ()

A. 12.5; B. 16.5; C. 18.5; D. 22.5

分析: 选 D, 6, 3, 3, 4.5, 9, (22.5) => 后一项除以前一项 => $1/2, 1, 2/3, 2, 5/2$ (等差)

【313】3.3, 5.7, 13.5, ()

A.7.7; B.4.2; C.11.4; D.6.8

分析: 选 A, 都为奇数

【314】5, 17, 21, 25, ()

A.34; B.32; C.31; D.30;

分析: 选 C, 都是奇数

【315】400, (), 2 倍的根号 5, 4 次根号 20

A. 100; B.4; C.20; D.10

分析: 选 C, 前项的正平方根=后一项

【316】 $1/2$, 1, $1/2$, $1/2$, ()

A. $1/4$; B. $6/1$; C. $2/1$; D.2

分析: 选 A, 前两项乘积 得到 第三项

【317】65, 35, 17, (), 1

A.9; B.8; C.0; D.3;

分析: 选 D, $65 = 8 \times 8 + 1$; $35 = 6 \times 6 - 1$; $17 = 4 \times 4 + 1$; $3 = 2 \times 2 - 1$; $1 = 0 \times 0 + 1$

【318】60, 50, 41, 32, 23, ()

A.14; B.13; C.11; D.15;

分析: 选 B, 首尾和为 73。

【319】16, 8, 8, 12, 24, 60, ()

A、64; B、120; C、121; D、180

分析: 选 D。后数与前数比是 $1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, \dots$ 答案是 180

【320】3, 1, 5, 1, 11, 1, 21, 1, ()

A、0; B、1; C、4; D、35

分析: 选 D。偶数列都是 1, 奇数列是 3、5、11、21、(), 相邻两数的差是 2、6、10、14 是个二级等差数列, 故选 D, 35。

【321】0, 1, 3, 8, 22, 64, ()

A、174; B、183; C、185; D、190

答: 选 D, $0 \times 3 + 1 = 1$; $1 \times 3 + 0 = 3$; $3 \times 3 - 1 = 8$; $8 \times 3 - 2 = 22$; $22 \times 3 - 2 = 64$; $64 \times 3 - 2 = 190$; 其中 1、0、-1、-2、-2、-2 头尾相加 $\Rightarrow -3$ 、-2、-1 等差

【322】0, 1, 0, 5, 8, 17, ()

A、19; B、24; C、26; D、34;

答: 选 B, $0 = (-1)^2 - 1$ $1 = (0)^2 + 1$ $0 = (1)^2 - 1$ $5 = (2)^2 + 1 \dots 24 = (5)^2 - 1$

【323】0, 0, 1, 4, ()

A、5; B、7; C、9; D、10

分析: 选 D。二级等差数列

【324】18, 9, 4, 2, (), $1/6$

A、1; B、 $1/2$; C、 $1/3$; D、 $1/5$

分析: 选 C。两个一组看。2 倍关系。 所以答案 是 $1/3$ 。

【325】6, 4, 8, 9, 12, 9, (), 26, 30

A、16; B、18; C、20; D、25

分析: 选A。头尾相加 $\Rightarrow$ 36、30、24、18、12等差

【326】1, 2, 8, 28, ()

A.72; B.100; C.64; D.56

答: 选B, $1 \times 2 + 2 \times 3 = 8$; $2 \times 2 + 8 \times 3 = 28$; $8 \times 2 + 28 \times 3 = 100$

【327】1, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 5, ()

A.6; B.4; C.5; D.7;

答: 选A, 1, 1, 2; 2, 3, 4; 3, 5, 6 $\Rightarrow$ 分三组 $\Rightarrow$ 每组第一、第二、第三分别组成数列 $\Rightarrow$ 1,2,3;1,3,5;2,4,6

【328】0, 1/9, 2/27, 1/27, ()

A.4/27; B.7/9; C.5/18; D.4/243;

答: 选D, 原数列可化为0/3, 1/9, 2/27, 3/81; 分子是0, 1, 2, 3的等差数列; 分母是3, 9, 27, 81的等比数列; 所以后项为4/243

【329】1, 3, 2, 4, 5, 16, ()。

A、28; B、75; C、78; D、80

答: 选B, $1(\text{第一项}) \times 3(\text{第二项}) - 1 = 2(\text{第三项})$; $3 \times 2 - 2 = 4$; $2 \times 4 - 3 = 5$ $5 \times 16 - 5 = 75$

【330】1, 2, 4, 9, 23, 64, ()

A、87; B、87; C、92; D、186

答: 选D, $1(\text{第一项}) \times 3 - 1 = 2(\text{第二项})$; $2 \times 3 - 2 = 4$ $64 \times 3 - 6 = 186$

【331】2, 2, 6, 14, 34, ()

A、82; B、50; C、48; D、62

答: 选A, $2 + 2 \times 2 = 6$; $2 + 6 \times 2 = 14$; $6 + 14 \times 2 = 34$; $14 + 34 \times 2 = 82$

【332】3/7, 5/8, 5/9, 8/11, 7/11, ()

A、11/14; B、10/13; C、15/17; D、11/12

答: 选A, 奇数项3/7,5/9,7/11.分子3,5,7等差; 分母7,9,11等差。偶数项5/8,8/11,11/14,分子分母分别等差

【333】2, 6, 20, 50, 102, ()

A、142; B、162; C、182; D、200

答: 选C,

思路一: 三级等差。即前后项作差两次后, 形成等差数列。也就是说, 作差三次后所出的数相等。

思路二: $2(\text{第一项}) + 3^2 - 5 = 6(\text{第二项})$; $6 + 4^2 - 2 = 20$ $20 + 5^2 + 5 = 50$; $50 + 6^2 + 16 = 102$ 。其中-5,-2,5,16,可推出下一数为31(二级等差)所以, $102 + 7^2 + 31 = 182$

【334】2, 5, 28, (), 3126

A、65; B、197; C、257; D、352

答: 选C, 1的1次方加1(第一项), 2的2次方加1等5, 3的3次方加1等28, 4的4次方加1等257, 5的5次方加1等3126,

【335】7, 5, 3, 10, 1, (), ()

A. 15、-4; B. 20、-2; C. 15、-1; D. 20、0

答: 选D, 奇数项7,3,1,0 $\Rightarrow$ 作差 $\Rightarrow$ 4, 2, 1等比; 偶数项5,10,20等比

【336】81, 23, (), 127

A. 103; B. 114; C. 104; D. 57

答: 选 C, 第一项+第二项=第三项。81+23=104, 23+104=127

【337】1, 3, 6, 12, ()

A. 20; B. 24; C. 18; D. 32;

答: 选 B, $3/(第二项)/1(第一项)=3$, $6/1=6$, $12/1=12$, $24/1=24$; 3, 6, 12, 24 是以 2 为等比的数列

【338】7, 10, 16, 22, ()

A. 28; B. 32; C. 34; D. 45;

答: 选 A, $10=7\times 1+3$; $16=7\times 2+2$; $22=7\times 3+1$; $28=7\times 4+0$

【339】11, 22, 33, 45, (), 71

A. 50; B. 53; C. 57; D. 61

答: 选 C, $10+1=11$; $20+2=22$; $30+3=33$; $40+5=45$; $50+7=57$; $60+11=71$; 加的是质数!

【340】1, 2, 2, 3, 4, 6, ()

A. 7; B. 8; C. 9; D. 10

答: 选 C, $1+2-1=2$; $2+2-1=3$; $2+3-1=4$; $3+4-1=6$; $4+6-1=9$;

【341】3, 4, 6, 12, 36, ()

A. 8; B. 72; C. 108; D. 216;

答: 选 D, 前两项相乘除以 2 得出后一项, 选 D

【342】5, 17, 21, 25, ()

A. 30; B. 31; C. 32; D. 34

答: 选 B,

思路一: $5\Rightarrow 5+0=5$, $17\Rightarrow 1+7\Rightarrow 8$, $21\Rightarrow 2+1\Rightarrow 3$, $25\Rightarrow 2+5=7$, $? \Rightarrow ?$ 得到新数列 5, 8, 3, 7, ?。三个为一组 (5, 8, 3), (3, 7, ?)。第一组: $8=5+3$ 。第二组: $7=?+3$ 。? $\Rightarrow 7$ 。规律是: 重新组合数列, 3 个为一组, 每一组的中间项=前项+后项。再还原数字原有的项 $4\Rightarrow 3+1\Rightarrow 31$ 。

思路二: 都是奇数。

【343】12, 16, 112, 120, ()

分析: 答案: 130。

把各项拆开 $\Rightarrow$ 分成 5 组 (1,2), (1,6), (1,12), (1,20), (1,30) $\Rightarrow$ 每组第一项 1,1,1,1,1 等差; 第二项 2,6,12,20,30 二级等差。

【344】13, 115, 135, ()

分析: 答案: 163。把各项拆开 $\Rightarrow$ 分成 4 组 (1,3), (1,15), (1,35), (1,63) $\Rightarrow$ 每组第一项 1,1,1,1 等差; 第二项 3,15,35,63, 分别为奇数列 1,3,5,7,9 两两相乘所得。

【345】-12, 34, 178, 21516, ()

分析: 答案: 33132。-12, 34, 178, 21516, (33132) $\Rightarrow$ -12, 034, 178, 21516, (33132), 首位数: -1, 0, 1, 2, 3 等差, 末位数: 2, 4, 8, 16, 32 等比, 中间的数: 3, 7, 15, 31, 第一项 $\times 2+1$ =第二项。

【346】15, 80, 624, 2400, ()

A. 14640; B. 14641; C. 1449; D. 4098;

分析: 选 A, $15=2^4-1$; $80=3^4-1$; $624=5^4-1$; $2400=7^4-1$; $?=11^4-1$; 质数的 4 次方-1

【347】 $5/3, 10/8, (), 13/12$

A. $12/10$; B. $23/11$; C. $17/14$; D. $17/15$

分析：选 D。 $5/3, 10/8, (17/15), 13/12 \Rightarrow 5/3, 10/8, (17/15), 26/24$, 分子分母分别为二级等差。

【348】 $2, 8, 24, 64, ()$

A. 128; B. 160; C. 198; D. 216;

分析：选 b。 $2=1 \times 2; 8=2 \times 4; 24=4 \times 6; 64=8 \times 8; ?=16 \times 10$; 左端 1,2,4,8,16 等比; 右端 2,4,6,8,10 等差。

【349】 $2, 15, 7, 40, 77, ()$

A. 96; B. 126; C. 138; D. 156;

答：选 C， $15-2=13=4^2-3; 40-7=33=6^2-3; 138-70=61=8^2-3$

【350】 $8, 10, 14, 18, ()$

A. 26; B. 24; C. 32; D. 20

答：选 A， $8=2 \times 4, 10=2 \times 5, 14=2 \times 7, 18=2 \times 9, 26=2 \times 13$ 。其中 4,5,7,9,13, 作差 1,2,2,4 $\Rightarrow$ 第一项 $\times$ 第二项 = 第三项

【351】 $13, 14, 16, 21, (), 76$

A. 23; B. 35; C. 27; D. 22

答：选 B， 后项减前项 $\Rightarrow 1, 2, 5, 14, 41 \Rightarrow$ 作差 $\Rightarrow 1, 3, 9, 27$ 等比

【352】 $1, 2, 3, 6, 12, ()$

A. 20; B. 24; C. 18; D. 36

答：选 B， 分 3 组 $\Rightarrow (1,2), (3,6), (12,?)$ 偶数项都是奇数项的 2 倍，所以是 24

【353】 $20/9, 4/3, 7/9, 4/9, 1/4, ()$

A. $1/6$; B. $1/9$; C. $5/36$; D. $1/144$;

答：选 C，

$20/9, 4/3, 7/9, 4/9, 1/4 (5/36) \Rightarrow 80/36, 48/36, 28/36, 16/36, 9/36, 5/36$, 其中 80,48,28,16,9,5 三级等差。

【354】 $4, 8/9, 16/27, (), 36/125, 216/49$

A. $32/45$; B. $64/25$; C. $28/75$; D. $32/15$

答：选 B， 偶数项： $2^3/3^2, 4^3/5^2 (64/25), 6^3/7^2$ 规律：分子——2, 4, 6 的立方，分母——3, 5, 7 的平方

【355】 13579, 1358, 136, 14, 1, ()

A. 1; B. 2; C. -3; D. -7

答：选 b 第一项 13579 它隐去了 1(2)3(4)5(6)7(8)9 括号里边的；第二个又是 1358 先补了第一项被隐去的 8；第三个又是 136 再补了第一项中右至左的第二个括号的 6；第三个又是 14；接下来答案就是 12

【356】 $5, 6, 19, 17, (), -55$

A. 15; B. 344; C. 343; D. 170

答：选 B， 第一项的平方—第二项=第三项

【357】 $1, 5, 10, 15, ()$

A. 20; B. 25; C. 30; D. 35

分析：答案 C， 30。

思路一：最小公倍数。

思路二：以 1 为乘数，与后面的每一项相乘，再加上 1 与被乘的数中间的数。即： $1 \times 5 + 0 = 5, 1 \times 10 + 5 = 15, 1 \times 15 + 5 + 10 = 30$

【358】 $129, 107, 73, 17, -73, ()$

A.-55; B.89; C.-219; D.-81;

答: 选 c, 前后两项的差分别为: 22、34、56、90, 且差的后项为前两项之和, 所有下一个差为 146, 所以答案为 $-73-146=219$

【359】20, 22, 25, 30, 37, ()

A. 39; B.45; C. 48; D.51;

答: 选 c, 后项--前项为连续质数列。

【360】2, 1, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, ()

A. $\frac{3}{4}$; B. $\frac{1}{4}$; C. $\frac{2}{5}$; D. $\frac{5}{6}$

答: 选 C, 变形: $\frac{2}{1}$, $\frac{2}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{2}{5}$

【361】7, 9, -1, 5, ()

A. 3; B. -3; C. 2; D. -1

答: 选 B, 思路一: (前一项-后一项)/2 思路二: $7+9=16$ $9+(-1)=8$; $(-1)+5=4$; $5+(-3)=2$ 其中 2,4,8,16 等比

【362】5, 6, $\frac{6}{5}$, $\frac{1}{5}$, ()

A.6; B. $\frac{1}{6}$; C. $\frac{1}{30}$; D. $\frac{6}{25}$

答: 选 B, 第二项/第一项=第三项

【363】1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, ()

A. $\frac{1}{4}$; B. $\frac{1}{8}$; C. $\frac{1}{16}$; D. $\frac{3}{4}$

答: 选 B, 第一项*第二项=第三项

【364】 $\frac{1}{2}$, 1, $\frac{1}{2}$, 2, ()

A. $\frac{1}{4}$; B. $\frac{1}{6}$; C. $\frac{1}{2}$; D.2

答: 选 a. 第一项/第二项=第三项

【365】16, 96, 12, 10, (), 15

A、12; B、25; C、49; D、75

答: 选 D. 75. 通过前面 3 个数字的规律, 推出后面 3 个数字的规律。前面 $12 \times 16 / 2 = 96$, 因此下面 $15 \times 10 / 2 = 75$

【366】41, 28, 27, 83, (), 65

A、81; B、75; C、49; D、36

答: 选 D. 36. $(41-27) \times 2 = 28$, $(83-65) \times 2 = 36$

【367】-1, 1, 7, 17, 31, (), 71

A.41; B.37; C.49; D.50

答: 选 c. 后项-前项=>差是 2, 6, 10, 14, ? 。? = $1831+18=49$

【368】-1, 0, 1, 2, 9, ()

A.11; B.82; C.729; D.730;

答: 选 D. 前面那个数的立方+1 所以 9 的立方+1==730

【369】1, 3, 3, 6, 5, 12, ()

A.7; B.12; C.9; D.8;

答: 选 a. 奇数项规律: 1 3 5 7 等差; 偶数项 3,6,12 等比。

【370】 2, 3, 13, 175, ()

A、255; B、2556; C、30651; D、36666

答:选 C, 30651。前面项的两倍+后面项的平方=第三项

【371】 $1/2, 1/6, 1/12, 1/30, ()$

A. $1/42$; B. $1/40$; C. $11/42$; D. $1/50$;

答: 选 A。分子为 2、6、12、30, 分别是 2 的平方-2=2, 3 的平方-3=6, 4 的平方-4=14, 6 的平方-6=30, 下一项应该为 7 的平方-7=42, 所以答案因为 A($1/42$)。

【372】 23, 59, (), 715

A、64; B、81; C、37; D、36

分析: 答案 C, 37。拆开: (2, 3) (5, 9) (3, 7) (7, 15) $\Rightarrow 3=2 \times 2 - 1; 9=5 \times 2 - 1; 7=3 \times 2 + 1; 15=7 \times 2 + 1$

【373】 15, 27, 59, (), 103

A、80; B.81; C.82; D.83

答: 选 B. $15-5-1=9; 27-2-7=18; 59-5-9=45; XY-X-Y=?; 103-1-3=99$; 成为新数列 9, 18, 45, ?, 99 后 4 个都除 9, 得新数列 2, 5, () 11 为等差 () 为 8 时是等差数列 得出 $?=8 \times 9=72$ 所以答案为 B, 是 81

【374】 2, 12, 36, 80, 150, ()

A、156; B、252; C、369; C、476

分析: 答案 B, 252。 $2=1 \times 2; 12=3 \times 4; 36=6 \times 6; 80=10 \times 8; 150=15 \times 10; ?=21 \times 12$, 其中 1,3,6,10,15 二级等差, 2,4,6,8,10 等差。

【375】 2, 3, 2, 6, 3, 8, 6, ()

A、8; B、9; C、4; D、16

答: 选 A, 8。

思路一: 可以两两相加 $2+3=5; 2+6=8; 3+8=11; 6+()=?$

5, 8, 11, ?, 是一个等差数列, 所以 $?=14$ 故答案是 $15-6=8$;

思路二: $2 \times 3=6; 2 \times 6=12; 3 \times 8=24$; 下一项为 $6 \times X=48; X=8$

【376】 55, 15, 35, 55, 75, 95, ()

A、115; B、116; C、121; D、125

分析: 答案 A, 115。减第一项: -40, -20, 0, 20, 40, (60) 等差 故 $()=60+55=115$

【377】 65, 35, 17, ()

A、9; B.8; C.0; D.3

答: 选 D。 $8^2+1 6^2-1 4^2+1 2^2-1$

【378】 -2, 1, 7, 16, (), 43

A.-25; B.28; C.31; D.35;

答: 选 B。二级等差。即前后项作差 1 次后形成等差数列, 或前后项作差 2 次后差相等。

【379】 2, 3, 8, 19, 46, ()

A、96; B. 82; C. 111; D. 67;

答: 选 c。 $8=2+3 \times 2; 19=3+8 \times 2; 46=8+19 \times 2; ?=19+46 \times 2$

【380】 3, 8, 25, 74, ()

A、222; B.92; C.86; D.223

答: 选 d。 $3 \times 3-1=8; 8 \times 3+1=25; 25 \times 3-1=74; 74 \times 3+1=?$

【381】3, 8, 24, 48, 120, ()

A、168; B. 169; C. 144; D. 143

答: 选A。连续质数列的平方-1。3是2平方减1 8是3平方减1 24是5平方减1 48是7平方减1 120是11的平方减1 ?是13平方减1

【382】4, 8, 17, 36, (), 145, 292

A、72; B. 75; C. 76; D. 77

答: 选A。 $4 \times 2 = 8$; $8 \times 2 + 1 = 17$; $17 \times 2 + 2 = 36$; $36 \times 2 = 72$; $72 \times 2 + 1 = 145$; $145 \times 2 + 2 = 291$ 规律对称。

【383】2, 4, 3, 9, 5, 20, 7, ()

A、27; B. 17; C. 40; D. 44

答: 选D。奇数项2,3,5,7连续质数列。偶数项 $4 \times 2 + 1 = 9$; $9 \times 2 + 2 = 20$; $20 \times 2 + 4 = 44$ 其中1, 2, 4等比

【384】2, 1, 6, 9, 10, ()

A、13; B. 12; C. 19; D. 17

答: 选D。 $1 + 2 + 1 = 4$; $2 + 1 + 6 = 9$; $1 + 6 + 9 = 16$; $6 + 9 + 10 = 25$; 分别是2\3\4\5的平方; $9 + 10 + ? = 36$; $? = 17$

【385】10, 9, 17, 50, ()

A、100; B. 99; C. 199; D. 200

答: 选C。 $9 = 10 \times 1 - 1$; $17 = 9 \times 2 - 1$; $50 = 17 \times 3 - 1$; $? = 50 \times 4 - 1 = 199$

【386】1, 2, 3, 6, 12, ()

A、18; B. 16; C. 24; D. 20

答: 选C。从第三项起, 每项等于其前所有项的和。 $1 + 2 = 3$; $1 + 2 + 3 = 6$; $1 + 2 + 3 + 6 = 12$; $1 + 2 + 3 + 6 + 12 = 24$

【387】11, 34, 75, (), 235

A、138; B. 139; C. 140; D. 14

答: 选C。

思路一: $11 = 2^3 + 3$; $34 = 3^3 + 7$; $75 = 4^3 + 11$; $140 = 5^3 + 15$; $235 = 6^3 + 19$ 其中2,3,4,5,6等差; 3,7,11,15,19等差。

思路二: 二级等差。

【388】2, 3, 6, 9, 18, ()

A 33; B 27; C 45; D 19

答: 选C, 题中数字均+3, 得得到新技数列: 5, 6, 9, 12, 21, ()+3。 $6 - 5 = 1$, $9 - 6 = 3$, $12 - 9 = 3$, $21 - 12 = 9$, 可以看出()+3-21=3×9=27, 所以()=27+21-3=45

【389】2, 2, 6, 22, ()

A、80; B. 82; C. 84; D. 58

答: 选D, $2 - 2 = 0 = 0^2$; $6 - 2 = 4 = 2^2$; $22 - 6 = 16 = 4^2$; 所以()-22=6²; 所以()=36+22=58

【390】36, 12, 30, 36, 51, ()

A.69; B.70; C.71; D.72

答: 选A, $36/2 = 30 - 12$; $12/2 = 36 - 30$; $30/2 = 51 - 36$; $36/2 = X - 51$; $X = 69 \Rightarrow$ 选A

【391】78, 9, 64, 17, 32, 19, ()

A、18; B. 20; C. 22; D. 26

答: 选A, 78 9 64 17 32 19 (18) $\Rightarrow$ 两两相加 $\Rightarrow$ 87、73、81、49、51、37 $\Rightarrow$ 每项除以3, 则余数为 $\Rightarrow$ 0、1、0、1、0、1

【392】 20, 22, 25, 30, 37, ()

A、39; B.45; C.48; D.51

答:选 c。 后项前项差为 2 3 5 7 11 连续质数列。

【393】 65, 35, 17, (), 1

A.15; B.13; C.9; D.3

答:选 D, $65 = 8^2 + 1$; $35 = 6^2 - 1$; $17 = 4^2 + 1$; $3 = 2^2 - 1$; $1 = 0^2 + 1$

【394】 10, 9, 17, 50, ()。

A、100; B. 99; C. 199; D. 200

答:选 C, $10 \times 1 - 1 = 9$; $9 \times 2 - 1 = 17$; $17 \times 3 - 1 = 50$; $50 \times 4 - 1 = 199$

【395】 11, 34, 75, (), 235。

A、138; B. 139; C. 140; D. 141

答: 选 C, $11 \times 1 = 11$; $17 \times 2 = 34$; $25 \times 3 = 75$; $35 \times 4 = 140$; $47 \times 5 = 235$; 11 17 25 35 47 的相邻差为 6、8、10、12

【396】 2, 3, 5, 7, 11, 13, ()

A、15; B、16; C、17; D、21

分析: 答案 C, 17。连续质数列。

【397】 0, 4, 18, 48, ()

A、49; B、121; C、125; D、136

分析: 答案 D, 136, 0×1 ; 1×4 ; 2×9 ; 3×16 ; $4 \times 27 = 168$

【398】 0, 9, 26, 65, 124, ()

A、125; B、136; C、137; D、181

分析: 答案 C, 137。 $1^3 - 1$, $2^3 + 1$, $3^3 - 1$, $4^3 + 1$, $5^3 - 1$, $6^3 + 1 = 217$

【399】 3.02, 4.03, 3.05, 9.08, ()

A.12.11; B.13.12; C.14.13; D.14.14

答: 选 B。小数点右边 $\Rightarrow 2, 3, 5, 8, 12$ 二级等差 小数点左边 $\Rightarrow 3, 4, 3, 9, 13$ 两两相加 $\Rightarrow 7, 7, 12, 22$ 二级等差

【400】 1, 2, 8, 28, ()

A.72; B.100; C.64; D.56

分析: 选 B。 $8 = 2 \times 3 + 1 \times 2$ $28 = 8 \times 3 + 2 \times 2$ $100 = 28 \times 3 + 2 \times 8$

【401】 290, 288, (), 294, 279, 301, 275

A、280; B.284; C.286; D.288

答: 选 B。奇数项: $290 - 6 = 284$; $284 - 5 = 279$; $279 - 4 = 275$; 它们之间相差分别是 6 5 4。偶数项: $288 + 6 = 294$; $294 + 7 = 301$; 它们之间相差 6 7 这都是递进的

【402】 0, 4, 18, (), 100

A、48; B.58; C.50; D.38

分析: 选 a。 $1^3 - 1^2 = 0$, $2^3 - 2^2 = 4$, $3^3 - 3^2 = 18$, $4^3 - 4^2 = 48$, $5^3 - 5^2 = 100$

【403】 2, 1, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, ()

A. $\frac{3}{4}$; B. $\frac{1}{4}$; C. $\frac{2}{5}$; ; D. $\frac{5}{7}$

答: 选 c。 $\frac{2}{1}, \frac{2}{2}, \frac{2}{3}, \frac{2}{4} (\frac{2}{5})$ 分子相同, 分母等差。

【404】4, 5, 8, 10, ()

分析：答案 16。 $2^2+0=4$, $2^2+1=5$, $2^3+0=8$, $2^3+2=10$, $2^4+0=?$, $\Rightarrow 16$

【405】95, 88, 80, 71, 61, 50, ()

A. 40; B. 39; C. 38; D. 37;

分析：选 C。前项--后项 $\Rightarrow 7, 8, 9, 10, 11, 12$ 等差

【406】-2, 1, 7, 16, (), 43

A. 25; B. 28; C. 31; D. 35;

分析：选 B。相邻的两数之差为 3, 6, 9, 12, 15

【407】(), 36, 19, 10, 5, 2

A. 77; B. 69; C. 54; D. 48;

分析：选 B。 $2 \times 2 + 1 = 5$; $5 \times 2 + 0 = 10$; $10 \times 2 - 1 = 19$; $19 \times 2 - 2 = 36$; $36 \times 2 - 3 = 69$

【408】5, 17, 21, 25, ()

A. 30; B. 31; C. 32; D. 34;

分析：选 B。都为奇数。

【409】3, 6, 21, 60, ()

A. 183; B. 189; C. 190; D. 243;

分析：选 A。 $3 \times 3 - 3 = 6$; $6 \times 3 + 3 = 21$; $21 \times 3 - 3 = 60$; $60 \times 3 + 3 = 183$;

【410】1, 1, 3, 7, 17, 41, ()

A.89; B.99; C.109; D.119;

分析：选 B。第三项=第二项 $\times 2$ +第一项 $99=41 \times 2 + 17$

【411】 $1/6, 2/3, 3/2, 8/3, ()$

A. $10/3$; B. $25/6$; C.5; D. $35/6$

分析：选 B。通分之后分母都是 6，分子依次是 1, 4, 9, 16，下一个应该是 25，所以答案是 B

【412】3, 2, $5/3, 3/2, ()$

A. $7/5$; B. $5/6$; C. $3/5$; D. $3/4$;

分析：选 A。变形： $3/1, 4/2, 5/3, 6/4, 7/5$

【413】

分析：选 B。左上以顺时针方向标 ABCD 中间为 E，则 $E = (A-C) \times (B+D)$

【414】

分析：左上以顺时针方向标 ABCD 中间为 E，则 $E = (D-C-B) + A$ 选 A

【415】27, 16, 5, (), $1/7$

A. 16; B. 1; C. 0; D. 2;

分析：选 B。 $3^3=27, 4^2=16, 5^1=5, 6^0=1, 7^{(-1)}=1/7$

【416】0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, ()

A.22; B.23; C.24; D.25;

分析：选 C。第四项=前三项之和

【417】1, 0, -1, -2, ()

A.-8; B.-9; C.-4; D.3

分析: 选B。第一项的三次方-1=第二项

【418】-1, 0, 27, ()

A. 64; B. 91; C. 256; D. 512;

分析: 选D。

思路一: $(-1) \times (1^1) = -1$; $0 \times (2^2) = 0$; $1 \times (3^3) = 27$; $2 \times (4^4) = 512$ 其中-1,0,1,2; 1,2,3,4 等差

思路二: $(-1)^3 = -1$, $0^3 = 0$, $3^3 = 27$, $8^3 = 512$ 其中-1,0,3,8 二级等差

【419】7, 10, 16, 22, ()

A. 28; B. 32; C. 34; D. 45;

分析: 选A。16(第三项)=7(第一项)+10(第二项)-1 22=7+16-1 ? =7+22-1=28, 所以选A

【420】3, -1, 5, 1, ()。

A. 3; B. 7; C. 25; D. 64;

分析: 选B。

思路一: 前后项相加=>2, 4, 6, 8 等差

思路二: 后项-前项=>-4,6;-4,6

【421】10, 10, 8, 4, ()

A、4; B、2; C、0; D-2;

分析: 选D。前项-后项=>0, 2, 4, 6 等差

【422】-7, 0, 1, 2, 9, ()

A. 42; B.18; C.24; D.28

分析: 选D。-7= $(-2)^3+1$; $0=(-1)^3+1$; $1=0^3+1$; $2=1^3+1$; $9=2^3+1$; $28=3^3+1$

【423】1/72, 1/36, 1/12, 1/6, ()

A2 / 3; B1 / 2; C1 / 3; D、1

分析: 选B。分母 72,36,12,6,2 前项/后项=> $72/36=2$; $36/12=3$; $12/6=2$ $6/2=3$; 分子 1,1,1,1,1 等差。

【424】2, 2, 3, 6, 15, ()

A. 30; B.45; C.18; D.24;

分析: 选B。后一项除以前一项所得为 1, 1.5, 2, 2.5, 3

【425】65, 35, 17, (), 1

A.15, B.13, C.9, D.3

分析: 选D。 $8 \times 8 + 1 = 65$; $6 \times 6 - 1 = 35$; $4 \times 4 + 1 = 17$; $2 \times 2 - 1 = 3$; $0 \times 0 + 1 = 1$ (其中 8.6.4.2.0 是等差数列)

【426】0, 7, 26, 63, ()

A.89; B.108; C.124; D.148;

分析: 选C。 $1^3 - 1 = 0$; $2^3 - 1 = 7$; $3^3 - 1 = 26$; $4^3 - 1 = 63$; $5^3 - 1 = 124$

【427】5, 4.414, 3.732, ()

A、2; B.3; C.4; D.5;

分析: 选B。5=根号下1+4; 4.414=根号下2+3; 3.732=根号下3+2; 3=根号下4+1;

【428】2, 12, 36, 80, 150, ()

A. 250; B. 252; C. 253; D. 254;

分析: 选 B。

思路一: 二级等差(即前后项作差 2 次后, 得到的数相同)

思路二: $2=1\times 2, 12=2\times 6, 36=3\times 12, 80=4\times 20, 150=5\times 30, ?=6\times 42 ?=252$, 其中 1, 2, 3, 4, 5, 6; 4, 6, 8, 10, 12 等差

思路三: $2=1$ 的立方+1 的平方; $12=2$ 的立方+2 的平方; $36=3$ 的立方+3 的平方, 最后一项为 6 的立方+6 的平方=252, 其中 1,2,3,6, 分 2 组, 每组后项/前项=2

【429】16, 27, 16, (), 1

A. 5; B. 6; C. 7; D. 8;

分析: 选 a. $16=2\times 4; 27=3\times 3; 16=4\times 2$ 空缺项为 $5\times 1=5$

【430】8, 8, 6, 2, ()

A. -4; B. 4; C. 0; D. -2;

分析: 选 A。前项-后项得出公差为 2 的数列

【431】12, 2, 2, 3, 14, 2, 7, 1, 18, 1, 2, 3, 40, 10, (), 4

A. 4; B. 2; C. 3; D. 1;

分析: 选 D。每四项为一组, 第一项=后三项相乘

【432】3, 7, 47, 2207, ()

A. 4414; B. 6621; C. 8828; D. 4870847

分析: 选 D。后一项为前一项的平方减去 2。

【433】2, 3, 13, 175, ()

A.30625; B.30651; C.30759; D.30952;

分析: 选 B。 $2\times 2+3\times 3=13, 2\times 3+13\times 13=175$, 那么 $2\times 13+175\times 175$

【434】3, 7, 16, 107, ()

A.1707; B.1704; C.1086; D.1072;

分析: 选 A。 $16=3\times 7-5, 107=16\times 7-5$ 那么, $107\times 16-5=1707$

【435】-2, 1, 6, 13, 22, ()

A、31; B、32; C、33; D、34;

分析: 选 C。后项-前项=>3, 5, 7, 9, 11 等差

【436】38, 31, 28, 29, 34, ()

A、41; B、42; C、43; D、44;

分析: 选 C。二级等差

【437】256, 269, 286, 302, ()

A.254; B.307; C.294; D.316

分析: $256+2+5+6=269, 269+2+6+9=286, 286+2+8+6=302, 302+2+0+3=307$

【438】120, 20, (), -4

A. 0; B. 16; C. 18; D. 19;

分析: 选 A。 $5^3-5=120, 5^2-5=20, 5^1-5=0, 5^0-5=-4$

【439】1, 2, 3, 35, ()

A.70; B.108; C.11000; D.11024;

分析：选D。 $(1 \times 2)^2 - 1 = 3$ $(2 \times 3)^2 - 1 = 35$ $(3 \times 35)^2 - 1 = 11024$

【440】10, 9, 17, 50, ()。

A. 100; B. 99; C. 199; D. 200;

分析：选c。 $10 \times 1 - 1 = 9$; $9 \times 2 - 1 = 17$; $17 \times 3 - 1 = 50$; $50 \times 4 - 1 = 199$

【441】1, 1, 8, 16, 7, 21, 4, 16, 2, ()

A. 10; B. 20; C. 30; D. 40;

分析：选a。(1, 1), (8, 16), (7, 21), (4, 16), (2, 10) 两个一组，后一个是前一个的倍数，分别是1、2、3、4、5

【442】12, 41, 106, 8.1, 10010, 12.0, ()

A.242; B.100014; C.20280; D.2.426;

分析：选B。

思路一：12, 41, 106, 8.1, 10010, 12.01 (100014)把每个数拆开= $\Rightarrow$ (1,2),(4,1),(10,6),(8,0.1),(100,10),(12,0.01),(1000,14); 第一组的第二个数、第二组的第一个数、第三组的第二个数。。。。。 $\Rightarrow$ 2,4,6,8,10,12,14; 第一组的第一个数、第二组的第二个数、第三组的第一个数。。。。。 $\Rightarrow$ 1,1,10,0.1,100,0.01,1000 $\Rightarrow$ 奇数项 1,10,100,1000 等比; 偶数项 1,0.1,0.01 等比。

思路二：隔项分组。拿出12, 106, 10010, ()。每个数分成两部分。得到两个数列。1, 10, 100, ()和2, 6, 10, ()。很明显前者是1000，后者是14。合在一起就是100014

【443】1, 3, 4, 8, 16, ()

A.26; B.24; C.32; D.16;

分析：选c。从第三项起，每一项等于其前所有项的和。 $1+3=4$, $1+3+4=8$, $1+3+4+8=16$, $1+3+4+8+16=32$

【444】0, 9, 26, 65, 124, ()

分析：答案217。 1^3-1 ; 2^3+1 ; 3^3-1 ; 4^3+1 ; 5^3-1 ; 6^3+1

【445】65, 35, 17, 3, ()

分析：答案1。 8^2+1 , 6^2-1 , 4^2+1 , 2^2-1 , 0^2+1

【446】-3, -2, 5, 24, 61, ()

分析：答案122。 $-3=0^3-3$ $-2=1^3-3$ $5=2^3-3$ $24=3^3-3$ $61=4^3-3$ $122=5^3-3$

【447】1, 1, 2, 6, 24, ()

分析：答案120。 $(1+1) \times 1=2$; $(1+2) \times 2=6$; $(2+6) \times 3=24$; $(6+24) \times 4=120$

【448】16, 17, 36, 111, 448, ()

A.2472; B.2245; C.1863; D.1679

分析：选B。 $16 \times 1 + 1 = 17$; $17 \times 2 + 2 = 36$; $36 \times 3 + 3 = 111$; $111 \times 4 + 4 = 448$; $448 \times 5 + 5 = 2245$

【449】5, 13, 37, 109, ()

A.327; B.325; C.323; D.321;

分析：选b。依次相减得8, 24, 72, ? 再后项除前项得3，则下一个为 $72 \times 3 = 216$, $216 + 109 = 325$

【450】11, 34, 75, (), 235

分析：答案140。

思路一： $11=2 \times 2 \times 2 + 3$ 。 $32=3 \times 3 \times 3 + 7$ 。 $75=4 \times 4 \times 4 + 11$ 。 $235=6 \times 6 \times 6 + 19$ 。 中间应该是 $5 \times 5 \times 5 + 15 = 140$

思路二： $11=1 \times 11$, $34=2 \times 17$, $75=3 \times 25$, $140=4 \times 35$, $235=5 \times 47$ 而 11 17 25 35 47 之间的差额分别是6 8 10 12 又是一个等差数列

【451】1, 5, 19, 49, 109, ()

A. 120; B.180; C.190; D.200

分析：选A。被9除，余数为1，5，1，4，1，？=3 只有A $120/9=13$ 余 3

【452】0, 4, 15, 47, ()。

A. 64; B. 94; C. 58; D. 142;

分析：选D。后一项是前一项的3倍，加上N（然后递减）如： $0\times 3+4$ ， $4\times 3+3$ ， $15\times 3+2$ ， $47\times 3+1=142$

【453】-1, 1, 3, 29, ()。

A. 841; B. 843; C. 24389; D. 24391

分析：选D。后一项是前一项的3次方+2。如：-1的3次方+2=1,1的3次方+2=3,3的3次方+2=29,29的3次方+2=24391

【454】2, 5, 13, 38, ()

A. 121; B.116; C.106; D.91

分析：选B。 $116(\text{第五项})-38(\text{第四项})=78=13(\text{第三项})\times 6$ ， $38-13=25=5\times 5$ $13-5=8=2\times 4$

【455】124, 3612, 51020, ()

A、7084; B、71428; C、81632; D、91836

分析：选b。把每项拆开=>124是1、2、4; 3612是3、6、12; 51020是5、10、20; 71428是7、14、28

【456】 $1/3$, $5/9$, $2/3$, $13/21$, ()

分析：答案19/27。改写为 $1/3$, $5/9$, $10/15$, $13/21$ 。分母成等差数列，分子1, 5, 10, 13, 17相隔2项相差为9, 8, 7。所以得出为19/27

【457】3, 4, 8, 24, 88, ()

分析：答案344。 $4=2$ 的0次方+3 $8=2$ 的2次方+4 $24=2$ 的4次方+8 $88=2$ 的6次方+24 所以 $344=2$ 的8次方+88

【458】2, 3, 10, 15, 26, 75, ()

A.50; B.48; C.49; D.51

分析：选A。奇数项2,10,26,50.分别为 $2=1^2+1$ $10=3^2+1$ $26=5^2+1$ $50=7^2+1$ 其中1,3,5,7等差；偶数项3,15,75等比。

【459】9, 29, 67, ()，221

A.126; B.129; C.131; D.100

分析：选B。 $9=2^3+1$ ； $29=3^3+2$ ； $67=4^3+3$ ； $129=5^3+4$ ； $221=6^3+5$ 其中2,3,4,5,6和1,2,3,4,5等差

【460】6, 14, 30, 62, ()

A. 85; B. 92; C. 126; D. 250

分析：选c。后项-前项=>8,16,32,64等比

【461】2, 8, 24, 64, ()

A.160; B.512; C.124; D.164

分析：选A。

思路一： $2=2^1\times 1$ ； $8=2^2\times 2$ ； $24=2^3\times 3$ ； $64=2^4\times 4$ ； $160=2^5\times 5$

思路二： $2=1\times 2$ ； $8=2\times 4$ ； $24=3\times 8$ ； $64=4\times 16$ ； $160=5\times 32$ 其中1,2,3,4,5等差；2,4,8,16,32等比。

【462】20, 22, 25, 30, 37, ()

分析：答案48。后项与前项差分别是2,3, 5,7, 11，连续的质数列。

【463】0, 1, 3, 10, ()

分析：答案 102。 $0 \times 0 + 1 = 1$, $1 \times 1 + 2 = 3$, $3 \times 3 + 1 = 10$, $10 \times 10 + 2 = 102$

【464】5, 15, 10, 215, ()

分析：答案 -115。 $5 \times 5 - 15 = 10$; $15 \times 15 - 10 = 215$; $10 \times 10 - 215 = -115$

【465】1, 2, 5, 29, ()

A、34 B、841 C、866 D、37

分析：选 C。 $5 = 1^2 + 2^2$; $29 = 5^2 + 2^2$; $() = 29^2 + 5^2 = 866$

【466】2, 12, 30, ()

A、50 B、65 C、75 D、56

分析：选 D。 $1 \times 2 = 2$; $3 \times 4 = 12$; $5 \times 6 = 30$; $7 \times 8 = () = 56$

【467】5, 5, 14, 38, 87, ()

A.167; B.68; C.169; D.170

分析：选 A。 $5 + 1^2 - 1 = 5$, $5 + 3^2 = 14$, $14 + 5^2 - 1 = 38$, $38 + 7^2 = 87$, $87 + 9^2 - 1 = 167$.

【468】1, 1, $3/2$, $2/3$, $5/4$, ()

A. $4/5$; B. $7/7$; C. $6/7$; D. $1/5$

分析：选 a。 (1, 1) ($3/2$, $2/3$) ($5/4$, $4/5$) 括号内的数互为倒数关系

【469】0, 4, 15, 47, ()。

A. 64; B. 94; C. 58; D. 142

分析：选 D。 $0 \times 3 + 4 = 4$, $4 \times 3 + 3 = 15$, $15 \times 3 + 2 = 47$, $47 \times 3 + 1 = 142$ 。

【470】-1, 1, 3, 29, ()。

A. 841; B. 843; C. 24389; D. 24391;

分析：选 D。前个数的立方加 2 = 后个数

【471】0, 1, 4, 11, 26, 57, ()

A. 247; B. 200; C. 174; D. 120;

分析：选 D。后项-前项作差 $\Rightarrow 1, 3, 7, 15, 31, 63$ 后项-前项 $\Rightarrow 2, 4, 8, 16, 32$ 等比。

【472】-13, 19, 58, 106, 165, ()。

A. 189; B. 198; C. 232; D. 237

分析：选 D。二级等差。(即作差 2 次后, 所得相同)

【473】7, 9, -1, 5, ()

A、3; B、-3; C、2; D、-1;

分析：选 B。 $7 + 9 = 16$, $9 + (-1) = 8$, $(-1) + 5 = 4$, $5 + (-3) = 2$, 其中 16, 8, 4, 2 等比

【474】2, 1, $2/3$, $1/2$, ()

A、 $3/4$; B、 $1/4$; C、 $2/5$; D、 $5/6$;

分析：选 C。数列可化为 $4/2$, $4/4$, $4/6$, $4/8$, 分母都是 4, 分子 2, 4, 6, 8 等差, 所以后项为 $4/10 = 2/5$

【475】4, 2, 2, 3, 6, ()

A、6; B、8; C、10; D、15;

分析：选D。 $2/4=0.5$, $2/2=1$, $3/2=1.5$, $6/3=2$, 0.5, 1, 1.5, 2 等差，所以后项为 $2.5 \times 6=15$

【476】1, 7, 8, 57, ()

A、123; B、122; C、121; D、120;

分析：选C。 $1^2+7=8$, $7^2+8=57$, $8^2+57=121$

【477】0, 2, 24, 252, 3120, ()

A.7776; B.1290; C.46650; D.1296

分析：选c。 $0+1=1--1^3$, $2+2=4--2^2$, $24+3=27--3^3$,

$252+4=256--4^4$, $3120+5=3125--5^5$, $6^4-6=46656-6=46650$

【478】20/9, 4/3, 7/9, 4/9, 1/4, ()

分析：答案 5/36。依次化为 80/36, 48/36, 28/36, 16/36, 9/36。看分子：80, 48, 28, 16, 9 是 2 级等差数列。相减得 32, 20, 12, 7; 再减 12, 8, 5; 再减得 4, 3 则下一个为 2。所以是 5/36

【479】1.5, 3, 7 又 1/2, 22 又 1/2, ()

分析：答案 315/4。1.5, 3, 7 又 1/2, 22 又 1/2, 315/4 $\Rightarrow$ 3/2, 6/2, 15/2, 45/2, (157.5)/2, 其中 3, 6, 15, 45, 157.5 $\Rightarrow$ 后项/前项 = >2, 2.5, 3, 3.5 等差

【480】31, 37, 41, 43, (), 53

A.51; B.45; C.49; D.47

分析：选D。

思路一：连续的质数列

思路二：31+53=37+47=41+43=84

【481】18, 4, 12, 9, 9, 20, (), 43

A.8; B.11; C.30; D.9

分析：选D。奇数项 18, 12, 9, 9 二级等差，偶数项 4, 9, 20, 43 $\Rightarrow$ $4 \times 2 + 1 = 9$, $9 \times 2 + 2 = 20$, $20 \times 2 + 3 = 43$

【482】1, 2, 5, 26, ()

A.31; B.51; C.81; D.677

分析：选D。前项平方+1=后项

【483】15, 18, 54, (), 210

A.106; B.107; C.123; D.112;

分析：选C。都是3的倍数

【484】8, 10, 14, 18, (),

A.24; B.32; C.26; D.20

分析：选A。两两相加 $\Rightarrow$ 18, 24, 32, 42 二级等差

【485】4, 12, 8, 10, ()

A、6; B、8; C、9; D、24;

分析：选C。 $(4+12)/2=8$, $(12+8)/2=10$, $(8+10)/2=9$

【486】8, 10, 14, 18, ()

A.24; B.32; C.26; D.20;

分析：选C。 $8 \times 2 - 6 = 10$; $10 \times 2 - 6 = 14$; $14 \times 2 - 10 = 18$; $18 \times 2 - 10 = 26$

【487】2, 4, 8, 24, 88, ()

A.344; B.332; C.166; D.164;

分析: 选A。 $4-2=2$, $8-4=4$, $24-8=16$, $88-24=64$, $4\times 4=16$, $16\times 4=64$, $64\times 4=256$, $88+256=344$

【488】0, 4, 15, 47, ()。

A. 64; B. 94; C. 58; D. 142;

分析: 选D。数列的2级差是等比数列。

【489】-13, 19, 58, 106, 165, ()。

A. 189; B. 198; C. 232; D. 237;

分析: 选D。3级等差数列

【490】-1, 1, 3, 29, ()。

A. 841; B. 843; C. 24389; D. 24391;

分析: 选D。后项=前项的立方+2

【491】0, 1, 4, 11, 26, 57, ()。

A. 247; B. 200; C. 174; D. 120;

分析: 选D。数列的2级差是等比数列。即0, 1, 4, 11, 26, 57, 120 作差 $\Rightarrow$ 1,3,7,15,31,63 作差 $\Rightarrow$ 2,4,8,16,32。

【492】16, 17, 36, 111, 448, ()

A、2472; B、2245; C、1863; D、1679;

分析: 选B。 $17=16\times 1+1$, $36=17\times 2+2$, $111=36\times 3+3$, $448=111\times 4+4$, $2245=448\times 5+5$

【493】15, 28, 54, (), 210

A.100; B.108; C.132; D.106;

分析: 选D。第一项 $\times 2-2$ =第二项

【494】 $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{7}{18}$, ()

A. $\frac{5}{9}$; B. $\frac{4}{11}$; C. $\frac{3}{13}$; D. $\frac{2}{5}$

分析: 选B。依次化为 $\frac{4}{6}$, $\frac{5}{10}$, $\frac{6}{14}$, $\frac{7}{18}$, 分子依次4, 5, 6, 7等差; 分母是公差为4的等差数列

【495】2, 3, 10, 15, 26, ()

A、29; B、32; C、35; D、37;

分析: 选C。 $1^2+1=2$, $2^2-1=3$, $3^2+1=10$, $4^2-1=15$, $5^2+1=26$, $6^2-1=35$

【496】0, 1, 2, 3, 4, 9, 6, ()

A.8; B.12; C.21; D.27;

分析: 选D。奇数项0,2,4,6等差; 偶数项1,3,9,27等比。

【497】10560, 9856, 9152, 8448, (), 2112

A、7742; B、7644; C、6236; D、74;

分析: 选D。(105, 60)(98, 56)(91, 52)(84, 48)(?, ?)(21, 12) $\Rightarrow$ 每组第一个构成公差为7的等差, 每组第二个构成公差为4的等差。因此?和? $\Rightarrow$ 7和4, 即代表了前面数列的公差, 按照上述的规律可以得到2112。即从8448到2112中间的数字被省略掉了。

【498】0, 4, 18, 48, 100, ()

A.140; B.160; C.180; D.200;

分析: 选c。

思路一：减3次，得出数列：10, 16, 22, ? , 都是相差6，所以? =>28, 28+52+100=180

思路二：用n的立方依次减去0, 4, 18, 48, 100后得到的是n的平方。具体：1立方-0=1平方, 2立方-4=2平方, 3立方-18=3平方, 4立方-48=4平方, 5立方-100=5平方, 可推出, 6立方-多少=6平方

【499】-2, 7, 6, 19, 22, ()

A.33; B.42; C.39; D.54

分析：选c。-2=1的平方减3, 7=2的平方加3, 6=3的平方减3, 19=4的平方加3, 22=5的平方减3, 39=6的平方加3

【500】4, 4, 3, -2, ()

A.-3; B.4; C.-4; D.-8;

分析：选A。首尾相加=>3, 2, 1等差

【501】8, 8, 12, 24, 60, ()

A.90; B.120; C.180; D.240;

分析：选c。分3组=>(8,8),(12,24),(60,180), 每组后项/前项=>1, 2, 3等差

【502】1, 3, 7, 17, 41, ()

A.89; B.99; C.109; D.119

分析：选B。第一项+第二项*2=第三项

【503】0, 1, 2, 9, ()

A.12; B.18; C.28; D.730;

分析：选D。第一项的3次方+1=第二项

【504】3, 7, 47, 2207, ()

分析：答案4870847。前一个数的平方-2=后一个数

【505】2, 7, 16, 39, 94, ()

分析：答案257。7*2+2=16, 16*2+7=39, 39*2+16=94, 94*2+39=257

【506】1944, 108, 18, 6, ()

分析：答案3。1944/108=18, 108/18=6, 18/6=3

【507】3, 3, 6, (), 21, 33, 48

分析：答案12。

思路一：差是：0, 3, ? , ? , 12, 15, 差的差是3，所以是6+6=12

思路二：3*1=3, 3*1=3, 3*2=6, 3*7=21, 3*11=33, 3*16=48。1, 1, 2, 4, 7, 11, 16依次相减为0, 1, 2, 3, 4, 5。

【508】1.5, 3, 7又1/2, 22又1/2, ()

分析：答案78.75。3/2, 6/2, 15/2, 45/2, ? /2, 倍数是2, 2.5, 3, 3.5。45*3.5=157.5。所以是157.2/2=78.25

【509】1, 128, 243, 64, ()

分析：答案5。1⁹=1, 2⁷=128, 3⁵=243, 4³=64, 5¹=5

【510】5, 41, 149, 329, ()

分析：答案581。0²+5=5, 6²+5=41, 12²+5=149, 18²+5=329, 24²+5=581

【511】0, 1, 3, 8, 21, ()

分析：答案55。1=(0*2)+1; 3=(1*2+0)+1; 8=(3*2+1+0)+1; 21=(8*2+3+1+0)+1; X=(21*2+8+3+1+0)+1=55

【512】3, 2, 8, 12, 28, ()

A、15 B、32 C、27 D、52

分析:选D。

思路一: $(3+2)+3=8$, $(3+2+8)-1=12$, $(3+2+8+12)+3=28$, $(3+2+8+12+28)-1=52$

思路二: $3\times 2+2=8$; $2\times 2+8=12$; $8\times 2+12=28$; $12\times 2+28=52$;

【513】7, 10, 16, 22, ()

A、28 B、32 C、34 D、45

分析: 选A。 $10-7=3$, $16-7=9$, $22-7=15$, $X-7=21$, 所以 $X=28$

【514】3, 4, 6, 12, 36, ()

A.8; B.72; C.108; D.216

分析: 选D。 $3\times 4/2=6$, $4\times 6/4=12$, $6\times 12/2=36$, $12\times 36/2=216$,

【515】20/9, 4/3, 7/9, 4/9, 1/4, ()

分析: 答案 5/36。20/9, 4/3, 7/9, 4/9, 1/4, (5/36) $\Rightarrow$ 80/36, 48/36, 28/36, 16/36, 9/36, 5/36 分母都为 36, 即等差。分子 80, 48, 28, 16, 9, 5 三级等差。

【516】1, 8, 9, 4, (), 1/6

A.3; B.2; C.1; D.1/3;

分析: 选C。 $1=1^4$, $8=2^3$, $9=3^2$, $4=4^1$, $1=5^0$, $1/6=6^{(-1)}$

【517】4, 12, 8, 10, ()

A、6 B、8 C、9 D、24

分析: 选C。 $(4+12)/2=8$, $(12+8)/2=10$, $(8+10)/2=9$

【518】1/2, 1, 1, (), 9/11, 11/13

A、2; B、3; C、1; D、7/9;

分析: 选C。化成 $1/2, 3/3, 5/5, (), 9/11, 11/13$ 这下就看出来了只能 是(7/7)注意分母是连续质数列, 分子等差。

【519】1, 3, 3, 5, 7, 9, 13, 15, (), ()

A: 19, 21; B: 19, 23; C: 21, 23; D: 27, 30;

分析: 选C。1, 3, 3, 5, 7, 9, 13, 15(21), (30) $\Rightarrow$ 奇偶项分两组 1、3、7、13、21 和 3、5、9、15、23; 1、3、7、13、21 $\Rightarrow$ 作差 2、4、6、8 等差; 3、5、9、15、23 $\Rightarrow$ 作差 2、4、6、8 等差

【520】1944, 108, 18, 6, ()

A.3; B.1; C.-10; D.-87;

分析: 选A。前项除以后一项等于第三项

【521】9, 1, 4, 3, 40, ()

A、81、B、80、C、120、D、121

分析: 答案 121。每项除以 3 $\Rightarrow$ 取余数 $\Rightarrow$ 0、1、1; 0、1、1

【522】13, 14, 16, 21, (), 76

A. 23; B. 35; C. 27; D. 22

分析: 选B。

思路一: 13 与 14 差 1, 14 与 16 差 2, 16 与 21 差 5, $1\times 3-1=2$, $2\times 3-1=5$, $5\times 3-1=14$, $14\times 3-1=41$, 所以 $21+14=35$, $35+41=76$

思路二：相临两数相减= $\gg 1, 2, 5, 14, 41$ 。再相减= $\gg 1, 3, 9, 27=\gg 3$ 的 $0, 1, 2, 3$ 次方

【523】 $2/3, 1/4, 2/5, (), 2/7, 1/16$

A. $1/5$; B. $1/17$; C. $1/22$; D. $1/9$;

分析：选D。奇数项的分母是 $3\ 5\ 7$ 分子相同，偶数项是分子相同分母是 2 的平方 3 的平方 4 的平方

【524】 $3, 8, 24, 48, 120, ()$

A. 168 ; B. 169 ; C. 144 ; D. 143 ;

分析：选A。 $3=2^2-1, 8=3^2-1, 24=5^2-1, 48=7^2-1, 120=11^2-1$ ，得出 $2, 3, 5, 7, 11$ 都是质数，那么 $13^2-1=168$

【525】 $0, 4, 18, (), 100$

A. 48 ; B. 58 ; C. 50 ; D. 38

分析：选A。 $0, 4, 18, 48, 100=\Rightarrow$ 作差= $\gg 4, 14, 30, 52=\Rightarrow$ 作差= $\gg 10, 16, 22$ 等差

【526】 $1, 3, 4, 8, 16, ()$

A. 26 ; B. 24 ; C. 32 ; D. 16 ;

分析：选C。 $1+3=4, 1+3+4=8 \cdots 1+3+4+8=32$

【527】 $65, 35, 17, 3, ()$

A. 1 ; B. 2 ; C. 0 ; D. 4

分析：选A。 $65=8\times 8+1; 35=6\times 6-1; 17=4\times 4+1; 3=2\times 2-1; 1=0\times 0+1$

【528】 $2, 1, 6, 13, ()$

A. 22 ; B. 21 ; C. 20 ; D. 19 ;

分析：选A。 $1=1\times 2-1, 6=2\times 3+0, 13=3\times 4+1, ?=4\times 5+2=22$

【529】 $5, 6, 6, 9, (), 90$

A. 13 ; B. 15 ; C. 18 ; D. 21 ;

分析：选C。 $(5-3)(6-3)=6, (6-3)(6-3)=9, (6-3)(9-3)=18, (9-3)(18-3)=90, ?=18$

【530】 $57, 66, -9, 75, ()$

A. 80 ; B. -84 ; C. 91 ; D. -61

分析：选B。 $57-66=-9, 66-(-9)=75, -9-75=-84$ ，就是第三项等待第一项减于第二项

【531】 $5, 12, 24, 36, 52, ()$

A. 58 ; B. 62 ; C. 68 ; D. 72 ;

分析：选C。 $5=2+3, 12=5+7, 24=11+13, 36=17+19, 52=23+29$ ，全是从小到大的质数和，所以下一个是 $31+37=68$

【532】 $129, 107, 73, 17, -72, ()$

分析：答案-217。 $129-107=22, 107-73=34, 73-17=56, 17-(-72)=89$ ；其中 $22, 34, 56, 89$ 第一项+第二项=第三项，则 $56+89=145, -72-145=-217$

【533】 $2, -1, -1/2, -1/4, 1/8, ()$

A. $-1/10$; B. $-1/12$; C. $1/16$; D. $-1/14$;

分析：选C。 $(2, -1); (-1, -1/2); (-1/2, -1/4); (1/8, 0)=\Rightarrow$ 每组的前项比上后项的绝对值是 2

【534】 $2, 10, 30, 68, ()$

分析：答案130。 $1^3+1=2, 2^3+2=10, 3^3+3=30, 4^3+4=68, 5^3+5=130$

【535】-7, 3, 4, (), 11

A、-6; B、7; C、10; D、13

分析：选 b。 $11 - ((-7) \text{ 的绝对值}) = 4$, $7 - (3 \text{ 的绝对值}) = 4$, 而 4 是中位数

【536】0, 17, 26, 26, 6, ()

A.8; B.6; C.4; D.2

分析：选 C。

思路一：每项个位数 -- 十位 $\Rightarrow 0, 6, 4, 4, 6, 4 \Rightarrow$ 分三组 $\Rightarrow (0, 6), (4, 4), (6, 4) \Rightarrow$ 每组和 $\Rightarrow 6, 8, 10$ 等差

思路二： $0 \Rightarrow 0, 17 \Rightarrow 7-1=6, 26 \Rightarrow 6-2=4, 26 \Rightarrow 6-2=4, 6 \Rightarrow 6, ? \Rightarrow ?$ 。得出新数列：0, 6, 4, 4, 6, ?。 $0+6-2=4, 6+4-6=4, 4+4-2=6, 4+6-6=?, ? \Rightarrow 4$

【537】6, 13, 32, 69, ()

A.121; B.133; C.125; D.130

分析：选 d。

思路一： $13-6=7; 32-13=19; 69-32=37; 7, 19, 37$ 均为质数, $130-69=61$ 也为质数。其他选项均不是质数。

思路二：数列规律是 偶 奇 偶 奇 偶

思路三： $1^3+5=6, 2^3+5=13, 3^3+5=32, 4^3+5=69, 5^3+5=130$

【538】15, 27, 59, (), 103

A.80; B.81; C.82; D.83

分析：选 b。 $15-5-1=9; 27-2-7=18; 59-5-9=45; XY-X-Y=?; 103-1-3=99$; 成为新数列 9, 18, 45, ?, 99 后 4 个都除 9, 得新数列 2, 5, (), 11 为等差, () 为 8 时是等差数列, 得出 $?=8 \times 9=72$ 所以答案为 B, 是 81

【539】3, 2, $5/3$, $3/2$, ()

A. $7/5$; B. $5/6$; C. $3/5$; D. $3/4$

分析：选 a。

思路一： $3/1, 4/2, 5/3, 6/4$, 下一个就是 $7/5$

思路二：相邻差是 $1/1, 1/3, 1/6, 1/10$. 分子是 1, 分母差是个数列

【540】1, 2, 3, 35, ()

A.70; B.108; C.11000; D.11024

分析：选 d。 (1×2) 得平方 $-1=3$, (2×3) 得平方 $-1=35$, 所以 (3×35) 得平方 $-1=?$

【541】2, 5, 9, 19, 37, ()

A.59; B.74; C.73; D.75

分析：选 d。 $2 \times 2 + 1 = 5, 2 \times 5 - 1 = 9, 2 \times 9 + 1 = 19, 2 \times 19 - 1 = 37, 2 \times 37 + 1 = 75$

【542】1, 3, 15, ()

分析：答案 255。

思路一：可以这样理解, $3 = (1+1)$ 的平方 -1 , $15 = (3+1)$ 的平方 -1 , $255 = (15+1)$ 的平方 -1

思路二： $2^1-1=1, 2^2-1=3, 2^4-1=16$. 1, 2, 4 是以 2 为公比的等比数列, 那么下一个数就是 8, 所以, $2^8-1=255$ 。

【543】 $1/3, 1/15, 1/35, ()$

分析：答案 $1/63$ 。分母分别是 $1 \times 3, 3 \times 5, 5 \times 7, 7 \times 9$, 其中 1, 3, 5, 7, 9 连续奇数列

【544】1, 5, 10, 15, ()

分析：答案 30。最小公倍数。

【545】165, 140, 124, (), 111

A. 135; B. 150; C. 115; D. 200

分析: 选c。 $165-140=25=5^2$, $140-124=16=4^2$, $124-?=9=3^2$, $?-111=4=2^2$ 。

【546】 1, 2, 4, 6, 9, (), 18

A.11; B.12; C.13; D.14

分析: 选c。 $1+2+1=4$, $2+4+0=6$, $4+6-1=9$, $6+9-2=13$, $9+13-4=18$, 其中, 1,0,-1,-2,-4 首尾相加= $-3,-2,-1$ 等差。

【547】 8, 10, 14, 18, ()

A. 24; B. 32; C. 26; D. 20

分析: 选c。

思路一: 两两相加得 $8+10=18$, $10+14=24$, $14+18=32$, $18+26=44$, 18 24 32 44 相差的 6 8 10 等差。

思路二: 两两相减= $2,4,4,8$ =>分两组=>(2,4),(4,8)每组后项/前项=2。

【548】 4, 5, 9, 18, 34, ()。

A. 59; B. 37; C. 46; D. 48

分析: 选a。该数列的后项减去前项得到一个平方数列, 故空缺处应为 $34+25=59$ 。

【549】 1, 3, 2, 6, 11, 19, ()。

A. 24; B. 36; C. 29; D. 38

分析: 选b。该数列为和数列, 即前三项之和为第四项。故空缺处应为 $6+11+19=36$ 。

【550】 4, 8, 14, 22, 32, ()。

A. 37; B. 43; C. 44; D. 56

分析: 选c。该数列为二级等差数列, 即后项减去前项得到一等差数列, 故空缺处应为 $32+12=44$ 。

【551】 2, 8, 27, 85, ()。

A. 160; B. 260; C. 116; D. 207

分析: 选b。该数列为倍数数列, 即 $a_n=3a_{n-1}+n$, 故空缺处应为 $3\times 85+5=260$ 。

【552】 1, 1, 3, 1, 3, 5, 6, ()。

A. 1; B. 2; C. 4; D. 10

分析: 选d。该数列为数字分段组合数列, 即(1, 1), (3, 1), (3, 5), 它们之和构成倍数关系, 故空缺处应为 $2\times 8-6=10$ 。

【553】 $1/2$, $1/3$, $2/3$, $6/3$, (), $54/36$

A. $9/12$; B. $18/3$; C. $18/6$; D. $18/36$

分析: 选c。后项除以前项=第三项。 $2/3=1/3$ 除以 $1/2$; $6/3=2/3$ 除以 $1/3$; 以此类推

【554】 1, $2/3$, $5/9$, (), $7/15$, $4/9$

分析: 答案 $1/2$ 。 1, $2/3$, $5/9$, (), $7/15$, $4/9$ => $3/3$ $4/6$ $5/9$ $6/12$ $7/15$ $8/18$ 分子分母等差。

【555】 35, 170, 1115, 34, ()

A、1930; B、1929; C、2125; D、 78

分析: 选b。每项各位相加=>8,8,8,7,21 首尾相加=>8,15,29 第一项 $\times 2-1$ =第二项

【556】 2, 16, (), 65536

A、1024; B、256; C、512; D、2048

分析: 选c。 $2^1, 2^4, 2^0, 2^{16}$ ==> 1, 4, (), 16 ==> 9, $2^9=512$

【557】01, 10, 11, 100, 101, 110, (), 1000

A、001; B、011; C、111; D、1001;

分析: 选c。是二进制的1,2,3,4,5,6,7,8==>选择c

【558】3, 7, 47, 2207, ()

分析: 答案4870847。 $3^2-2=7$, $7^2-2=47$, $47^2-2=2207$, $2207^2-2=4870847$

【559】3, 7, 16, 41, ()

分析: 答案77。 $7-3=4=2^2$, $16-7=9=3^2$, $41-16=25=5^2$, $(77)-41=36=6^2$

【560】1/2, 1/8, 1/24, 1/48, ()

分析: 答案1/48。分子都是1。分母的规律是后一项的分母除于前一项的分母是自然数列,即: $8/2=4$, $24/8=3$, $48/24=2$, $()/48=1$, 解得48, 合起来就是1/48

【561】2, 7, 16, 39, 94, ()

分析: 答案227。 $16=7\times 2+2$, $39=16\times 2+7$, $94=39\times 2+16$, $?=94\times 2+39$, $?=227$

【562】1, 128, 243, 64, ()

分析: 答案5。 $1^9=1$, $2^7=128$, $3^5=243$, $4^3=64$, $5^1=?$, $?=>5$

【563】2又1/2, 5, 12又1/2, 37又1/2, ()

分析: 答案131又1/4。后一项依次除以前一项:2, 2.5, 3, 3.5。所以? $=37.5\times 3.5=131.25$

【564】3, 3, 6, (), 21, 33, 48

分析: 答案12。后项-前项=>等差 0, 3, 6, 9, 12, 15

【565】1, 10, 31, 70, 133, ()

A.136; B.186; C.226; D.256

分析: 选c。 2^3+2 , 3^3+4 , 4^3+6 , 5^3+8 , $6^3+10=226$ 选C

【566】2, 8, 24, 64, ()

A、88; B、98; C、159; D、160

分析: 选d。

思路一: $2\times 2+4=8$, $2\times 8+8=24$, $2\times 24+16=64$, $2\times 64+32=160$

思路二: $2=1\times 2$, $8=2\times 4$, $24=3\times 8$, $64=4\times 16$, $160=5\times 32$

【567】1, 2, 9, 64, ()

A、250; B、425; C、625; D、650

分析: 选c。 1^0 , 2^1 , 3^2 , 4^3 , $(5^4)=625$

【568】1.5, 3.5, 7.5, (), 13.5

A、9.3; B、9.5; C、11.1; D、11.5

分析: 选d。每个数小数点前后相加 分别为, $1+5=6$, $3+5=8$, $7+5=12$, $11+5=16$, $13+5=18$ 。以12为中位, 则 $6+18=2\times 12$, $8+16=2\times 12$

【569】6, 5, 9, 6, 10, 5, (), 8

A、23; B、15; C、90; D、46;

分析: 选b。分4组=>(6 5)(9 6)(10 5)(15 8)=> $6-5=1$, $9-6=3$, $10-5=5$, $15-8=7$ 其中1, 3, 5, 7等差

【570】 256, 269, 286, 302, ()

A.254; B.307; C.294; D.316

解析: $2+5+6=13$, $256+13=269$; $2+6+9=17$, $269+17=286$;
 $2+8+6=16$, $286+16=302$; $?=302+3+2=307$

【571】 72, 36, 24, 18, ()

A.12; B.16; C.14.4; D.16.4

解析:

(方法一)

相邻两项相除,

72 36 24 18

\ / \ / \ /

$2/1$ $3/2$ $4/3$ (分子与分母相差1且前一项的分子是后一项的分母)接下来貌似该轮到 $5/4$,而 $18/4.4=5/4$. 选C

(方法二)

$6 \times 12 = 72$; $6 \times 6 = 36$; $6 \times 4 = 24$; $6 \times 3 = 18$; $6 \times X$ 现在转化为求X

12, 6, 4, 3, X; $12/6$, $6/4$, $4/3$, $3/X$ 化简得 $2/1$, $3/2$, $4/3$, $3/X$, 注意前三项有规律, 即分子比分母大一, 则 $3/X=5/4$, 可解得: $X=12/5$ 再用 $6 \times 12/5=14.4$

【572】 8, 10, 14, 18, (),

A. 24; B. 32; C. 26; D. 20;

分析: 8, 10, 14, 18 分别相差 2, 4, 4, ? 可考虑满足 $2/4=4/?$ 则 $?=8$, 所以, 此题选 $18+8=26$

【573】 3, 11, 13, 29, 31, ()

A.52; B.53; C.54; D.55;

分析: 奇偶项分别相差 $11-3=8$, $29-13=16=8 \times 2$, $?-31=24=8 \times 3$ 则可得 $?=55$, 故此题选 D

【574】 $-2/5$, $1/5$, $-8/750$, ()。

A. $11/375$; B. $9/375$; C. $7/375$; D. $8/375$;

解析: $-2/5$, $1/5$, $-8/750$, $11/375 \Rightarrow 4/(-10)$, $1/5$, $8/(-750)$, $11/375 \Rightarrow$ 分子 4、1、8、11 $\Rightarrow$ 头尾相减 $\Rightarrow 7$ 、7, 分母 -10、5、-750、375 $\Rightarrow$ 分 2 组(-10,5)、(-750,375) $\Rightarrow$ 每组第二项除以第一项 $\Rightarrow -1/2, -1/2$, 所以答案为 A

【575】 16, 8, 8, 12, 24, 60, ()

A.90; B.120; C.180; D.240;

分析: 后项 $\div$ 前项, 得相邻两项的商为 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 所以选 180

【576】 2, 3, 6, 9, 17, ()

A.18; B.23; C.36; D.45;

分析: $6+9=15=3 \times 5$, $3+17=20=4 \times 5$, 那么 $2+?=5 \times 5=25$, 所以 $?=23$

【577】 3, 2, $5/3$, $3/2$, ()

A. $7/5$; B. $5/6$; C. $3/5$; D. $3/4$

分析: 通分 $3/1$, $4/2$, $5/3$, $6/4$ ---- $7/5$

【578】 20, 22, 25, 30, 37, ()

A.39; B.45; C.48; D.51;

分析: 它们相差的值分别为 2, 3, 5, 7. 都为质数, 则下一个质数为 11, 则 $37+11=48$

【579】 3, 10, 11, (), 127

A.44; B.52; C.66; D.78

解析: $3=1^3+2$, $10=2^3+2$, $11=3^2+2$, $66=4^3+2$, $127=5^3+2$, 其中, 指数成 3、3、2、3、3 规律

【580】 1913, 1616, 1319, 1022, ()

A.724; B.725; C.526; D.726;

解析: 1913, 1616, 1319, 1022 每个数字的前半部分和后半部分分开。即将 1913 分成 19, 13。所以新的数组为, (19, 13), (16, 16), (13, 19), (10, 22), 可以看出 19, 16, 13, 10, 7 递减 3, 而 13, 16, 19, 22, 25 递增 3, 所以为 725。

【581】 1, $\frac{2}{3}$, $\frac{5}{9}$, (), $\frac{7}{15}$, $\frac{4}{9}$, $\frac{4}{9}$

A. $\frac{1}{2}$; B. $\frac{3}{4}$; C. $\frac{2}{13}$; D. $\frac{3}{7}$

解析: $\frac{1}{1}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{5}{9}$ 、 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{7}{15}$ 、 $\frac{4}{9}$ 、 $\frac{4}{9}$ => 规律以 $\frac{1}{2}$ 为对称 => 在 $\frac{1}{2}$ 左侧, 分子的 2 倍-1=分母; 在 $\frac{1}{2}$ 时, 分子的 2 倍=分母; 在 $\frac{1}{2}$ 右侧, 分子的 2 倍+1=分母

【582】 5, 5, 14, 38, 87, ()

A.167; B.168; C.169; D.170;

解析: 前三项相加再加一个常数 $\times$ 变量; (即: N_1 是常数; N_2 是变量, $a+b+c+N_1 \times N_2$), $5+5+14+14 \times 1=38$, $38+87+14+14 \times 2=167$

【583】 (), 36, 19, 10, 5, 2

A.77; B.69; C.54; D.48;

解析: $5-2=3$, $10-5=5$, $19-10=9$, $36-19=17$; $5-3=2$, $9-5=4$, $17-9=8$, 所以 X-17 应该=16, $16+17=33$ 为最后的数跟 36 的差 $36+33=69$, 所以答案是 69

【584】 1, 2, 5, 29, ()

A.34; B.846; C.866; D.37

解析: $5=2^2+1^2$, $29=5^2+2^2$, ()= 29^2+5^2 , 所以()=866,选 c

【585】 $-\frac{2}{5}$, $\frac{1}{5}$, $-\frac{8}{750}$, ()

A. $\frac{11}{375}$; B. $\frac{9}{375}$; C. $\frac{7}{375}$; D. $\frac{8}{375}$;

解析: 把 $\frac{1}{5}$ 化成 $\frac{5}{25}$ 。先把 $\frac{1}{5}$ 化为 $\frac{5}{25}$, 之后不论正负号, 从分子看分别是: 2, 5, 8, 即: $5-2=3$, $8-5=3$, 那么 $?-8=3$, $?=11$, 所以答案是 $\frac{11}{375}$

【586】 $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, ()

解析: $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}+\frac{1}{2}=\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}+\frac{2}{3}=\frac{7}{6}$,

【587】 3, 8, 11, 9, 10, ()

A.10; B.18; C.16; D.14

解析: 答案是 A, 3, 8, 11, 9, 10, 10=>从第二项开始, 第一项减去前一项, 分别为 5、8、6、7、(7) => $5+8=6+7$, $8+6=7+7$

【588】 4, 3, 1, 12, 9, 3, 17, 5, ()

A.12; B.13; C.14; D.15;

解析: 本题初看较难, 亦乱, 但仔细分析, 便不难发现, 这是一道三个数字为一组的题, 在每组数字中, 第一个数字是后两个数字之和, 即 $4=3+1$, $12=9+3$, 那么依此规律, ()内的数字就是 $17-5=12$ 。故本题的正确答案为 A。

【589】 19, 4, 18, 3, 16, 1, 17, ()

A.5; B.4; C.3; D.2;

解析: 本题初看较难, 亦乱, 但仔细分析便可发现, 这是一道两个数字为一组的减法规律的题, $19-4=15$, $18-3=15$, $16-1=15$, 那么, 依此规律, $()$ 内的数为 $17-2=15$ 。故本题的正确答案为 D。

【590】 49/800, 47/400, 9/40, $()$

A.13/200; B.41/100; C.1/100; D.43/100;

解析:

方法一: $49/800, 47/400, 9/40, 43/100 \Rightarrow 49/800, 94/800, 180/800, 344/800 \Rightarrow$ 分子 49、94、180、344, $49 \times 2 - 4 = 94$, $94 \times 2 - 8 = 180$; $180 \times 2 - 16 = 344$; 其中 4、8、16 等比

方法二: 令 $9/40$ 通分 $= 45/200$, 分子 49, 47, 45, 43, 分母 800, 400, 200, 100

【591】 6, 14, 30, 62, $()$

A.85; B.92; C.126; D.250

解析: 本题仔细分析后可知, 后一个数是前一个数的 2 倍加 2, $14=6 \times 2+2$, $30=14 \times 2+2$, $62=30 \times 2+2$, 依此规律, $()$ 内之数应为 $62 \times 2+2=126$ 。故本题正确答案为 C。

【592】 12, 2, 2, 3, 14, 2, 7, 1, 18, 3, 2, 3, 40, 10, $()$, 4

A.4; B.3; C.2; D.1

解析: 本题初看很乱, 数字也多, 但仔细分析后便可看出, 这道题每组有四个数字, 且第一个数字被第二、三个数字连除之后得第四个数字, 即 $12 \div 2 \div 2 = 3$, $14 \div 2 \div 7 = 1$, $18 \div 3 \div 2 = 3$, 依此规律, $()$ 内的数字应是 $40 \div 10 \div 4 = 1$ 。故本题的正确答案为 D。

【593】 2, 3, 10, 15, 26, 35, $()$

A.40; B.45; C.50; D.55

解析: 本题是道初看不易找到规律的题, 可试着用平方与加减法规律去解答, 即 $2=1^2+1$, $3=2^2-1$, $10=3^2+1$, $15=4^2-1$, $26=5^2+1$, $35=6^2-1$, 依此规律, $()$ 内之数应为 $7^2+1=50$ 。故本题的正确答案为 C。

【594】 7, 9, -1, 5, $()$

A.3; B.-3; C.2; D.-1

解析: $7, 9, -1, 5, (-3) \Rightarrow$ 从第一项起, $(\text{第一项} - \text{第二项}) \times (1/2) = \text{第三项}$

【595】 3, 7, 47, 2207, $()$

A.4414; B.6621; C.8828; D.4870847

解析: 本题可用前一个数的平方减 2 得出后一个数, 这就是本题的规律。即 $7=3^2-2$, $47=7^2-2$, $2207^2-2=4870847$, 本题可直接选 D, 因为 A、B、C 只是四位数, 可排除。而四位数的平方是 7 位数。故本题的正确答案为 D。

【596】 4, 11, 30, 67, $()$

A.126; B.127; C.128; D.129

解析: 这道题有点难, 初看不知是何种规律, 但仔细观之, 可分析出来, $4=1^3+3$, $11=2^3+3$, $30=3^3+3$, $67=4^3+3$, 这是一个自然数列的立方分别加 3 而得。依此规律, $()$ 内之数应为 $5^3+3=128$ 。故本题的正确答案为 C。

【597】 5, 6, 6/5, 1/5, $()$

A.6; B.1/8; C.1/30; D.6/25

解析: 头尾相乘 $\Rightarrow 6/5, 6/5, 6/5 \Rightarrow$ 选 D

【598】 5, 6, $6/5$, $1/5$, ()

A.6; B. $1/6$; C. $1/30$; D. $6/35$

解析: 后项除以前项: $6/5=6/5$; $1/5=(6/5)/6$; $()=(1/5)/(6/5)$; 所以 $()=1/6$,选 B

【599】 22, 24, 27, 32, 39, ()

A.40; B.42; C.50; D.52;

解析: 本题初看不知是何规律,可试用减法,后一个数减去前一个数后得出: $24-22=2$, $27-24=3$, $32-27=5$, $39-32=7$, 它们的差就成了一个质数数列,依此规律, ()内之数应为 $11+39=50$ 。故本题正确答案为 C。

【600】 $2/51$, $5/51$, $10/51$, $17/51$, ()

A. $15/51$; B. $16/51$; C. $26/51$; D. $37/51$

解析: 本题中分母相同,可只从分子中找规律,即 2、5、10、17,这是由自然数列 1、2、3、4 的平方分别加 1 而得, () 内的分子为 $5^2+1=26$ 。故本题的正确答案为 C

【601】 $20/9$, $4/3$, $7/9$, $4/9$, $1/4$, ()

A. $5/36$; B. $1/6$; C. $1/9$; D. $1/144$

解析: 这是一道分数难题,分母与分子均不同。可将分母先通分,最小的分母是 36,通分后分子分别是 $20 \times 4=80$, $4 \times 12=48$, $7 \times 4=28$, $4 \times 4=16$, $1 \times 9=9$, 然后再从分子 80、48、28、16、9 中找规律。 $80=(48-28) \times 4$, $48=(28-16) \times 4$, $28=(16-9) \times 4$, 可见这个规律是第一个分子等于第二个分子与第三个分子之差的 4 倍,依此规律, () 内分数应是 $16=(9-?) \times 4$, 即 $(36-16) \div 4=5$ 。故本题的正确答案为 A。

【602】 23, 46, 48, 96, 54, 108, 99, ()

A.200; B.199; C.198; D.197;

解析: 本题的每个双数项都是本组单数项的 2 倍,依此规律, () 内的数应为 $99 \times 2=198$ 。本题不用考虑第 2 与第 3, 第 4 与第 5, 第 6 与第 7 个数之间的关系。故本题的正确答案为 C。

【603】 1.1, 2.2, 4.3, 7.4, 11.5, ()

A.155; B.156; C.158; D.166;

解析: 此题初看较乱,又是整数又是小数。遇到此类题时,可将小数与整数分开来看,先看小数部分,依次为 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 那么, () 内的小数应为 0.6, 这是个自然数列。再看整数部分,即后一个整数是前一个数的小数与整数之和, $2=1+1$, $4=2+2$, $7=4+3$, $11=7+4$, 那么, () 内的整数应为 $11+5=16$ 。故本题的正确答案为 D。

【604】 0.75, 0.65, 0.45, ()

A.0.78; B.0.88; C.0.55; D.0.96;

解析: 在这个小数数列中,前三个数皆能被 0.05 除尽,依此规律,在四个选项中,只有 C 能被 0.05 除尽。正确答案为 C。

【605】 1.16, 8.25, 27.36, 64.49, ()

A.65.25; B.125.64; C.125.81; D.125.01

解析: 此题先看小数部分,16、25、36、49 分别是 4、5、6、7 自然数列的平方,所以 () 内的小数应为 $8.2=64$, 再看整数部分, $1=1^3$, $8=2^3$, $27=3^3$, $64=4^3$, 依此规律, () 内的整数就是 $5.3=125$ 。正确答案为 B。

【606】 2, 3, 2, (), 6

A.4; B.5; C.7; D.8

解析: 由于第 2 个 2 的平方=4, 所以, 这个数列就成了自然数列 2、3、4、()、6 了, 内的数应当就是 5 了。故本题的正确答案应为 B。

【607】 25, 16, (), 4

A.2; B.3; C.3; D.6

解析: $25=5$, $16=4$, $4=2$, 5、4、()、2是个自然数列, 所以()内之数为3。正确答案为C。

【608】 $1/2$, $2/5$, $3/10$, $4/17$, ()

A. $4/24$; B. $4/25$; C. $5/26$; D. $7/26$

解析: 该题中, 分子是1、2、3、4的自然数列, ()内分数的分子应为5。分母2、5、10、17一下子找不出规律, 用后一个数减去前一个数后得 $5-2=3$, $10-5=5$, $17-10=7$, 这样就成了公差为2的等差数列了, 下一个数则为9, ()内的分数的分母应为 $17+9=26$ 。正确答案为C。

【609】 -2, 6, -18, 54, ()

A.-162; B.-172; C.152; D.164

解析: 在此题中, 相邻两个数相比 $6 \div (-2) = -3$, $(-18) \div 6 = -3$, $54 \div (-18) = -3$, 可见, 其公比为-3。据此规律, ()内之数应为 $54 \times (-3) = -162$ 。正确答案为A。

【610】 7, 9, -1, 5, ()

A.3; B.-3; C.2; D.-1;

解析: 选A, $7, 9, -1, 5, (-3) \Rightarrow$ 从第一项起, (第一项 减 第二项) $\times (1/2) =$ 第三项

【611】 5, 6, $6/5$, $1/5$, ()

A.6; B. $1/6$; C. $1/30$; D. $6/25$;

解析: 头尾相乘 $\Rightarrow 6/5$ 、 $6/5$ 、 $6/5$, 选D

【612】 2, 12, 36, 80, 150, ()

A.250; B.252; C.253; D.254;

解析: $2=2 \times 1^2$, $12=3 \times 2^2$, $36=4 \times 3^2$, $80=5 \times 4^2$, $150=6 \times 5^2$, 依此规律, ()内之数应为 $7 \times 6^2 = 252$ 。正确答案为B。

【613】 0, 6, 78, (), 15620

A.240; B.252; C.1020; D.7771

解析: $0=1 \times 1 - 1$; $6=2 \times 2 - 2$; $78=3 \times 3 \times 3 - 3$; $?=4 \times 4 \times 4 \times 4 - 4$; $15620=5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 - 5$; 答案是1020 选C

【614】 5, 10, 26, 65, 145, ()

A.197; B.226; C.257; D.290;

分析: $2^2+1=5$; $3^2+1=10$; $5^2+1=26$; $8^2+1=65$; $12^2+1=145$; $17^2+1=290$; 纵向看2、3、5、8、12、17之间的差分别是1、2、3、4、5

【615】

解析: 观察可知, 繁分数中共有12个分母数字较大的分数, 按常规的通分方法显然行不通。若取最大值和最小值来讨论算式的取值范围, 也较找出算式的整数部分。

因此, S的整数部分是165。

【616】 65, 35, 17, 3, (), 3

A、7; B、5; C、1; D、0

解析: 选C, 8^2+1 , 6^2-1 , 4^2+1 , 2^2-1 , 0^2+1 , $(-2)^2-1$

【617】 23, 89, 43, 2, ()

A、3; B、1; C、0; D、-1

解析: 选 A, 取前三个数, 分别提取个位和百位的相同公约数列在后面。

【618】 $3/7, 5/8, 5/9, 8/11, 7/11, ()$

A.11/14; B.10/13; C.15/17; D.11/12;

解析: 每一项的分母减去分子, 之后分别是: $7-3=4$; $8-5=3$; $9-5=4$; $11-8=3$; $11-7=4$; 从以上推论得知: 每一项的分母减去分子后形成一个 4 和 3 的循环数列, 所以推出下一个循环数必定为 3, 只有 A 选项符合要求, 故答案为 A。

【619】 1, 2, 4, 6, 9, (), 18

A.11; B.12; C.13; D.14

解析: $(1+2+4+6) - 2 \times 2 = 9$; $(2+4+6+9) - 2 \times 4 = 13$; $(13+6+9+4) - 2 \times 8 = 18$; 所以选 C

【620】 1, 10, 3, 5, ()

A.11; B.9; C.12; D.4

分析(一): 两两相比, $1/10, 3/5$ 通分, $1/10, 6/10$, 下组应该是 $11/10$, 故答案 A; (二): 要把数字变成汉字, 看笔画 1、10、3、5、(4), 一、十、三、五、四

【621】 1, 2, 5, 29, ()

A.34; B.846; C.866; D.37;

解析: $5=2^2+1^2$; $29=5^2+2^2$; $()=29^2+5^2$; 所以 $()=866$, 选 C

【622】 1, 2, 1, 6, 9, 10, ()

A. 13; B. 12; C. 19; D. 17

解析: $1+2+1=4=2$ 平方; $2+1+6=3$ 平方; $1+6+9=4$ 平方; $6+9+10=5$ 平方; $9+10+(?)=6$ 平方; 答案: 17;

【623】 $1/2, 1/6, 1/12, 1/30, ()$

A.1/42; B.1/40; C.11/42; D.1/50

解析: 主要是分母的规律, $2=1 \times 2, 6=2 \times 3, 12=3 \times 4, 30=5 \times 6, ?=6 \times 7$, 所以答案是 A

【624】 13, 14, 16, 21, (), 76

A. 23; B. 35; C. 27; D.22;

解析: 按奇偶偶排列, 选项中只有 22 是偶数, 所以选 D.

【625】 1, 2, 2, 6, 3, 15, 3, 21, 4, ()

A.46; B.20; C.12; D.44;

解析: $2/1=2$; $6/2=3$; $15/3=5$; $21/3=7$; $44/4=11$;

【626】 3, 2, 3, 7, 18, ()

A. 47; B. 24; C. 36; D. 70

解析: 第一项和第三项的和为中间项的三倍

【627】 4, 5, (), 40, 104

A.7; B.9; C.11; D.13

解析: $5-4=1^3$, $104-40=4^3$, 由此推断答案是 13, 因为: $13-5=8$, 是 2 的立方; $40-13=27$, 是 3 的立方, 所以答案选 D

【628】 0, 12, 24, 14, 120, 16, ()

A. 280; B. 32; C. 64; D. 336

解析：选D，奇数项 1 的立方-1； 3 的立方-3； 5 的立方-5； 7 的立方-7

【629】 3, 7, 16, 107, ()

A、121; B、169; C、1107; D、1707

解析：答案是D，第三项等于前两项相乘减5， $16 \times 107 - 5 = 1707$

【630】 1, 10, 38, 102, ()

A. 221; B. 223; C. 225; D. 227;

解析：选C， $2 \times 2 - 3$; $4 \times 4 - 6$; $7 \times 7 - 11$; $11 \times 11 - 19$; $16 \times 16 - 31$; $3 \times 6 = 18$; $11 \times 19 = 209$; $6 - 3 = 3$; $11 - 6 = 5$; $19 - 11 = 8$; $31 - 19 = 12$; $5 - 3 = 2$; $8 - 5 = 3$; $12 - 8 = 4$

【631】 0, 22, 47, 120, () , 195

A、121; B、125; C、169; D、181

解析：2、5、7、11、13 的平方分别-4、-3、-2、-1、0、-1，所以答案是 169，选C

【632】 11, 30, 67, ()

A、128; B、134; C、169; D、171

解析：2 的立方加3，3 的立方加3...答案是 128，选A。

【633】 102, 96, 108, 84, 132, ()

A、121; B、81; C、36; D、25

解析：选C，依次相差-6、+12、-24、+48、(-96)所以答案是 36

【634】 1, 32, 81, 64, 25, () , 1, 1/8

A、8; B、7; C、6; D、2

解析： 1^6 、 2^5 、 3^4 、 4^3 、 5^2 、 (6^1) 、 7^1 、 8^{-1} 。答案是6，选C。

【635】 -2, -8, 0, 64, ()

A、121; B、125; C、250; D、252

解析： $1^3 \times (-2) = -2$; $2^3 \times (-1) = -8$; $3^3 \times 0 = 0$; $4^3 \times 1 = 64$; 答案： $5^3 \times 2 = 250$; 选C

【636】 2, 3, 13, 175, ()

A、30651; B、36785; C、53892; D、67381

解析：(从第三项开始，每一项等于前面一项的平方与前前一项的2 倍的和。 $C = B^2 + 2 \times A$) ; $13 = 3^2 + 2 \times 2$;

$175 = 13^2 + 2 \times 3$; 答案： $30651 = 175^2 + 2 \times 13$, 选A。

【637】 0, 12, 24, 14, 120, 16, ()

A. 280; B. 32; C. 64; D. 336;

解析：奇数项 1 的立方-1; 3 的立方-3; 5 的立方-5; 7 的立方-7

【638】 16, 17, 36, 111, 448, ()

A.639; B.758; C.2245; D.3465;

解析： $16 \times 1 = 16$ $16 + 1 = 17$, $17 \times 2 = 34$ $34 + 2 = 36$, $36 \times 3 = 108$ $108 + 3 = 111$, $111 \times 4 = 444$ $444 + 4 = 448$, $448 \times 5 = 2240$

$2240+5=2245$

【639】 5, 6, 6, 9, (), 90

A.12; B.15; C.18; D.21

解析: $6 = (5-3) \times (6-3)$; $9 = (6-3) \times (6-3)$; $18 = (6-3) \times (9-3)$; $90 = (9-3) \times (18-3)$;

【640】 55, 66, 78, 82, ()

A.98; B.100; C.96; D.102

解析: $56-5-6=45=5 \times 9$; $66-6-6=54=6 \times 9$; $78-7-8=63=7 \times 9$; $82-8-2=72=8 \times 9$; $98-9-8=81=9 \times 9$;

【641】 1, 13, 45, 169, ()

A.443; B.889; C.365; D.701

解析: 选 B,

1 由 $0+1$ 得 1

4 由 13 的各位数的和 $1+3$ 得 4

9 由 45 的各位数 $4+5$ 得 9

16 由 169 的各位数 $1+6+9$ 得 16

(25) 由 B 选项的 889 ($8+8+9=25$) 得 25

【642】 2, 5, 20, 12, -8, (), 10

A.7; B.8; C.12; D.-8;

解析: 本题规律: $2+10=12$; $20+(-8)=12$; 12; 所以 $5+(?)=12$, 首尾 2 项相加之和为 12

【643】 59, 40, 48, (), 37, 18

A.29; B.32; C.44; D.43;

解析: 第一项减第二项等于 19; 第二项加 8 等于第三项; 依次减 19 加 8 下去;

【644】 1, 2, 1, 6, 9, 10, ()

A.13; B.12; C.19; D.17

解析: $1+2+1=4=2$ 平方; $2+1+6=9=3$ 平方; $1+6+9=16=4$ 平方; $6+9+10=25=5$ 平方; $9+10+(?)=36=6$ 平方; 答案 17。

【645】 $1/3$, $5/9$, $2/3$, $13/21$, ()

A. $6/17$; B. $17/27$; C. $29/28$; D. $19/27$;

解析: $1/3, 5/9, 2/3, 13/21, (17/27) \Rightarrow 1/3, 5/9, 12/18, 13/21, (17/27)$ 每项分母与分子差 $\Rightarrow 2, 4, 6, 8, 10$ 等差

【646】 1, 2, 1, 6, 9, 10, ()

A.13; B.12; C.19; D.17

解析: $1+2+1=4$; $2+1+6=9$; $1+6+9=16$; $6+9+10=25$; $9+10+17=36$;

【647】 1, $2/3$, $5/9$, (), $7/15$, $4/9$

A、 $1/2$; B、 $6/11$; C、 $7/12$; D、 $7/13$

解析: 选 A, $3/3, 4/6, 5/9, (6/12), 7/15, 8/18$

【648】 -7, 0, 1, 2, 9, ()

A、10; B、11; C、27; D、28

解析: 选 D, -7 等于 -2 的立方加 1, 0 等于 -1 的立方加 1, 1 等于 0 的立方加 1, 2 等于 1 的立方加 1, 9 等于 2 的立方加 1, 所以最后空填 3 的立方加 1, 即 28

【649】 2, 2, 8, 38, ()

A.76; B.81; C.144; D.182;

解析: 后项=前项 $\times$ 5-再前一项

【650】 63, 26, 7, 0, -2, -9, ()

A、-10; B、-11; C、-27; D、-28

解析: 选D, $63=4^3-1$; $26=3^3-1$; $7=2^3-1$; $0=1^3-1$; $-2=(-1)^3-1$; $-9=(-2)^3-1$; $(-3)^3-1=-28$;

【651】 0, 1, 3, 8, 21, ()

A、25; B、27; C、55; D、56

解析: 选C, $1\times 3-0=3$; $3\times 3-1=8$; $8\times 3-3=21$; $21\times 3-8=55$;

【652】 0.003, 0.06, 0.9, 12, ()

A、15; B、18; C、150; D、180

解析: 选C, $0.003=0.003\times 1$; $0.06=0.03\times 2$; $0.9=0.3\times 3$; $12=3\times 4$; 于是后面就是 $30\times 5=150$

【653】 1, 7, 8, 57, ()

A、64; B、121; C、125; D、137

解析: 选B, $1^2+7=8$; $7^2+8=57$; $8^2+57=121$;

【654】 4, 12, 8, 10, ()

A、9; B、11; C、15; D、18

解析: 选A, $(4+12)/2=8$; $(12+8)/2=10$; $(8+10)/2=9$;

【655】 3, 4, 6, 12, 36, ()

A、81; B、121; C、125; D、216

解析: 选D, 后面除前面, 两两相除得出 $4/3, 3/2, 2, 3, X$, 我们发现 $A\times B=C$ 于是我们得到 $X=2\times 3=6$ 于是 $36\times 6=216$

【656】 5, 25, 61, 113, ()

A、125; B、181; C、225; D、226

解析: $25-5=20$; $61-25=20+16$; $113-61=36+16$; $x-113=52+16$; 所以 $X=181$, 选B,

【657】 9, 1, 4, 3, 40, ()

A.81; B.80; C.121; D.120;

解析: 除于三的余数是 011011; 答案是 121

【658】 5, 5, 14, 38, 87, ()

A.167; B.168; C.169; D.170;

解析: $5+1^1-1=5$; $5+3^2=14$; $14+5^2-1=38$; $38+7^2=87$; $87+9^2-1=167$;

【659】 1, 5, 19, 49, 109, ()

A.170; B.180; C.190; D.200;

解析: $19-5+1=15$ ① ②-①=21

$49-19+(5+1)=36$ ② ③-②=49

$$109-49+(19+5+1)=85 \text{ ③} \quad \text{④}-\text{③}=70 \quad (70=21+49)$$

$$?-109+(49+19+5+1)=\text{④} \quad \text{④}=155$$

$$?=155+109-(49+19+5+1)=190$$

【660】 4/9, 1, 4/3, (), 12, 36

A、2/3; B、2; C、3; D、6

解析: 选D, $4/9 \times 36 = 16$; $1 \times 12 = 12$; $4/3 \times x = 8 \Rightarrow x = 6$

【661】 2, 7, 16, 39, 94, ()

A.227 B.237 C.242 D.257

解析: 第一项+第二项 $\times 2$ =第三项, 选A,

【662】 -26, -6, 2, 4, 6, ()

A.8; B.10; C.12; D.14;

解析: 选D; -3的3次加1,-2的3次加2,-1的3次加3,0的3次加4,1的3次加5,2的3次加6

【663】 1, 128, 243, 64, ()

A.121.5; B.1/6; C.5; D.1/3

解析: 1的9次方,2的7次方,3的5次方,6的三次方,后面应该是5的一次方,所以选C

【664】 5, 14, 38, 87, ()

A.167; B.168; C.169; D.170;

解析: $5+1^2-1=5$; $5+3^2=14$; $14+5^2-1=38$; $38+7^2=87$; $87+9^2-1=167$; 所以选A

【665】 1, 2, 3, 7, 46, ()

A.2109; B.1289; C.322; D.147

解析: $2^2-1=3$; $3^2-2=7$; $7^2-3=46$; $46^2-7=2109$

【666】 0, 1, 3, 8, 22, 63, ()

A、121; B、125; C、169; D、185

解析: 选D, $1 \times 3 - 0 = 3$; $3 \times 3 - 1 = 8$; $8 \times 3 - 2 = 22$; $22 \times 3 - 3 = 63$; $63 \times 3 - 4 = 185$

【667】 5, 6, 6, 9, (), 90

A.12; B.15; C.18; D.21

解析: $(5-3) \times (6-3) = 6$; $(6-3) \times (9-3) = 18$; 选C

【668】 2, 90, 46, 68, 57, ()

A.65; B.62. 5; C.63; D.62;

解析: 前两项之和除以2为第三项, 所以答案为62.5

【669】 20, 26, 35, 50, 71, ()

A.95; B.104; C.100; D.102;

解析: 前后项之差的数列为6, 9, 15, 21 分别为 3×2 , 3×3 , 3×5 , 3×7 , 则接下来的为 $3 \times 11 = 33$, $71 + 33 = 104$ 选B

【670】 18, 4, 12, 9, 9, 20, (), 43

A.8; B.11; C.30; D.9;

解析：奇数项，偶数项分别成规律。偶数项为 $4 \times 2 + 1 = 9$, $9 \times 2 + 2 = 20$, $20 \times 2 + 3 = 43$, 答案所求为奇数项，奇数项前后项差为 6, 3, 等差数列下来便为 0。则答案为 9, 选 D

【671】 -1, 0, 31, 80, 63, (), 5

解析： $0 - (-1) = 1 = 1^6$; $31 - (-1) = 32 = 2^5$; $80 - (-1) = 81 = 3^4$; $63 - (-1) = 64 = 4^3$; $24 - (-1) = 25 = 5^2$; $5 - (-1) = 6 = 6^1$; 选 B

【672】 3, 8, 11, 20, 71, ()

A.168; B.233; C.91; D.304

解析：把奇数项和偶数项分开看:3,11,71 的规律是: $(3+1) \times 3 = 11+1$, $(11+1) \times 6 = 71+18$, 20,168 的规律可对照推出: $2 \times 8 + 4 = 20$, $20 \times 8 + 8 = 168$

【673】 2, 2, 0, 7, 9, 9, ()

A.13; B.12; C.18; D.17;

解析：前三项之和分别是 2,3,4,5 的平方,所以 C

【674】 (), 36, 81, 169

A.16; B.27; C.8; D.26;

解析：分别是 4,6,9,13 的平方,即后项减前项分别是 2,3,4 的一组等差数列,选 A

【675】 求 $3^2 + 6^2 + 12^2 + 24^2 + 4^2 + 8^2 + 16^2 + 32^2$

A.2225; B.2025; C.1725; D.2125

解析：由勾股定理知 $3^2 + 4^2 = 5^2$, $6^2 + 8^2 = 10^2$, $12^2 + 16^2 = 20^2$, $24^2 + 32^2 = 40^2$, 所以:
 $3^2 + 6^2 + 12^2 + 24^2 + 4^2 + 8^2 + 16^2 + 32^2 = 5^2 + 10^2 + 20^2 + 40^2 = 25 + 100 + 400 + 1600 = 2125$

【676】 18, 4, 12, 9, 9, 20, (), 43

A、9; B、23; C、25; D、36

解析：选 A, 两个数列 18, 12, 9, (); 4, 9, 20, 43, 相减得第 3 个数列: 6, 3, 0 所以: () = 9

【677】 5, 7, 21, 25, ()

A.30; B.31; C.32; D.34

解析： $25 = 21 + 5 - 1$; $? = 25 + 7 - 1$

【678】 1, 8, 9, 4, (), $1/6$

A.3; B.2; C.1; D. $1/3$

解析： $1^4 2^3 3^2 4^1 5^0 6^{-1}$

【679】 16, 27, 16, (), 1

A.5; B.6; C.7; D.8

解析： 2^4 , 3^3 , 4^2 , 5^1 , 6^0

【680】 2, 3, 6, 9, 18, ()

A、27; B、45; C、49; D、56

解析：选 B, 题中数字均+3, 得到新的数列: 5, 6, 9, 12, 21, ()+3, $6-5=1$, $9-6=3$, $12-9=3$, $21-12=9$, 可以看出 ()+3-21=3×9=27, 所以 ()=27+21-3=45

【681】 1, 3, 4, 6, 11, 19, ()

A、21; B、23; C、25; D、34

解析: $3-1=2$, $4-3=1$, $6-4=2$, $11-6=5$, $19-11=8$, 得出数列: 2、1、2、5、8、15; $2+1+2=5$; $1+2+5=8$; $2+5+8=15$, 故()
=34, 选D

【682】 1, 2, 9, 121, ()

A.251; B.441; C.16900; D.960

解析: 选C, 前两项和的平方等于第三项。 $(1+2)^2=9$; $(2+9)^2=121$; $(121+9)^2=16900$;

【683】 5, 6, 6, 9, (), 90

A.12; B.15; C.18; D.21

解析: 选C, $(5-3)(6-3)=6$; $(6-3)(9-3)=18$; $(18-3)(9-3)=90$; 所以, 答案是18

【684】 1, 1, 2, 6, ()

A.19; B.27; C.30; D.24;

解析: 选D, 后一数是前一数的1, 2, 3, 4倍。答案是24

【685】 -2, -1, 1, 5, (), 29

A、7; B、9; C、11; D、13

解析: 选D, 2的0次方减3等于-2, 2的1次方减3等于-1, 2的2次方减3等于1, 2的3次方减3等于5, 则2的4次方减3等于13

【686】 3, 11, 13, 29, 31, ()

A、33; B、35; C、47; D、53

解析: 选D, 2的平方-1; 3的平方+2; 4的平方-3; 5的平方+4; 6的平方-5; 后面的是7的平方+6了; 所以答案为53;

【687】 5, 5, 14, 38, 87, ()

A.167; B.68; C.169; D.170

解析: 选A, 它们之间的差分别为0 9 24 49; $0=1$ 的平方-1; $9=3$ 的平方; $24=5$ 的平方-1; $49=7$ 的平方; 所以接下来的差值应该为9的平方-1=80; $87+80=167$; 所以答案为167

【688】 102, 96, 108, 84, 132, ()

A、144; B、121; C、72; D、36

解析: 选D, $102-96=6$; $96-108=-12$; $108-84=24$; $84-132=-48$; $132-X=96$, $X=36$;

【689】 0, 6, 24, 60, 120, ()

A、125; B、169; C、210; D、216

解析: 选C, $0=1^3-1$; $6=2^3-2$; $24=3^3-3$; $60=4^3-4$; $120=5^3-5$; $210=6^3-6$

【690】 18, 9, 4, 2, (), 1/6

A.3; B.2; C.1; D.1/3

解析: 选D, $18/9=2$; $4/2=2$; $1/3$ 除以 $1/6=2$;

【691】 4.5, 3.5, 2.8, 5.2, 4.4, 3.6, 5.7, ()

A.2.3; B.3.3; C.4.3; D.5.3

解析：（方法一）4.5,3.5,2.8,5.2,4.4,3.6,5.7,2.3；视为4、3、2、5、4、3、5、2和5、5、8、2、4、6、7、3的组合，其中，4、3、2、5、4、3、5、2 $\Rightarrow$ 4、3、2、5；4、3、5、2分四组，每组和为7；5、5、8、2、4、6、7、3 $\Rightarrow$ 5、5；8、2；4、6；7、3分四组，每组和为10

（方法2）4.5+3.5=8；2.8+5.2=8；4.4+3.6=8；5.7+?=8；?=2.3；

【692】 0, 1/4, 1/4, 3/16, 1/8, ()

A、2/9； B、3/17； C、4/49； D、5/64

解析：选D，

方法一：0, 1/4, 1/4, 3/16, 1/8, (5/64) $\Rightarrow$ 0/2、1/4、2/8、3/16、4/32、5/64；分子 0、1、2、3、4、5等差；分母2、4、8、16、32等比

方法二：1/4=1/4 - 0 $\times$ 1/4；3/16=1/4 - 1/4 $\times$ 1/4；1/8=3/16 - 1/4 $\times$ 1/4；5/64=1/8 - 3/16 $\times$ 1/4

【693】 16, 17, 36, 111, 448, ()

A.2472； B.2245； C.1863； D.1679

解析：16 $\times$ 1+1=17；17 $\times$ 2+2=36；36 $\times$ 3+3=111；111 $\times$ 4+4=448；448 $\times$ 5+5=2245；

【694】 133/57, 119/51, 91/39, 49/21, (), 7/3

A.28/12； B.21/14； C.28/9； D.31/15

解析：133/57=119/51=91/39=49/21=(28/12)=7/3，所以答案为A

【695】 0, 4, 18, 48, 100, ()

A.140； B.160； C.180； D.200；

解析：0, 4, 18, 48, 100, 180, 4, 14, 30, 52, 80, 作差, 10, 16, 22, 28, 作差

【696】 1, 1, 3, 7, 17, 41, ()

A.89； B.99； C.109； D.119

解析：从第3项起，每一项=前一项 $\times$ 2+再前一项

【697】 22, 35, 56, 90, (), 234

A.162； B.156； C.148； D.145

解析：22, 35, 56, 90, 145, 234；作差得13, 21, 34, 55, 89，作差得8, 13, 21, 34 $\Rightarrow$ 8+13=21, 13+21=34

【698】 5, 8, -4, 9, (), 30, 18, 21

A.14； B.17； C.20； D.26

解析：5, 8；-4, 9；17, 30；18, 21 $\Rightarrow$ 分四组，每组第二项减第一项 $\Rightarrow$ 3、13、13、3

【699】 6, 4, 8, 9, 12, 9, (), 26, 30

A.12； B.16； C.18； D.22

解析：6 4 8；9 12 9；16 26 30 $\Rightarrow$ 分三组，每组作差 $\Rightarrow$ 2、-4；-3、3；-10、-4 $\Rightarrow$ 每组作差 $\Rightarrow$ 6；-6；-6

【700】 1, 4, 16, 57, ()

A.165； B.76； C.92； D.187

解析：1 $\times$ 3+1(既:1²)；4 $\times$ 3+4(既:2²)；16 $\times$ 3+9(既:3²)；57 $\times$ 3+16(既:4²)=187

【701】 -3, -2, 5, 24, 61, ()

A.125； B.124； C.123； D.122

解析: $-3=0^3-3$; $-2=1^3-3$; $5=2^3-3$; $24=3^3-3$; $61=4^3-3$; $122=5^3-3$

【702】 20/9, 4/3, 7/9, 4/9, 1/4, ()

A. 5/36; B. 1/6; C. 1/9; D. 1/144

解析: 选 A。20/9=20/9; 4/3=24/18; 7/9=28/36; 4/9=32/72; 1/4=36/144; 5/36=40/288; 其中, 分子 20、24、28、32、36、40 等差; 分母 9、18、36、72、144、288 等比

【703】 23, 89, 43, 2, ()

A.3 ; B.239 ; C.259 ; D.269

解析: 2 是 23、89、43 中十位数 2、8、4 的最大公约数; 3 是 23、89、46 中个位数 3、9、3 的最大公约数, 所以选 A

【704】 1, 2/3, 5/9, (), 7/15, 4/9

A.1/2; B.3/4; C.2/13; D.3/7

解析: 1, 2/3, 5/9, 1/2, 7/15, 4/9 => 3/3, 4/6, 5/9, 6/12, 7/15, 8/18 => 分子 3、4、5、6、7、8 等差, 分母 3、6、9、12、15、18 等差

【705】 4, 2, 2, 3, 6, 15, ()

A.16; B.30; C.45; D.50;

解析: 每一项与前一项之商=>1/2、1、3/2、2、5/2、3 等差

【706】 7, 9, 40, 74, 1526, ()

A、2567; B、3547; C、4368; D、5436

解析: 选 D, 7 和 9, 40 和 74, 1526 和 5436 这三组各自是大致处于同一大级, 那规律就要从组方面考虑, 即不把它们看作 6 个数, 而应该看作 3 个组。而组和组之间的差距不是很大, 用乘法就能从一个组过渡到另一个组。所以 $7 \times 7 - 9 = 40$, $9 \times 9 - 7 = 74$, $40 \times 40 - 74 = 1526$, $74 \times 74 - 40 = 5436$

【707】 2, 7, 28, 63, (), 215

A、64; B、79; C、125; D、126

解析: 选 D, $2=1^3+1$; $7=2^3-1$; $28=3^3+1$; $63=4^3-1$; 所以 $()=5^3+1=126$; $215=6^3-1$

【708】 3, 4, 7, 16, (), 124

A、43; B、54; C、81; D、121

解析: 选 A, 两项相减=>1、3、9、27、81 等比

【709】 10, 9, 17, 50, ()

A.69; B.110; C.154; D.199

解析: $9=10 \times 1 - 1$; $17=9 \times 2 - 1$; $50=17 \times 3 - 1$; $199=50 \times 4 - 1$

【710】 1, 23, 59, (), 715

A.12; B.34; C.214; D.37

解析: 从第二项起作变化 23, 59, 37, 715 => (2,3)(5,9)(3,7)(7,15) => $2 \times 2 - \text{第一项} = 3$; $5 \times 2 - \text{第一项} = 9$; $3 \times 2 + \text{第一项} = 7$; $7 \times 2 + \text{第一项} = 15$

【711】 -7, 0, 1, 2, 9, ()

A.12; B.18; C.24; D.28

解析: $-2^3+1=7$; $-1^3+1=0$; $1^3+1=2$; $2^3+1=9$; $3^3+1=28$

【712】 1, 2, 8, 28, ()

A.72; B.100; C.64; D.56

解析: $1 \times 2 + 2 \times 3 = 8$; $2 \times 2 + 8 \times 3 = 28$; $8 \times 2 + 28 \times 3 = 100$

【713】 3, 11, 13, 29, 31, ()

A.52; B.53; C.54; D.55

解析: $11=3^2+2$; $13=4^2-3$; $29=5^2+4$; $31=6^2-5$; $55=7^2+6$

【714】 14, 4, 3, -2, ()

A.-3; B.4; C.-4; D.-8

解析: 2除以3用余数表示的话,可以这样表示商为-1且余数为1,同理,-4除以3用余数表示为商为-2且余数为2; 2、-因此 14,4,3,-2,(-4), 每一项都除以3, 余数为2、1、0、1、2=>选C

ps: 余数一定是大于0的,但商可以小于0,因此,-2除以3的余数不能为-2,这与2除以3的余数是2是不一样的,同时,根据余数小于除数的原理,-2除以3的余数只能为1

【715】 -1, 0, 1, 2, 9, ()

A、11; B、121; C、81; D、730

解析: 选D, $(-1)^3+1=0$; $0^3+1=1$; $1^3+1=2$; $2^3+1=9$; $9^3+1=730$

【716】 2, 8, 24, 64, ()

A、120; B、140; C、150; D、160

解析: 选D, $1 \times 2 = 2$; $2 \times 4 = 8$; $3 \times 8 = 24$; $4 \times 16 = 64$; $5 \times 32 = 160$

【717】 4, 2, 2, 3, 6, 15, ()

A.16; B.30; C.45; D.50

解析: 每一项与前一项之商=>1/2、1、3/2、2、5/2、3等差

【718】 0, 1, 3, 8, 21, ()

A、25; B、55; C、57; D、64

解析: 选B, 第二个数乘以3减去第一个数得下个

【719】 8, 12, 24, 60, ()

A、64; B、125; C、168; D、169

解析: 选C, $12-8=4$, $24-12=12$, $60-24=36$, $()-60=?$ 差可以排为4, 12, 36, ? 可以看出这是等比数列, 所以? =108 所以 () =168

【720】 5, 41, 149, 329, ()

A、386; B、476; C、581; D、645

解析: 选C, $0 \times 0 + 5 = 5$; $6 \times 6 + 5 = 41$; $12 \times 12 + 5 = 149$; $18 \times 18 + 5 = 329$; $24 \times 24 + 5 = 581$

【721】 2, 33, 45, 58, ()

A、49; B、59; C、64; D、612

解析: 选D, 把数列中的各数的十位和个位拆分开=>可以分解成3、4、5、6与2、3、5、8、12的组合。3、4、5、6一级

等差, 2、3、5、8、12 二级等差

【722】 2, 2, 0, 7, 9, 9, ()

A.13; B.12; C.18; D.17

解析: $2+2+0=4$; $2+0+7=9$; $0+7+9=16$; $7+9+9=25$; $9+9+?=36$; $?=18$

【723】 3, 2, $\frac{5}{3}$, $\frac{3}{2}$, ()

A. $\frac{7}{5}$; B. $\frac{5}{6}$; C. $\frac{3}{5}$; D. $\frac{3}{4}$

解析: (方法一) $\frac{3}{1}$ 、 $\frac{2}{1}$ 、 $\frac{5}{3}$ 、 $\frac{3}{2}$ 、 $\frac{7}{5} \Rightarrow$ 分子减分母 $\Rightarrow 2$ 、 1 、 2 、 1 、 $2 \Rightarrow$ 答案 A (方法二) 原数列 3, 2, $\frac{5}{3}$, $\frac{3}{2}$ 可以变为 $\frac{3}{1}$, $\frac{4}{2}$, $\frac{5}{3}$, $\frac{6}{4}$, 分子上是 3, 4, 5, 6, 分母上是 1, 2, 3, 4, 均够成自然数数列, 由此可知下一数为 $\frac{7}{5}$

【724】 95, 88, 71, 61, 50, ()

A.40; B.39; C.38; D.37

解析: $95 - 9 - 5 = 81$; $88 - 8 - 8 = 72$; $71 - 7 - 1 = 63$; $61 - 6 - 1 = 54$; $50 - 5 - 0 = 45$; $40 - 4 - 0 = 36$; 所以选 A、40。

【725】 32, 98, 34, 0, ()

A.1; B.57; C.3; D.5219

解析: 思路: 这类题每两数字项之间的差值相差很大, 而且又没有什么联系, 答案的数字相差也很大, 杂看是很乱没什么规律。这时我们不防抛去传统的思路, 就从每个数字项直接下手, 考虑怎么把这数列转成新的数列 (注: 个人认为考虑如何成为新的数列应该以每一项数字的本意去推, 如: 只有一位数字的数字项 2, 我们不能推为 $0-2$ 或 0×2 , 因为这样推出答案不具备唯一性, 往往会让你陷入误区。), 再找出彼此之间的规律! $32 \Rightarrow 2-3=-1$ (即后一数减前一个数), $98 \Rightarrow 8-9=-1$, $34 \Rightarrow 4-3=1$, $0 \Rightarrow 0$ (因为 0 这一项本身只有一个数字, 故还是推为 0), $? \Rightarrow ?$ 得新数列: $-1, -1, 1, 0, ?$; 再两两相加再得出一个新数列: $-2, 0, 1, ?$; $2 \times 0 - 2 = -2$; $2 \times 1 - 2 = 0$; $2 \times 2 - 3 = 1$; $2 \times 3 - 3 = 3$